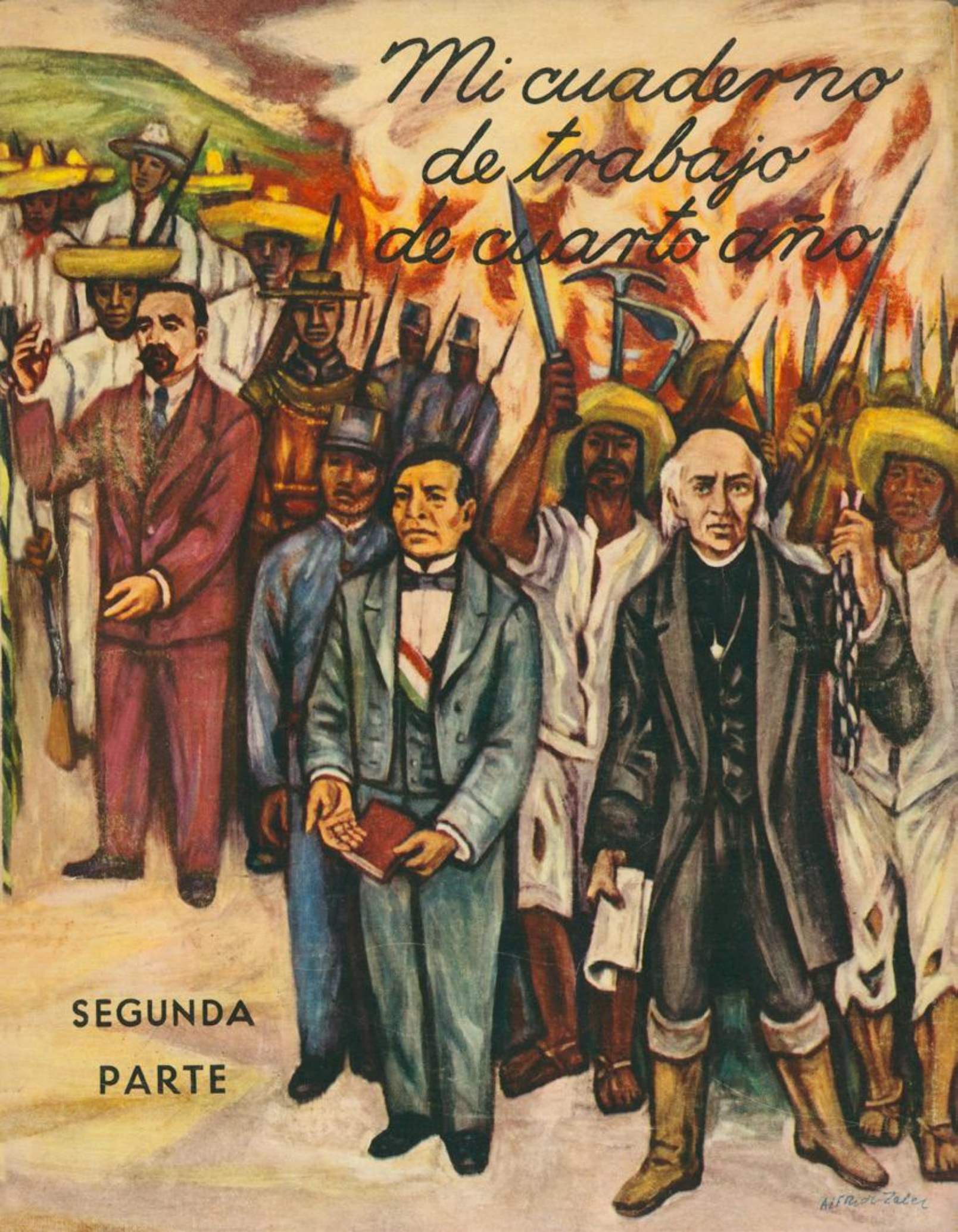
Mi cuaderno de trabajo de cuarto año



SEGUNDA PARTE

ch d e
a b c
l l m
k g h i j
ñ o p
r s t u
z

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es_____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Éste es mi cuaderno de trabajo

para_____ año.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE CUARTO AÑO

Aritmética y Geometría

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO POR EL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3°, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1°: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2°: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3° del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3°: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4°: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO, 5°: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1° Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaren insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general, y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE CUARTO AÑO

Aritmética y Geometría

por la profesora

HERMELINDA VIRGEN SÁNCHEZ

Cubierta de ALFREDO ZALCE. Ilustraciones y dibujos
de PABLO ALMENDARO, ANTONIO CARDOSO,
JUAN MADRID, ARISTEO MORENO
y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

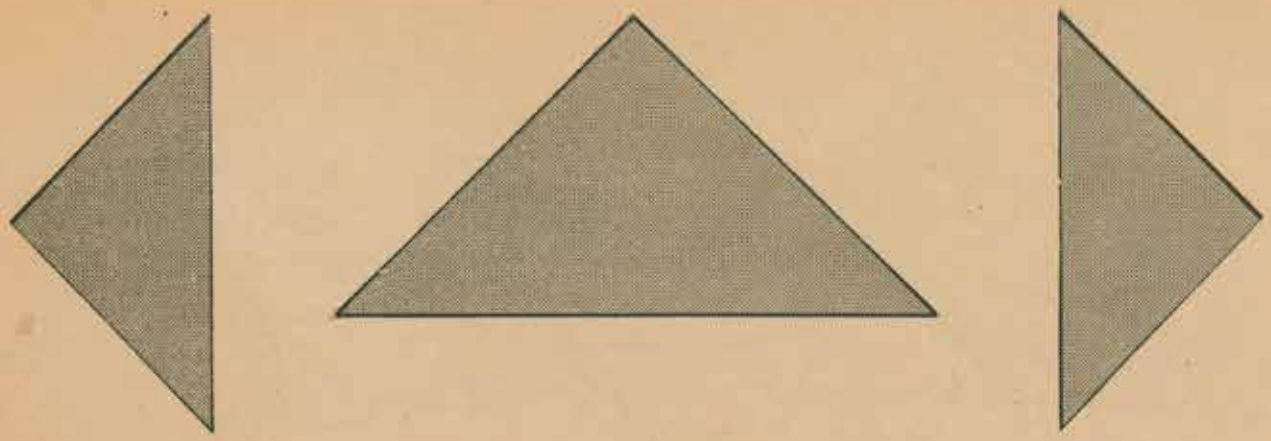
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - MÉXICO, 1960

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta primera parte de la segunda edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

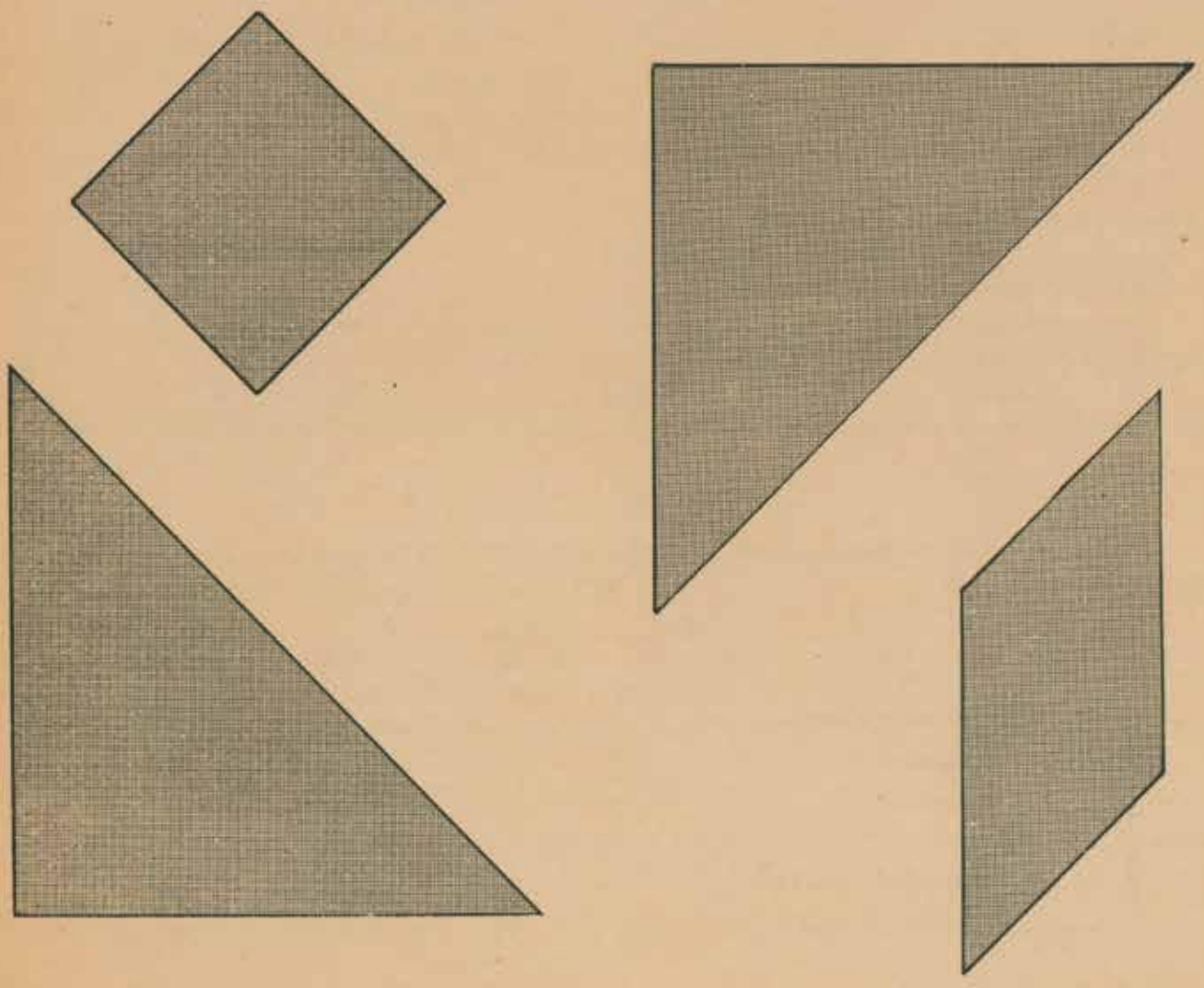
Bucareli, 108, México 1, D. F.

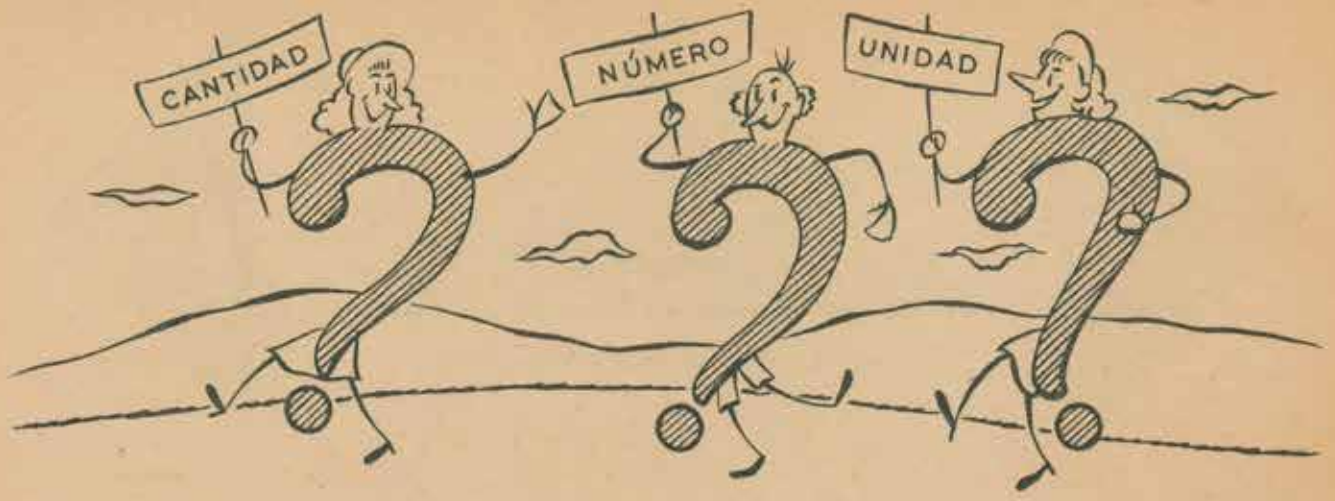
© Junio de 1960



JUEGO

Calca estas figuras, recórtalas y pégalas en un cartón grueso o en madera; guárdalas en un sobre o en una cajita, y tendrás el juego de que te hablo en la primera página de tu libro.





NUMERACIÓN

Anota los datos que se te piden:

En mi clase hay . . . . pupitres
Yo peso. . . . . kilogramos
He tomado . . . . litros de leche a la semana
El pizarrón de la clase mide . . . . metros

Subraya, con lápiz rojo, la palabra que complete correctamente cada una de las afirmaciones siguientes:

La base para contar o medir se llama
número cantidad unidad
Al conjunto de unidades se le llama
cantidad número unidad
El resultado de contar o medir se llama
unidad cantidad número

Encierra en un círculo el número formado por 5 unidades, 2 decenas y 3 centenas:

532 253 325

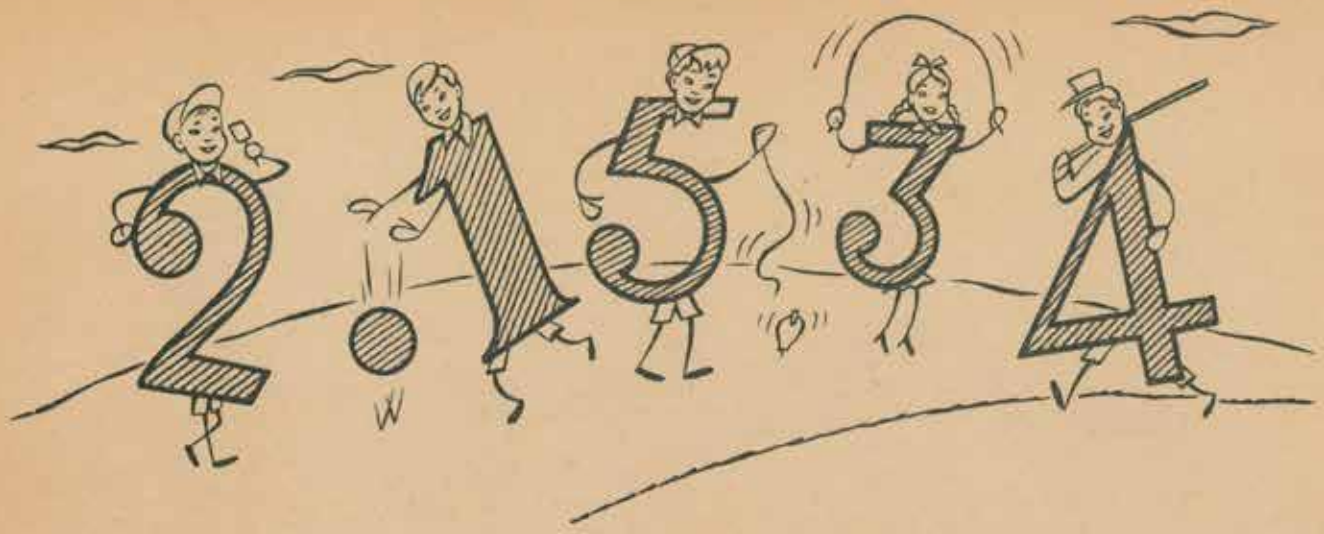
En los siguientes números cruza con lápiz azul las unidades simples, y con rojo, las unidades de millar:

1 002	2 483	2 343	5 028	8 506	9 200
9 995	12 978	36 320	47 592	77 493	93 582

Analiza los siguientes números:

23 420
- ..... unidades
- ..... decenas
- ..... centenas
- ..... unidades de millar
- ..... decenas de millar

96 345
- ..... unidades
- ..... decenas
- ..... centenas
- ..... unidades de millar
- ..... decenas de millar



Escribe con letra los siguientes números:

703 .....

964 .....

7 850 .....

4 037 .....

12 002 .....

92 040 .....

100 000 .....

Escribe con cifras los siguientes números:

Dos mil ciento cincuenta .....

Novecientos treinta y siete .....

Setenta mil cuatrocientos .....

Cincuenta y tres mil trescientos dos .....

Sesenta mil ciento veintiuno .....

Noventa y dos mil cuatro .....

Cien mil .....

Completa las siguientes series hasta 120:

94 – 96 – 98 – .....

50 – 55 – 60 – .....

84 – 87 – 90 – .....

Completa las siguientes series hasta 100 000:

50 000 – 60 000 – 70 000 – .....

95 000 – 96 000 – 97 000 – .....

99 500 – 99 600 – 99 700 – .....

SISTEMA MONETARIO

Dibuja en la parte superior las monedas que conozcas.

Busca dos formas de cambiar los billetes que se te indican. Fíjate en el ejemplo:

$ 50	=	2 billetes de $ 20 y 2 de $ 5	=	5 billetes de $ 10
$ 100	=	..... billetes de ..... y ..... de	=	..... billetes de .....
$ 500	=	..... billetes de ..... y ..... de	=	..... billetes de .....
$ 1 000	=	..... billetes de ..... y ..... de	=	..... billetes de .....
$ 10 000	=	..... billetes de ..... y ..... de	=	..... billetes de .....

Resuelve los siguientes problemas:

Si tienes 3 billetes de $ 20, ¿cuántos billetes de $ 5 te faltan para completar $ 100 ?

.....

¿Por cuántas monedas de 50 centavos te cambiarán un billete de $ 5? ¿Y uno de $ 10? ¿Y uno de $ 20?

.....

.....

.....

Compramos una caja de refrescos en $ 8. Pagamos con un billete de $ 10, y el vuelto nos lo dieron en monedas de 5 centavos. ¿Cuántas monedas nos dieron?

.....



NÚMEROS ORDINALES

A los números que se usan para indicar un orden determinado, se les llama:

Llena los espacios con el número ordinal que convenga:

Según mi estatura, ocupo el ..... lugar de mi clase.
Según mi peso, ocupo el ..... lugar de mi clase.
Según mi aseo, ocupo el ..... lugar de mi clase.
Según mi aplicación, ocupo el ..... lugar de mi clase.
Según mi puntualidad, ocupo el ..... lugar de mi clase.

Escribe con letra estos números ordinales:

5º .....
7º .....
16º .....
19º .....
21º .....
24º .....

Lee con claridad los siguientes números:

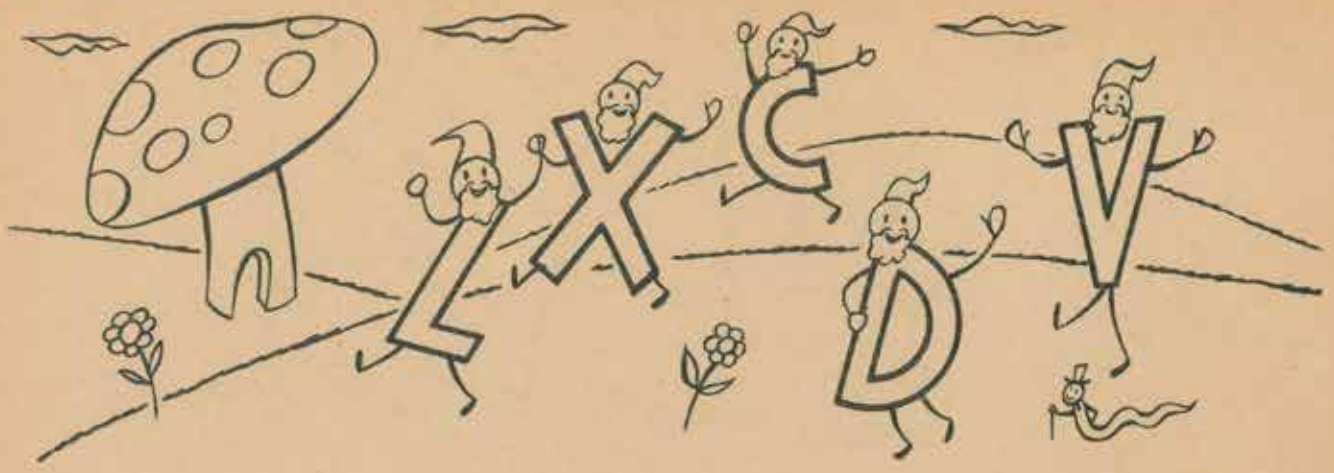
4º; 9º; 7º; 16º; 22º; 25º; 28º; 30º; 38º; 40º.

Escribe con cifras los siguientes números ordinales:

decimosegundo ..... decimotercero .....
vigésimo sexto ..... trigésimo octavo .....
trigésimo tercero ..... cuadragésimo .....

Completa:

Estamos en el ..... mes de clase, y es el ..... mes del año.



NÚMEROS ROMANOS

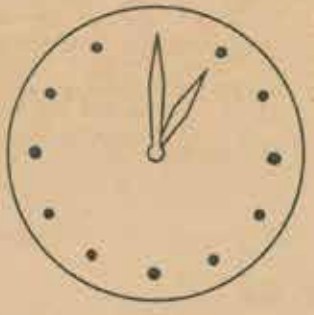
Completa con números romanos el siguiente párrafo:

Soy alumno del (4°) _____ año de primaria, es decir, curso el (2°) _____ grado del (2°) _____ ciclo. Nací el año _____. Entré por primera vez en la escuela el año _____, y espero terminar mi primaria, el año _____.

Escribe con números romanos lo siguiente:

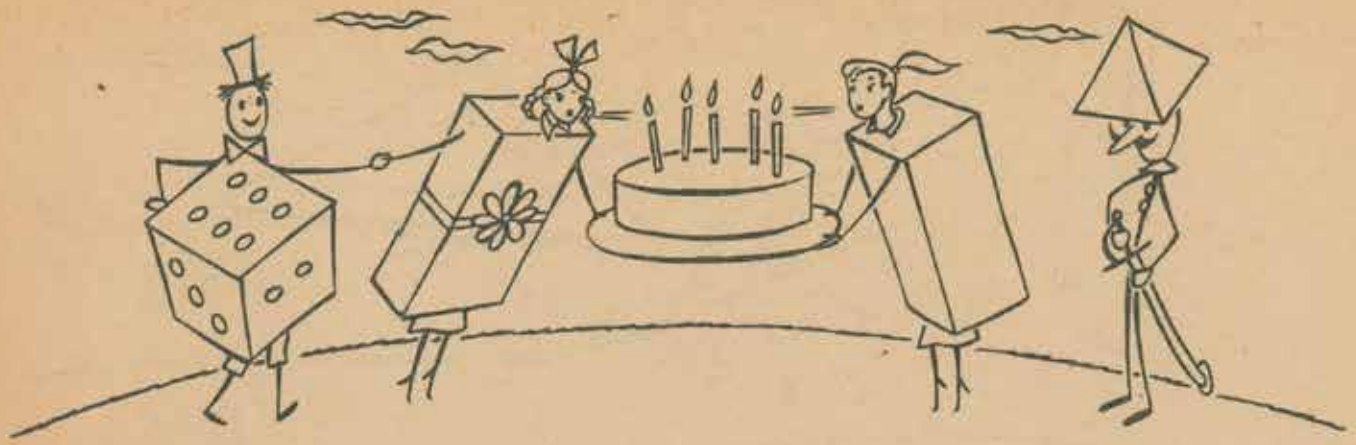
18	_____	936	_____	350	_____
98	_____	31	_____	830	_____
100	_____	74	_____	1 000	_____
499	_____	600	_____	1 500	_____

Marca con números romanos las horas de este reloj:



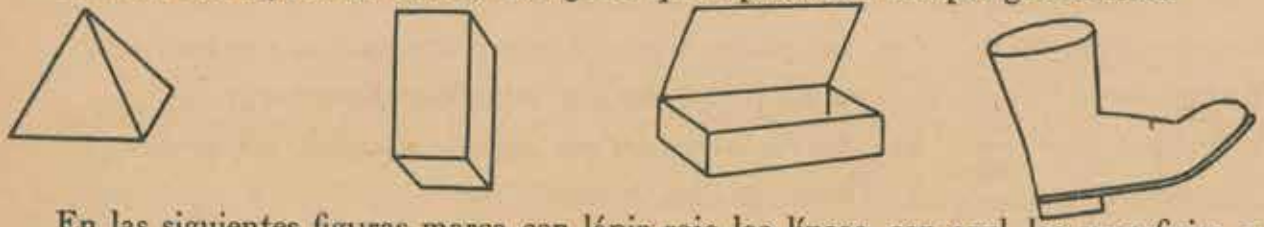
Escribe con guarismos los siguientes números romanos:

XXIV	_____	XXVI	_____
XXXVII	_____	XXXIX	_____
XLIX	_____	LV	_____
CCLXXIV	_____	CDLI	_____
DCCCXI	_____	CMX	_____
CMXCIX	_____	M	_____

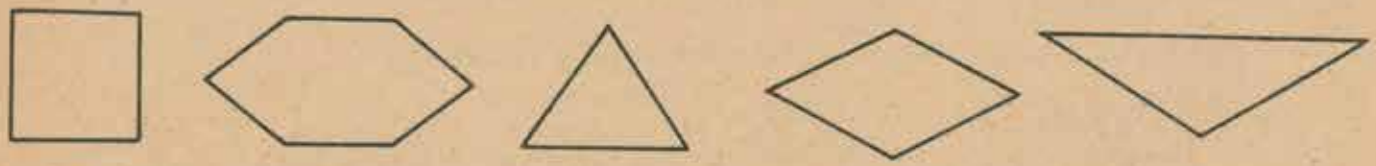


GEOMETRÍA

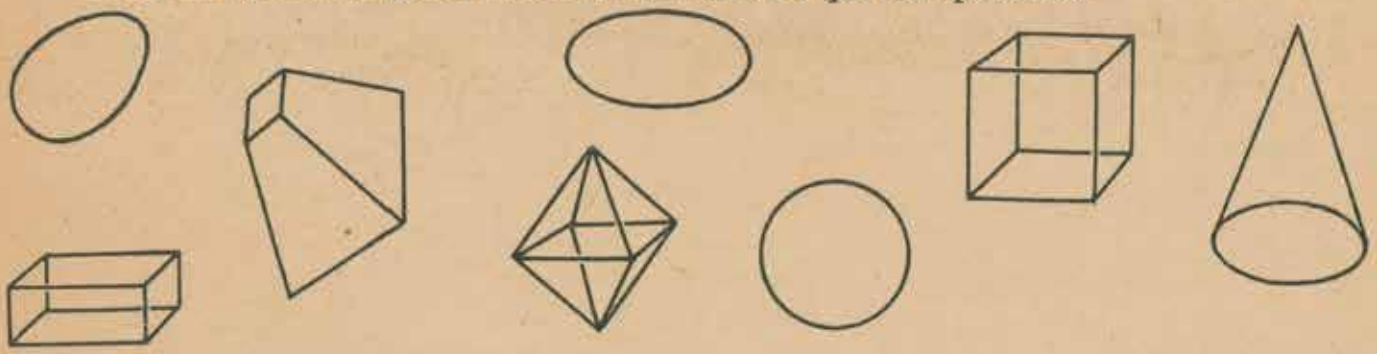
Ilumina con lápices de colores las figuras que representan cuerpos geométricos.



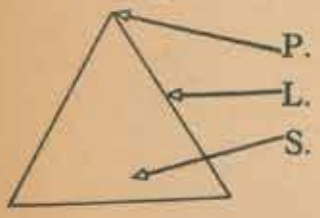
En las siguientes figuras marca con lápiz rojo las líneas, con azul las superficies y con negro los puntos.



Entre las siguientes figuras marca con una cruz las que sean poliedros:

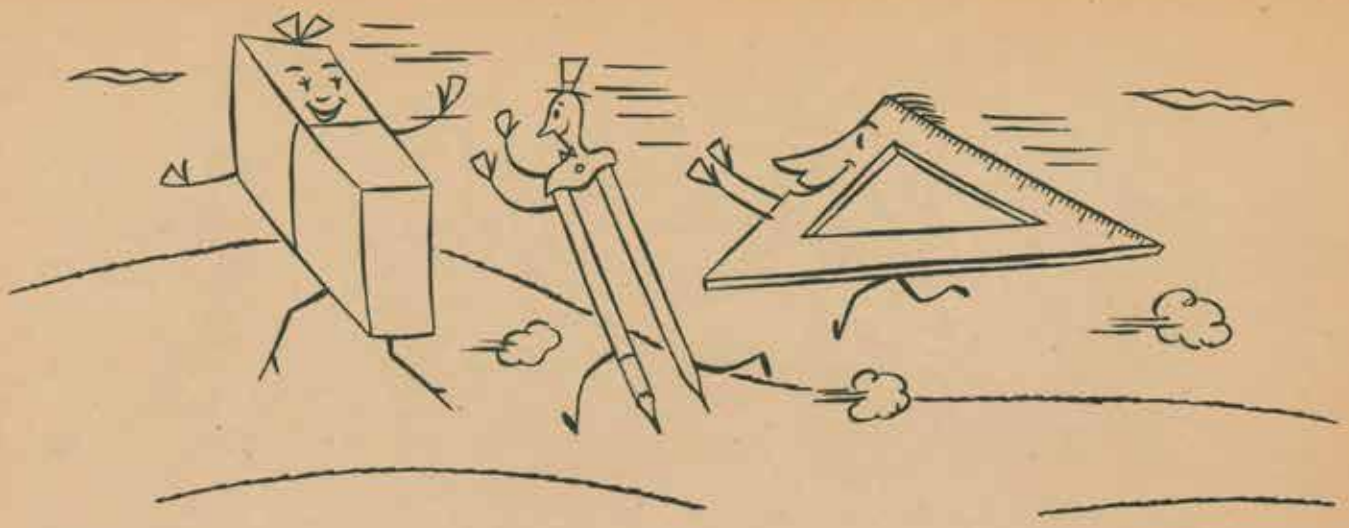


Dibuja algunas figuras, y señala con una flecha las superficies, líneas y puntos, según el ejemplo:



P.
L.
S.

P.
L.
S.



CUERPOS, SUPERFICIES, LÍNEAS Y PUNTOS.

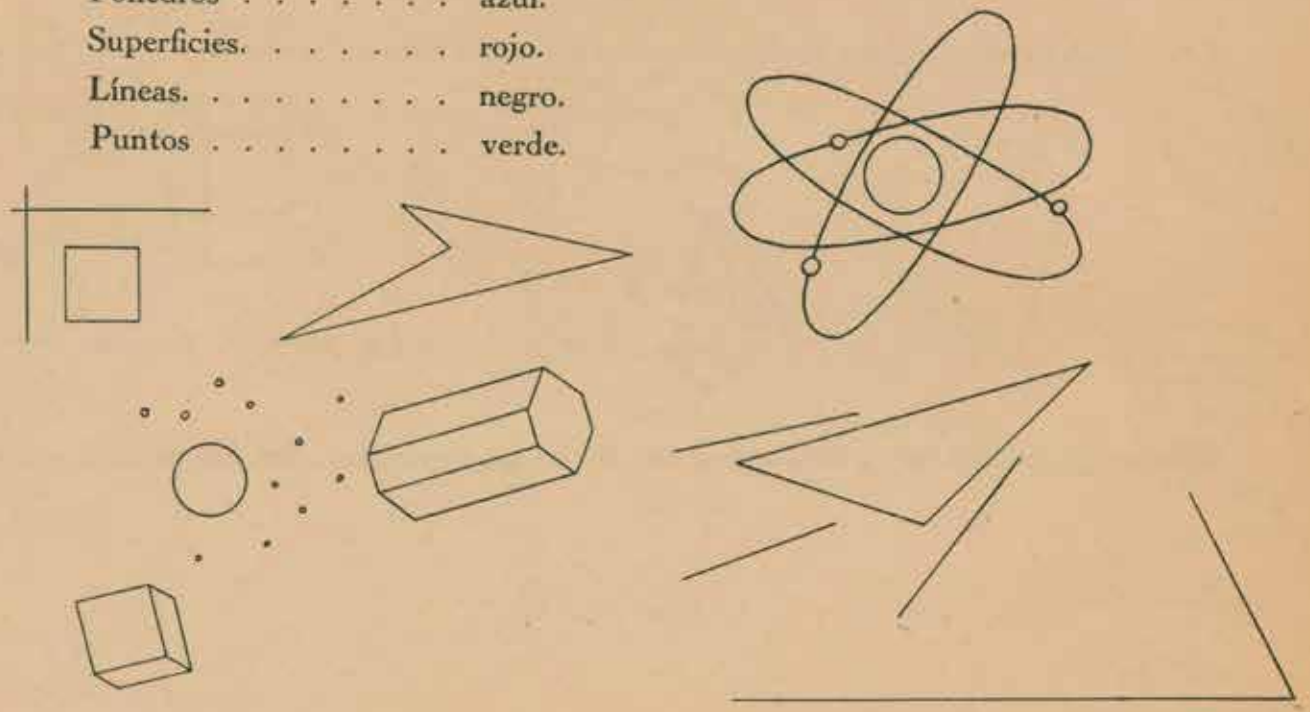
Coloca en el paréntesis de la derecha la letra correspondiente a la respuesta correcta.

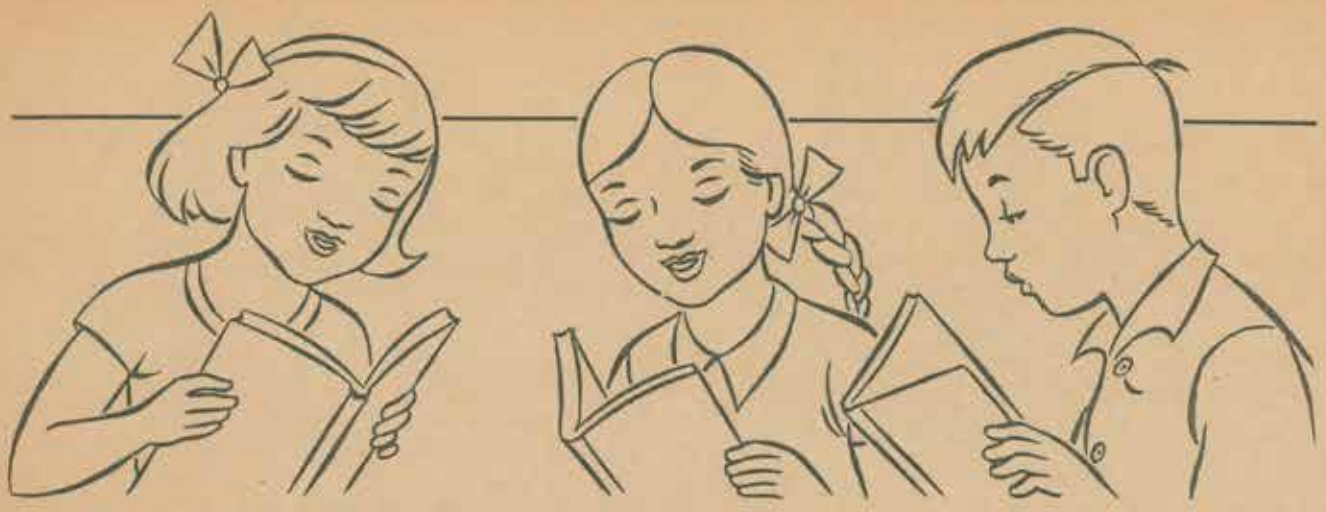
A. Cuerpos geométricos.
B. Redondos.
C. Poliedros.
D. Superficies.
E. Líneas.
F. Puntos.

Los cuerpos que tienen forma y dimensiones precisas, son. . ( )
Los cuerpos limitados por superficies planas, son. . . . . ( )
Los cuerpos limitados por alguna superficie curva, son. . . ( )
Las líneas pueden limitarse por. . . . . ( )
Los cuerpos están limitados por. . . . . ( )

Ilumina el siguiente dibujo con los colores que se te indican:

Cuerpos redondos. . . . morado.
Poliedros . . . . . azul.
Superficies. . . . . rojo.
Líneas. . . . . negro.
Puntos . . . . . verde.





REPASO

Lee varias veces y claramente los siguientes números:

348	1 034	27 043	11 218	90 406
546	6 207	45 700	30 012	97 002

¿Cuántas decenas hay en dos centenas? _____

Escribe el número formado por ocho centenas _____

¿Cuántas unidades hay en una centena de millar? _____

¿Cuántas centenas forman una decena de millar? _____

En el número 90 356 hay _____ decenas _____ centenas _____ decenas de millar _____ unidades _____ unidades de millar.

Un billete de $500.00 = _____ billetes de $20.00

Un billete de $ 50.00 = _____ billetes de $ 5.00

Escribe con letra los números ordinales que están entre paréntesis: A la clase entramos formados. Juan es el (5°) _____

Pedro, el (19°) _____

Roberto, el (24°) _____

Federico, el (36°) _____

Escribe con cifras, los siguientes números romanos:

VIII _____ XXIV _____ XXXIX _____ XI _____ XCI _____

CCVI _____ CDV _____ DCX _____ CM _____ MDC _____

Haz un dibujo que tenga poliedros y cuerpos redondos.



ADICIÓN

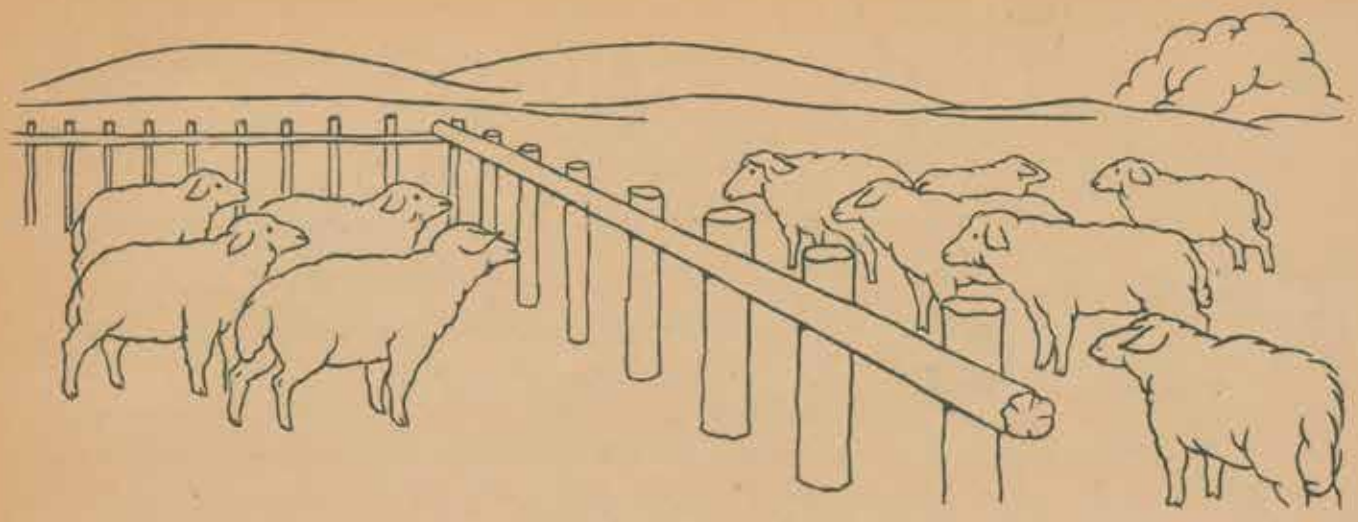
Resuelve mentalmente las siguientes operaciones, en el menor tiempo posible:

5 + 3 =	3 + 0 =	1 + 0 =	1 + 8 =	8 + 3 =
6 + 6 =	9 + 3 =	8 + 6 =	4 + 8 =	3 + 5 =
9 + 2 =	6 + 5 =	4 + 9 =	6 + 9 =	1 + 9 =
8 + 0 =	8 + 7 =	9 + 8 =	7 + 4 =	4 + 7 =
6 + 8 =	9 + 9 =	2 + 9 =	9 + 7 =	2 + 3 =
8 + 5 =	8 + 4 =	4 + 0 =	5 + 8 =	5 + 9 =
7 + 8 =	8 + 9 =	7 + 7 =	6 + 7 =	4 + 2 =
9 + 4 =	3 + 9 =	7 + 5 =	5 + 0 =	5 + 5 =
5 + 6 =	9 + 5 =	3 + 8 =	5 + 7 =	7 + 0 =
8 + 8 =	7 + 9 =	7 + 6 =	9 + 6 =	9 + 9 =

4 + 2 + 1 + 3 = 3 + 6 + 5 + 2 = 7 + 6 + 4 + 2 = 2 + 8 + 9 + 0 =

Al hacer las siguientes adiciones, marca con una S los sumandos y con una T los totales del 1er ejercicio.

+86 22	+91 57	+46 83	+72 44	+73 85	+94 73	+62 72
———	———	———	———	———	———	———
+698 576		+275 968	+583 698		+659 973	+984 259
———		———	———		———	———
3 964 +6 887 2 534 6 738		5 892 +9 897 2 497 8 326	6 863 +5 469 9 238 8 420		5 978 +4 953 2 036 7 408	2 895 +8 247 9 346 5 835
———		———	———		———	———



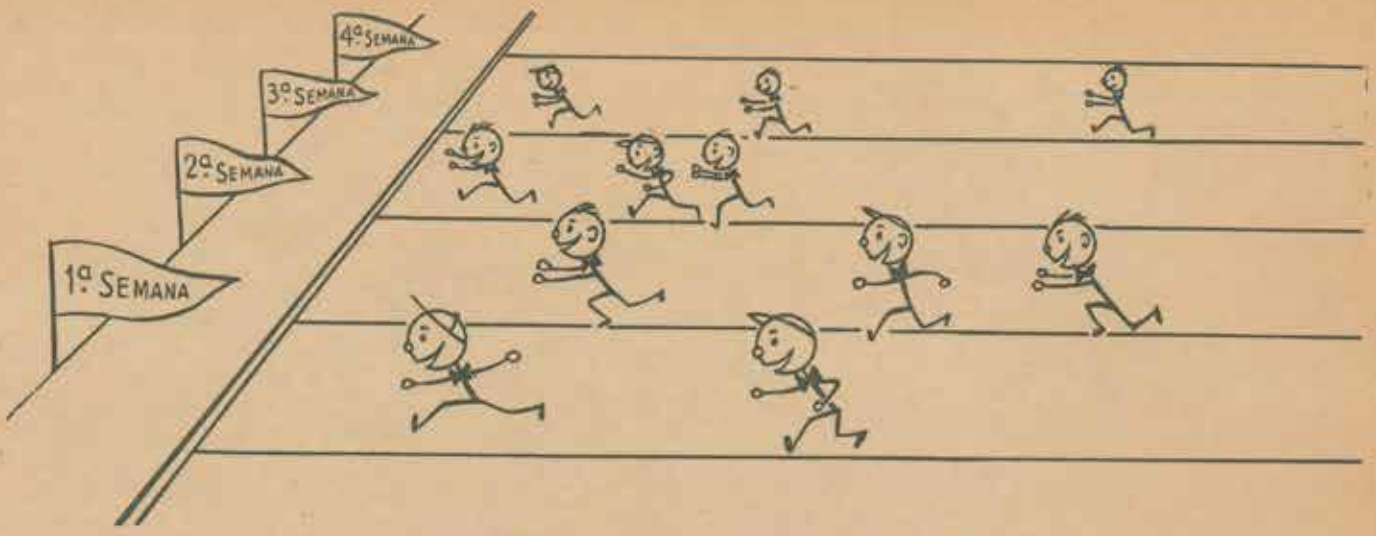
SUSTRACCIÓN

Ejecuta las siguientes sustracciones:

10 — 6 =	10 — 8 =	10 — 5 =	10 — 9 =	10 — 7 =
11 — 2 =	13 — 9 =	11 — 5 =	12 — 5 =	17 — 6 =
15 — 6 =	17 — 9 =	18 — 9 =	11 — 8 =	14 — 4 =
12 — 7 =	13 — 5 =	11 — 4 =	15 — 7 =	11 — 1 =
15 — 9 =	12 — 8 =	16 — 7 =	12 — 4 =	12 — 2 =
11 — 6 =	12 — 6 =	13 — 4 =	11 — 9 =	13 — 3 =
16 — 8 =	11 — 7 =	14 — 9 =	17 — 4 =	17 — 5 =
12 — 3 =	13 — 8 =	14 — 7 =	14 — 8 =	13 — 6 =
14 — 5 =	16 — 6 =	17 — 8 =	11 — 3 =	16 — 9 =
13 — 7 =	14 — 6 =	15 — 8 =	12 — 9 =	13 — 2 =

Haz estas sustracciones. Subraya con azul el minuendo, con rojo el sustraendo y con negro la diferencia del último ejercicio:

82 — 71	96 — 54	385 — 256	681 — 247	793 — 548
181 — 79	197 — 89	196 — 98	475 — 318	599 — 472
7 415 — 1 582	4 265 — 1 783	6 347 — 4 583	4 357 — 2 765	6 375 — 3 691
50 000 — 3 470	52 121 — 14 669	68 146 — 29 397	72 523 — 55 789	53 374 — 28 687



ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

Los alumnos de la Escuela "Nicolás Bravo" obtienen un punto bueno cada día que mantienen su clase en orden. Anota en las columnas correspondientes el total de puntos ganados por cada fila y el total de puntos ganados en cada semana.

PUNTUACIÓN MENSUAL DE ORDEN

SEMANA	FILA						
	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	Sexta	TOTAL
Primera	5	3	4	2	3	3	.....
Segunda	4	3	5	2	2	4	.....
Tercera.	5	4	3	3	2	5	.....
Cuarta.	5	5	4	4	5	5	.....
TOTAL. . . .	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Teniendo en cuenta que cada semana escolar tiene 5 días, anota el total de puntos que perdió cada fila:

la primera ..... puntos; la segunda ..... puntos; la tercera ..... puntos;
la cuarta ..... puntos; la quinta ..... puntos; y la sexta ..... puntos.

Anota los puntos perdidos por semana:

En la primera..... en la segunda..... en la tercera..... en la cuarta.....

TOTAL: Puntos ganados ..... Puntos perdidos .....

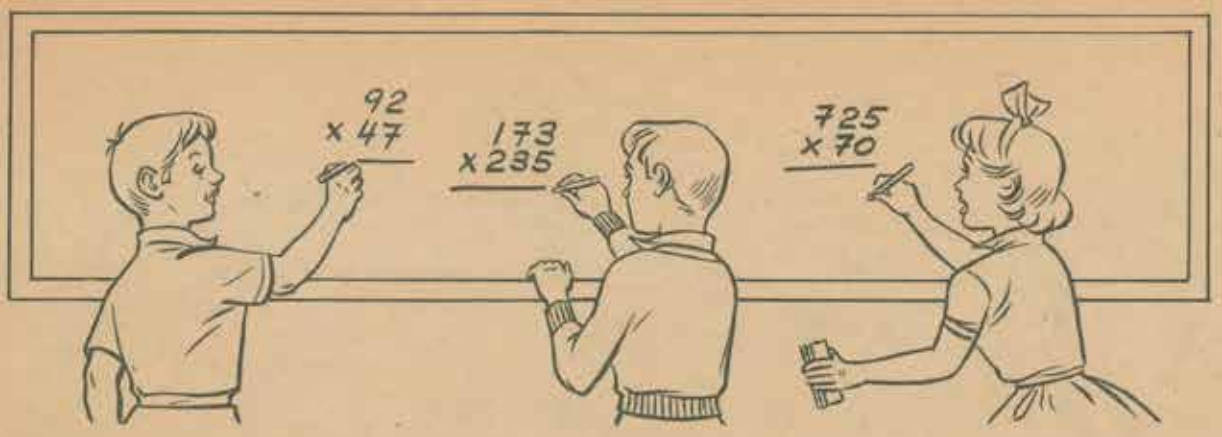
Escribe tres sumandos que te den el total indicado:

_____ + _____ + _____ = 27 _____ + _____ + _____ = 92 _____ + _____ = 64

_____ + _____ + _____ = 345 _____ + _____ + _____ = 1 346 _____ + _____ + _____ = 1 284

Conocido el minuendo y la resta, escribe el sustraendo:

__ 38	__ 49	__ 84	__ 325	__ 9 230	__ 73 846	__ 98 000
14	20	76	143	3 524	25 723	74 512



MULTIPLICACIÓN

Haz las siguientes multiplicaciones. Subraya con rojo el producto, con azul el multiplicador, y con verde el multiplicando.

92 ×47	47 ×76	608 ×84	983 ×57	725 ×70	1018 ×93
209 ×192	173 ×235	425 ×209	184 ×376	246 ×250	

Eleva los siguientes números al cuadrado o al cubo, según se indica en cada caso:

2^2 = ... 5^2 = ... 9^2 = ... 6^2 = ... 4^2 = ... 7^2 = ... 8^2 = ...

7^3 = ... 3^3 = ... 9^3 = ... 8^3 = ... 1^3 = ... 4^3 = ... 6^3 = ...

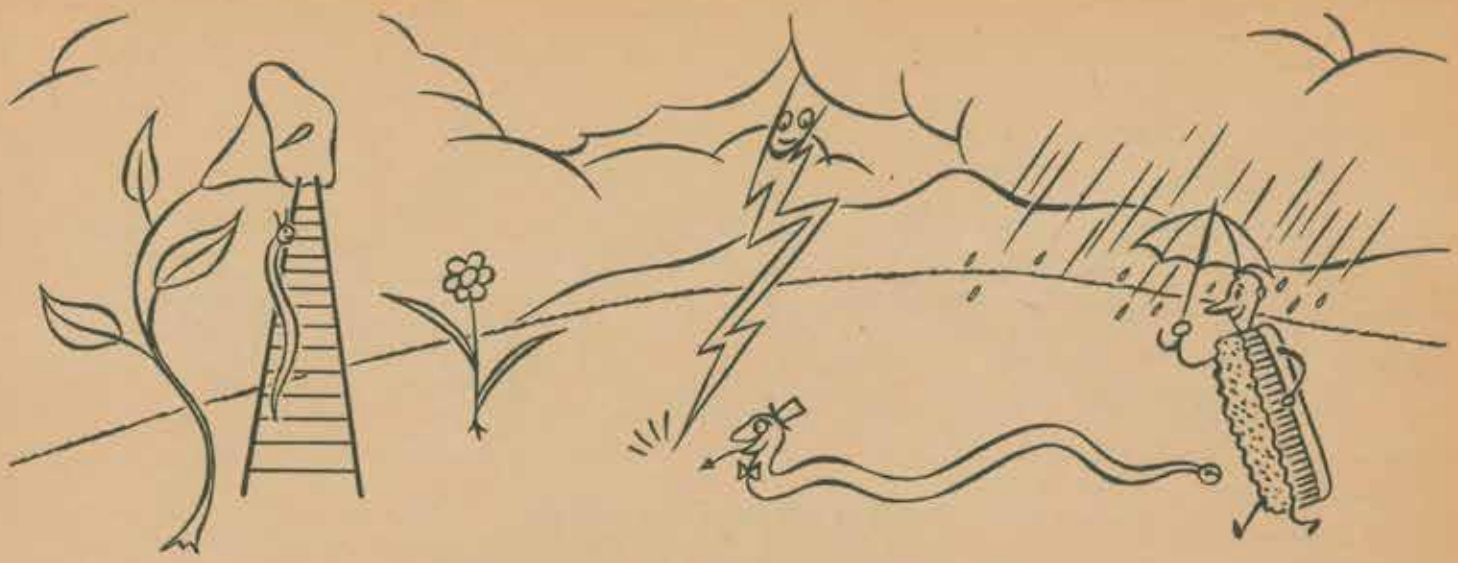
Resuelve en una hoja de papel y anota aquí las respuestas:

¿En cuánto debe venderse una mercancía que costó $ 12 850, si los gastos ascendieron a $ 14 y se quiere ganar $ 250 ? .....

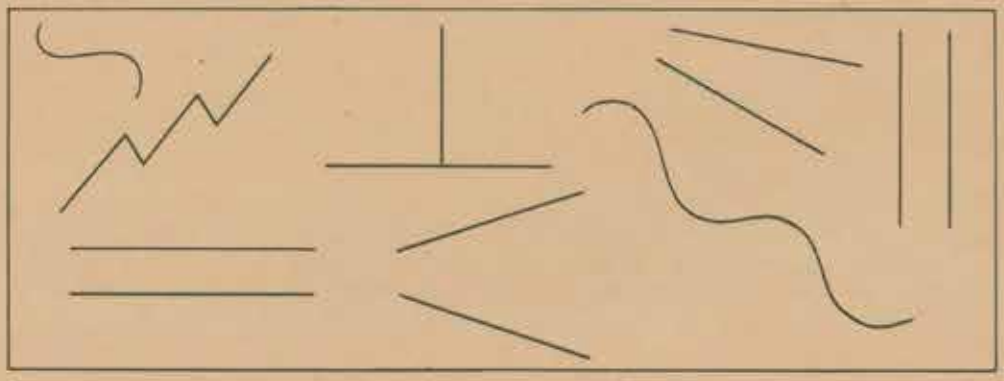
Carlos tiene 258 estampillas y su hermano tiene 5 veces más, ¿cuántas estampillas tiene el hermano de Carlos? .....

En un viñedo hay 302 surcos, y en cada surco hay 72 vides, ¿cuántas vides hay en el viñedo? .....

Lola compró 5 docenas de ates de membrillo, ¿cuántos ates compró? ..... ¿Cuánto pagó si cada uno le costó $ 3 ? .....



CLASES DE LÍNEAS



Pinta de azul las líneas quebradas; de rojo, las paralelas; de verde, las perpendiculares; de amarillo, las onduladas, y de café, las convergentes-divergentes.

Traza las siguientes líneas:

a) Ondulada.

b) Quebrada.

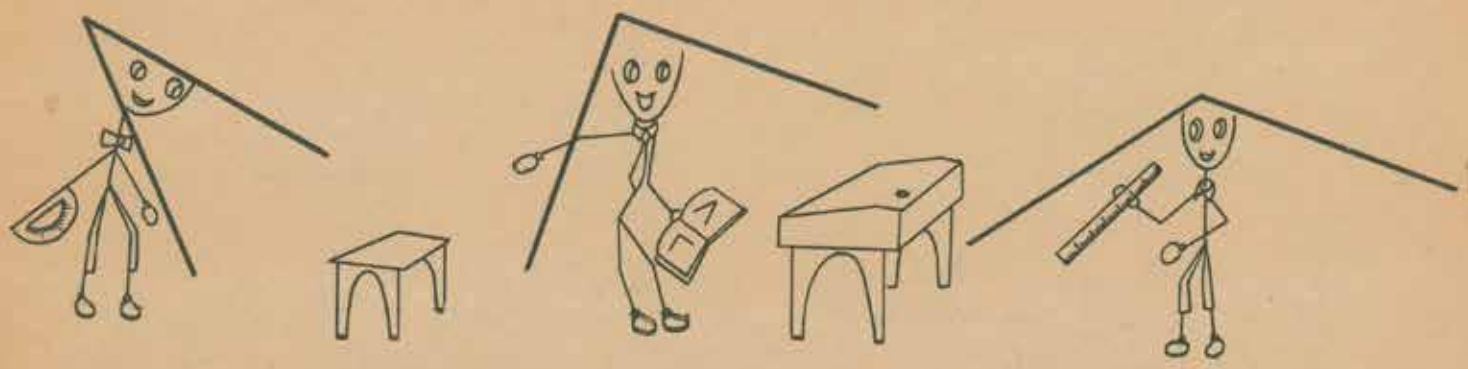
c) Paralelas.

ch) Inclinada.

d) Perpendiculares.

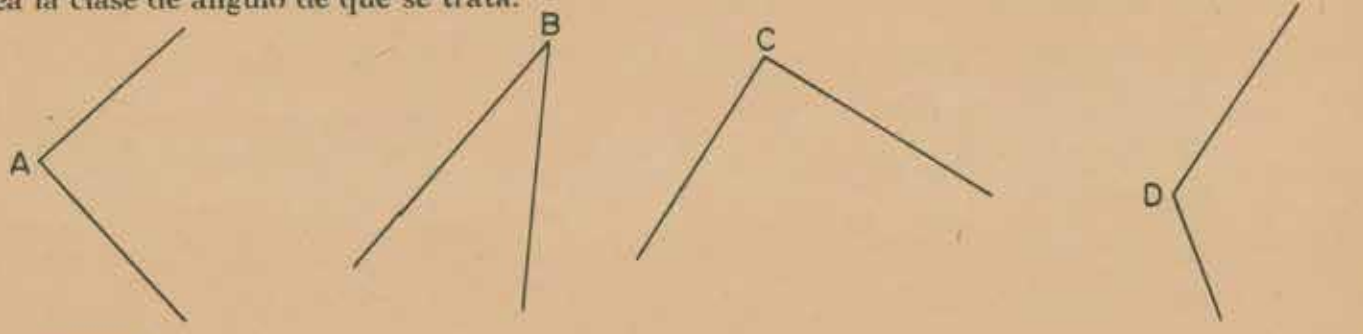
e) Vertical.

f) Horizontal.



ÁNGULOS

Mide con tu transportador los siguientes ángulos, anotando su valor, y escribiendo en la línea la clase de ángulo de que se trata.



RECTO _____ _____ _____ _____

Traza 3 ángulos rectos, 2 agudos y 2 obtusos. Usa para esto de tu regla y escuadra. Coloca una "A" en el vértice de los ángulos que trazaste.

Completa:

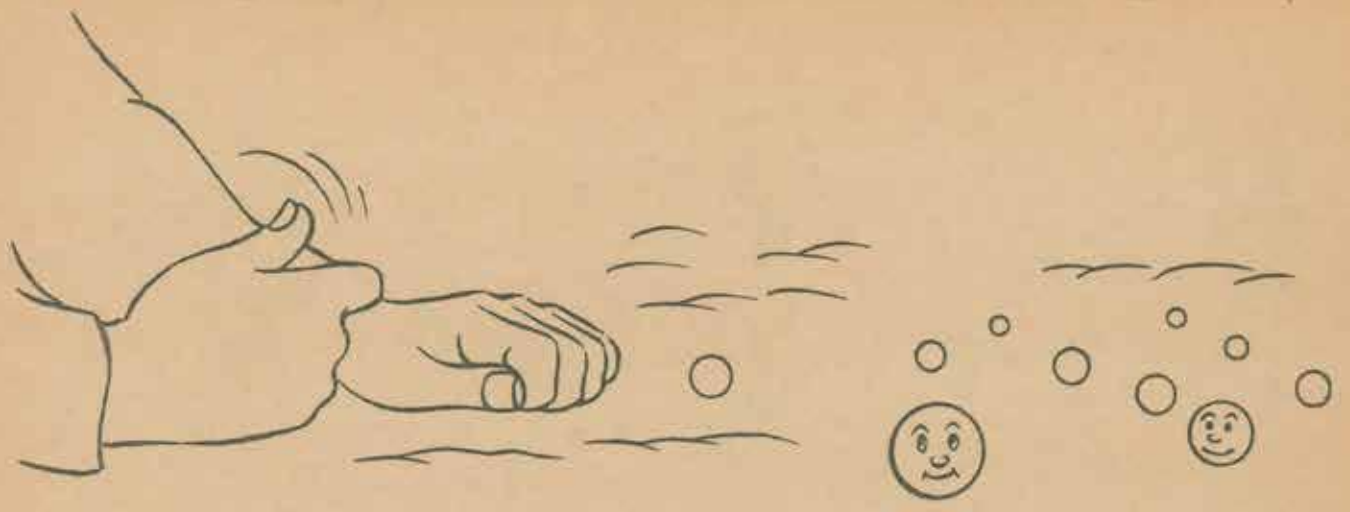
El ángulo agudo mide _____

El ángulo recto mide _____

El ángulo obtuso mide _____

El ángulo de 165° es _____

El ángulo de 12° es _____



REPASO

Coloca dentro del paréntesis de la derecha, la letra correspondiente:

(*a*) Multiplicando.
(*b*) Diferencia.
(*c*) Producto.
(*d*) Suma o total.
(*e*) Sumando.
(*f*) Sustraendo.
(*g*) Multiplicador.
(*h*) Minuendo.

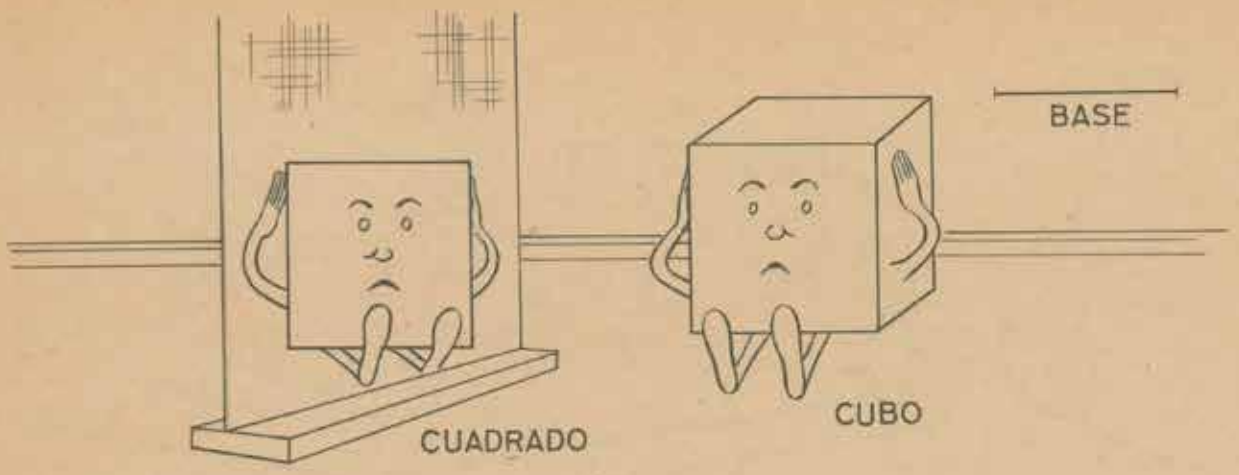
$5 + 4 = 9$ ( )
( )
( )
$9 \times 7 = 63$ ( )
( )
( )
$9 - 4 = 5$ ( )
( )
( )

Resuelve:

Roberto tiene 32 canicas, Juan 25 más que Roberto y Federico 12 menos que Juan. ¿Cuántas canicas tienen en total?. . . . . R .....

María compró una pluma fuente de $ 30, un portafolio de $ 40, 5 cuadernos de $ 3 cada uno y 4 libretas de $ 2 cada una. ¿Cuánto le dieron de cambio si pagó con un billete de $ 100?. . . . . R .....

La mamá de Pepe le dio $ 10 para que comprara 6 estampillas de $ 0.50, 10 de a 10 centavos y 10 de $ 0.30. Le trajo de cambio $ 3. ¿Hizo bien su compra?. . . . . R .....



Escribe dos factores cuyo producto sea:

..... × ..... = 40 ..... × ..... = 36 ..... × ..... = 72

Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda:

a) 1ª Potencia. ( ) Cubo

b) 2ª Potencia. ( ) Cuadrado.

c) 3ª Potencia. ( ) Base.

Da los resultados que se te piden:

8^2 = ... 1^3 = ... 3^2 = ... 10^2 = ...

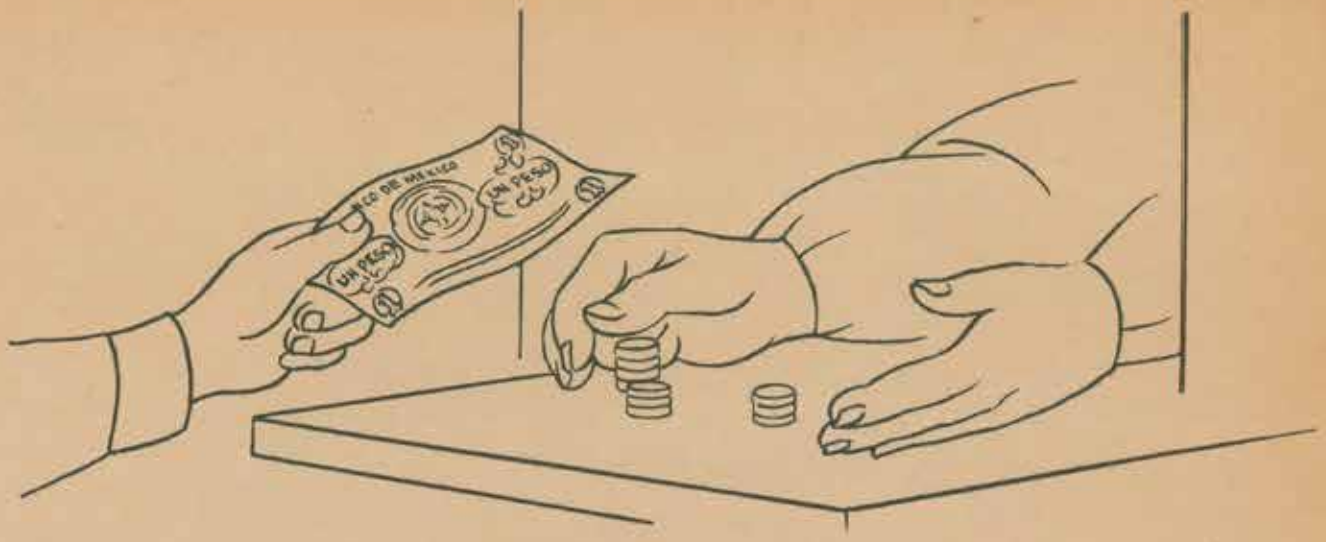
6^3 = ... 3^3 = ... 2^5 = ... 5^3 = ...

En el ejercicio anterior encierra en un círculo rojo los exponentes; en uno azul, los cuadrados y cubos, y subraya la base.

Dibuja las líneas que se te indican:

Ondulada	Convergentes Divergentes	Paralelas	Quebrada	Perpendiculares

Traza un ángulo recto, un ángulo agudo y uno obtuso. Marca sus vértices con la letra A .



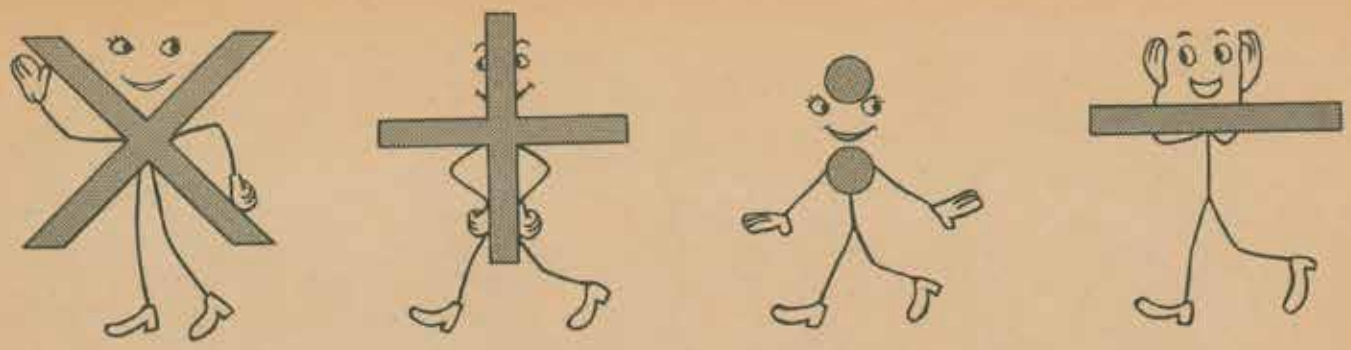
DIVISIÓN

En las siguientes divisiones, encierra en un círculo rojo el divisor; subraya con azul el dividendo; encierra en un círculo verde el cociente, y subraya con café el residuo.

4	3	5	9	8
2 | 9	3 | 10	4 | 22	9 | 81	8 | 67
1	1	2	0	3
27 : 3 = 9	**32 : 4 = 8**	**144 : 12 = 12**	**54 : 9 = 6**	**96 : 3 = 32**

Realiza las siguientes operaciones, y comprueba si los resultados son correctos:

9 | 9 779	8 | 3 645	6 | 7 462	7 | 1 971
64 | 21 830	95 | 50 085	85 | 64 904	
486 | 46 609	367 | 73 456	195 | 90 000	



AFIRMACIÓN

Escribe en el paréntesis de la derecha el número correspondiente a la operación que debes ejecutar.

(1) **Adición.** (2) **Sustracción.** (3) **Multiplicación.** (4) **División.**

Para encontrar la diferencia entre dos cantidades. . . . . ( )
Para calcular cuántas veces un número contiene a otro . . . . . ( )
Para encontrar el precio por unidad, sabiendo el de la cantidad. . . . . ( )
Para dividir un número en partes iguales. . . . . ( )
Para reunir varias cantidades en una sola. . . . . ( )
Para saber cuánto es un número mayor que otro . . . . . ( )
Para calcular rápidamente el total de un número de sumandos iguales. . . . . ( )
Para calcular un factor de la multiplicación conociendo el otro factor y el producto. . . ( )
Para encontrar el precio de venta de un objeto conociendo el precio de compra, los gastos y la ganancia. . . . . ( )

Completa, escogiendo el dato correspondiente a la respuesta correcta:

(dividendo) **(divisor)** **(cociente)** **(residuo)**

Para probar la división se multiplica el ..... por el ..... y se le agrega el ..... Resulta el .....

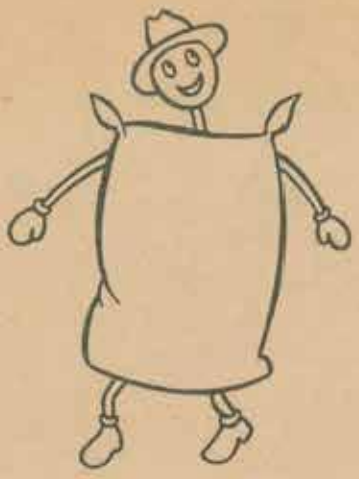
El signo de la multiplicación es ..... y se lee .....

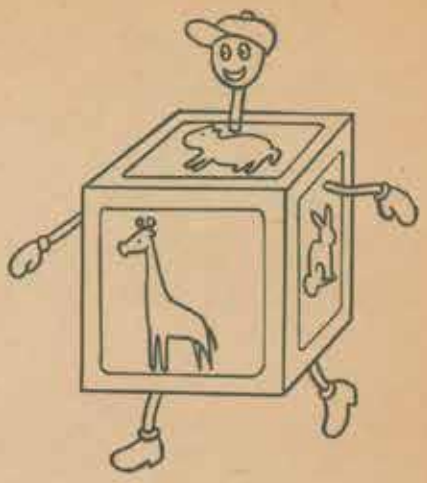
El signo de la adición es ..... y se lee .....

El signo de la división es ..... y se lee .....

El signo de la sustracción es ..... y se lee .....







PROBLEMAS

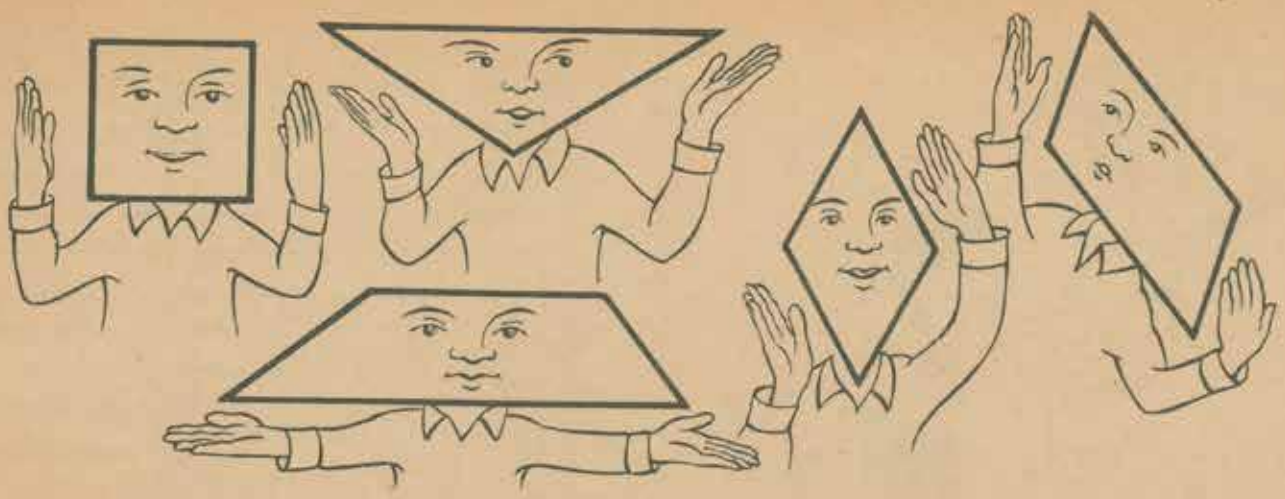
¿Cuántos barriles de 36 litros pueden llenarse con 2 700 litros de vinagre? . . . . . R .....

Un agricultor tiene 1 950 kg de maíz que quiere poner en costales de 50 kg. ¿Cuántos costales necesita?. . . . . R .....

El boleto para la rifa de un radio cuesta $ 5; la mamá de Jorge quiere gastar $ 75 en boletos. ¿Cuántos boletos le darán? . . . R .....

Federico tiene 8 cajas con un total de 224 figuritas de Zoología. ¿Cuántos animalitos tiene en cada caja, si en todas hay un número igual? . . . . . R .....

Los 40 alumnos de 4º año cooperaron con una cantidad igual de dinero, para comprar un billete de lotería que resultó premiado **con $ 50 000. ¿Cuánto le toca a cada alumno?** . . . . . R .....



TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

Traza con cuidado y limpieza, las siguientes figuras:

Triángulo equilátero

Triángulo isósceles

Triángulo escaleno

Cuadrado

Rectángulo

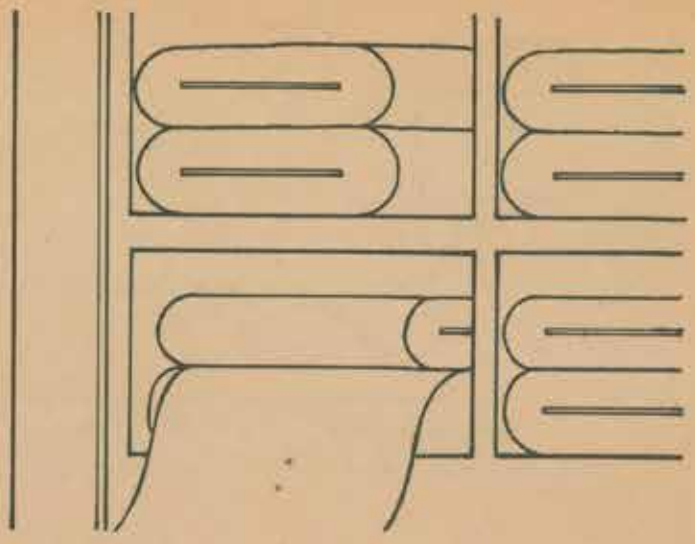
Rombo

Romboide

Trapecio

Trapezoide





REPASO

Completa estas oraciones con la palabra que convenga:

El número que se divide se llama: .....

El número entre el que se divide se llama: .....

Lo que resulta se llama: .....

Y lo que sobra, se llama: .....

Realiza las siguientes divisiones:

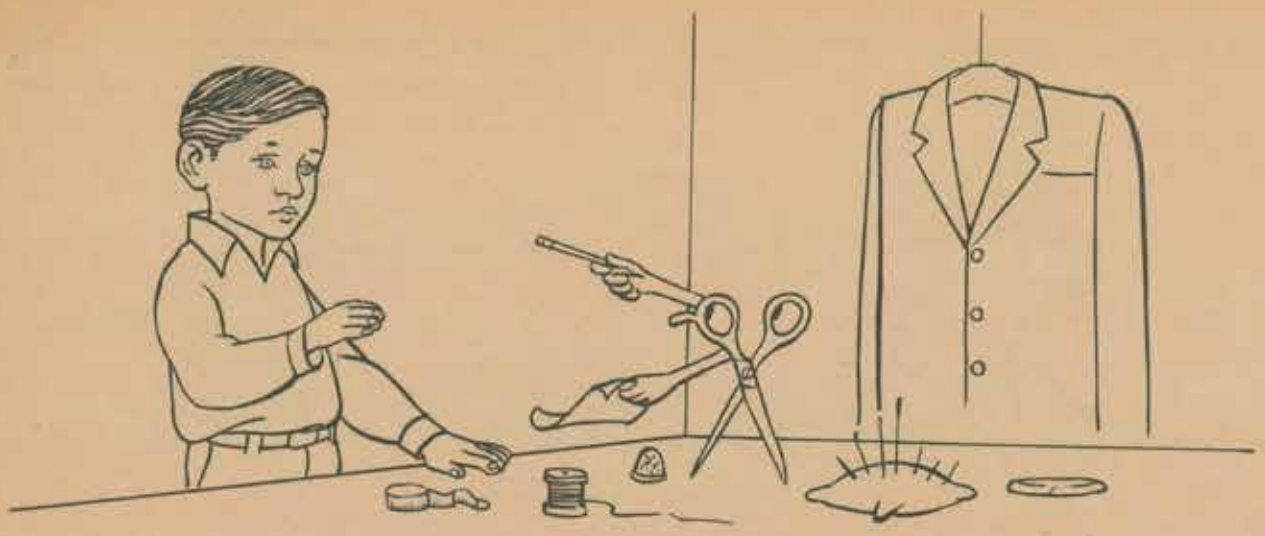
85 ⟌ 43 126	39 ⟌ 48 963	67 ⟌ 94 388	92 ⟌ 98 275
15 ⟌ 12 125	13 ⟌ 46 302	12 ⟌ 62 504	95 ⟌ 96 420

Resuelve los siguientes problemas:

La Editora "Libertad" adquirió maquinaria nueva con la que tira 99 600 ejemplares de un periódico por hora, ¿cuántos tira por minuto? ¿Cuántos en 10 minutos? . . . . . R .....

R .....

En un almacén hay 175 casilleros, con 35 piezas de tela cada uno. ¿Cuántas piezas de tela hay en el almacén? . . . . . R .....

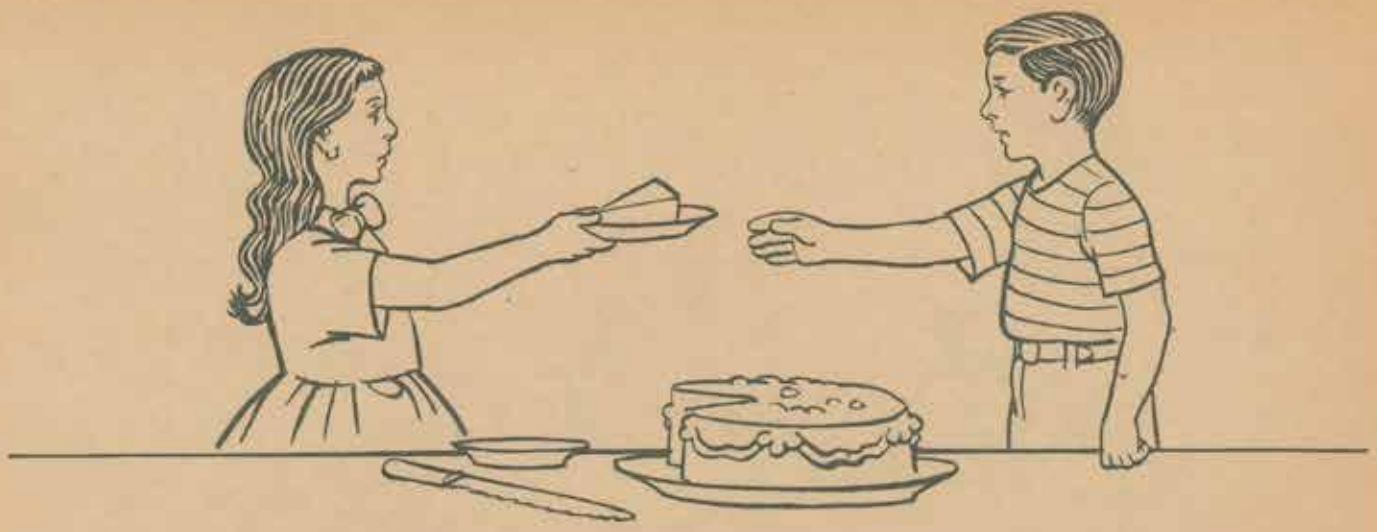


Enrique recibió de su tía, que vive en el extranjero, un cheque de regalo, por el cual el banco le entregó $ 2 500. A su papá, que está enfermo, le dio $ 800; a su mamá, $ 400; en ropa para sí y sus hermanos, gastó $ 350, y en juguetes, $ 150. ¿Cuánto le quedó para guardar en su alcancía? . . . . . R .....

Un sastre pagó $ 555 por una pieza de tela de 37 m. ¿Cuánto le costó el metro? . . . . . R .....

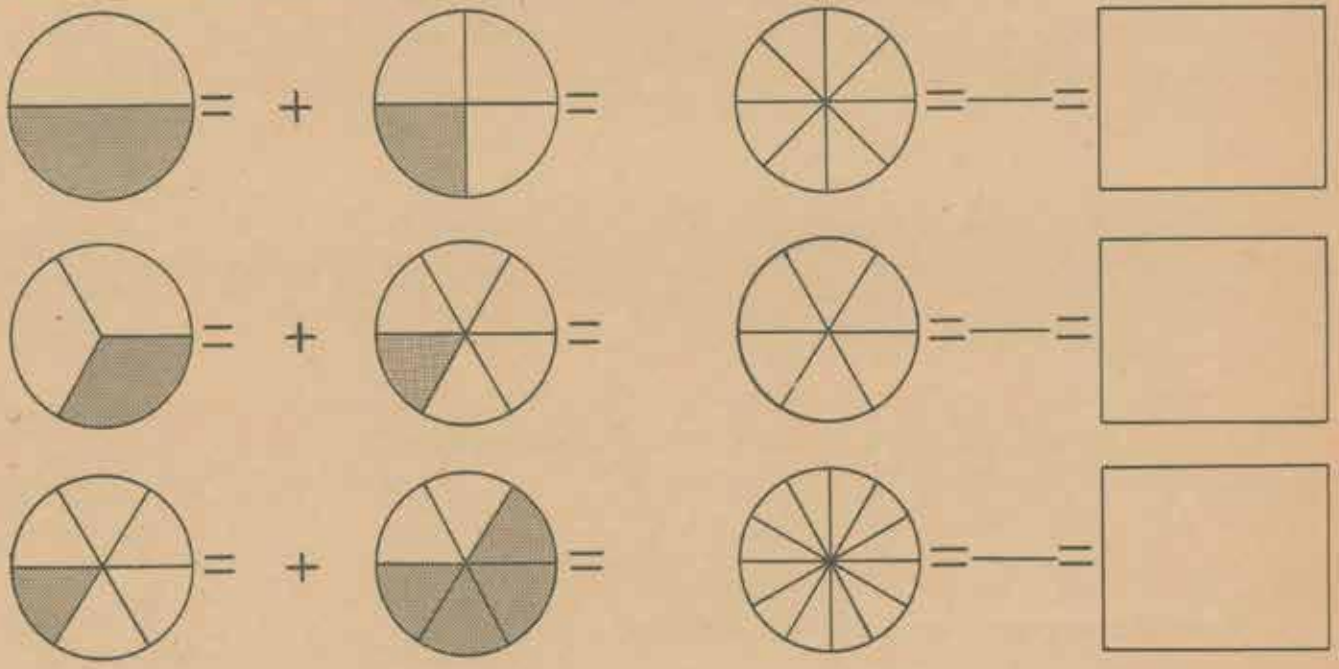
Una gruesa de naranjas vale $ 28. ¿A qué precio debe venderse para ganar $ 12 en la venta? . . . . . R .....

Traza un **rectángulo,** un **rombo** y un **trapecio.**



FRACCIONES COMUNES

Representa con números las fracciones que ves expresadas gráficamente. Suma las que están sombreadas y anota el resultado en el espacio de la derecha.



¿Cuál de las fracciones comunes, expresadas arriba, es la mayor? ..... ¿Cuál es la menor? .....

Subraya la respuesta correcta:

$\frac{5}{5}$ es igual a:	1	5	3	2
2 es igual a:	$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{6}{2}$
$\frac{1}{2}$ es mayor que:	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{1}{2}$ es menor que:	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$

Aquí tienes unas fracciones **propias** y otras **impropias.** Encierra en un círculo de color las fracciones impropias:

$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{7}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{3}$
$\frac{5}{6}$	$\frac{12}{10}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$

Escribe en seguida las fracciones impropias que encerraste, y conviértelas en números **mixtos.**

Reduce las fracciones siguientes a su más simple expresión:

$\frac{6}{12} =$	$\frac{2}{4} =$	$\frac{3}{9} =$
$\frac{2}{8} =$	$\frac{3}{12} =$	$\frac{6}{8} =$
$\frac{4}{6} =$	$\frac{4}{8} =$	$\frac{8}{10} =$
$\frac{8}{12} =$	$\frac{6}{10} =$	$\frac{3}{6} =$

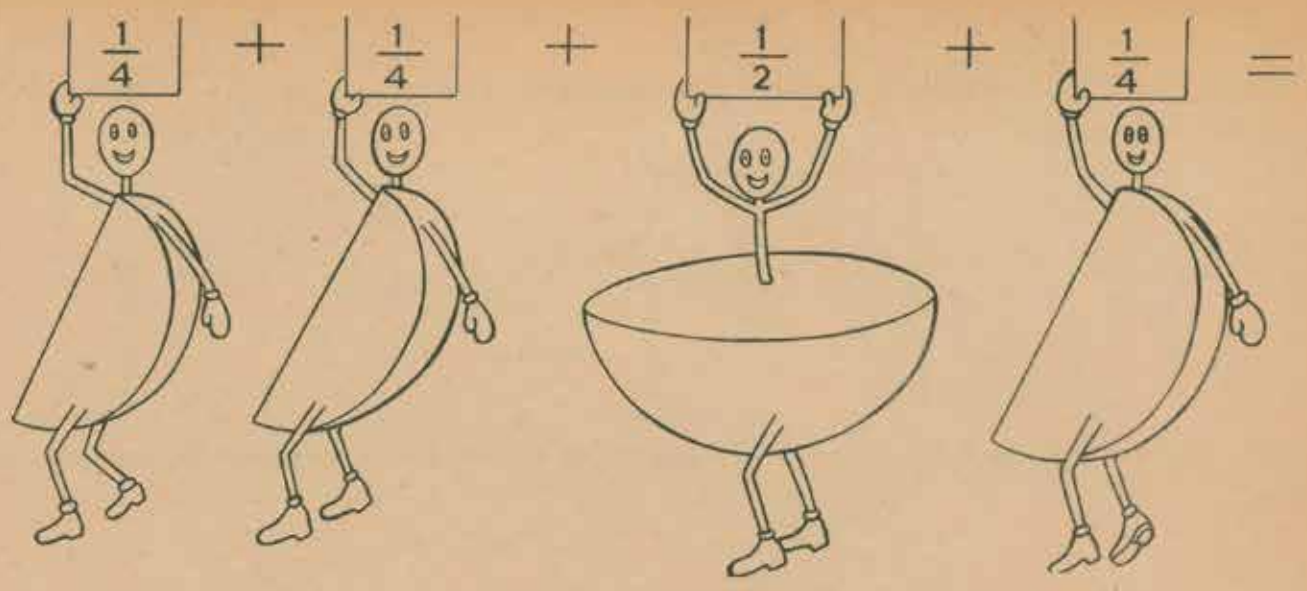
Anota una fracción equivalente a:

$\frac{1}{2} =$ $\frac{1}{3} =$ $\frac{2}{3} =$ $\frac{1}{5} =$ $\frac{1}{6} =$

Busca los **numeradores** que completen correctamente estas fracciones equivalentes:

$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{4}$	$\frac{1}{3} = \frac{\quad}{6}$	$\frac{1}{6} = \frac{\quad}{12}$
$\frac{2}{3} = \frac{\quad}{12}$	$\frac{2}{6} = \frac{\quad}{12}$	$\frac{1}{4} = \frac{\quad}{8}$
$\frac{4}{6} = \frac{\quad}{3}$	$\frac{3}{4} = \frac{\quad}{8}$	$\frac{2}{8} = \frac{\quad}{4}$

Dibuja tu tabla de equivalencias de las siguientes fracciones comunes: **medios, tercios, cuartos.**



ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

Realiza estas operaciones en el espacio de abajo, y pon los resultados frente al signo de igualdad, en su forma más simple. Si el resultado es una fracción impropia, redúcela a número mixto.

$\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=$

$\frac{2}{5}+\frac{1}{10}=$

$\frac{1}{3}+\frac{8}{9}=$

$\frac{5}{10}+\frac{3}{10}=$

$\frac{1}{2}+\frac{5}{6}=$

$\frac{1}{2}+\frac{3}{10}=$

$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=$

$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=$

$\frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=$

$\frac{3}{8}+\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=$

Procede de la misma manera con las siguientes restas:

$\frac{2}{8}-\frac{1}{8}=$

$\frac{5}{12}-\frac{1}{6}=$

$\frac{7}{8}-\frac{1}{2}=$

$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=$

$\frac{7}{12}-\frac{1}{3}=$

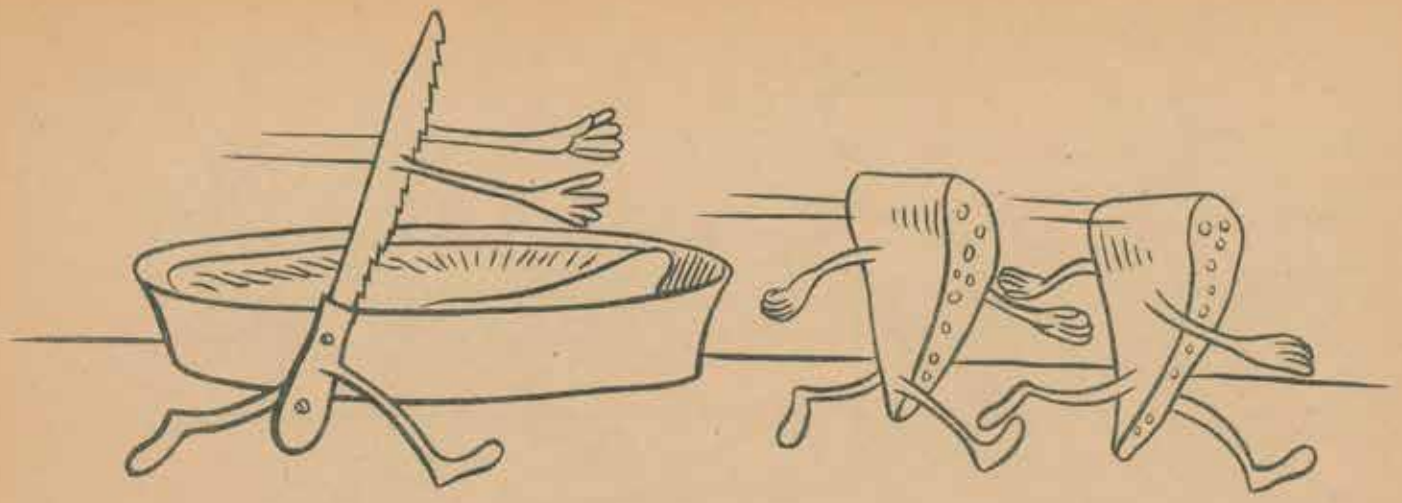
$\frac{5}{6}-\frac{5}{12}=$

$\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=$

$\frac{5}{12}-\frac{3}{12}=$

$\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=$

$\frac{5}{6}-\frac{5}{12}=$



MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES

Haz las siguientes multiplicaciones. Reduce los resultados a su más simple expresión, y si obtienes fracciones impropias, conviértelas en números mixtos.

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} =$

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{5}{2} \times \frac{2}{3} =$

$\frac{12}{5} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{9}{4} \times \frac{4}{5} =$

$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} =$

$\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{4}{3} \times \frac{5}{3} =$

$\frac{8}{10} \times \frac{1}{2} =$

Ejecuta las siguientes divisiones. Simplifica los resultados y conviértelos en números mixtos, si conviene.

$\frac{3}{4} : \frac{2}{3} =$

$\frac{6}{8} : \frac{2}{4} =$

$\frac{1}{2} : \frac{1}{5} =$

$\frac{8}{12} : \frac{1}{3} =$

$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} =$

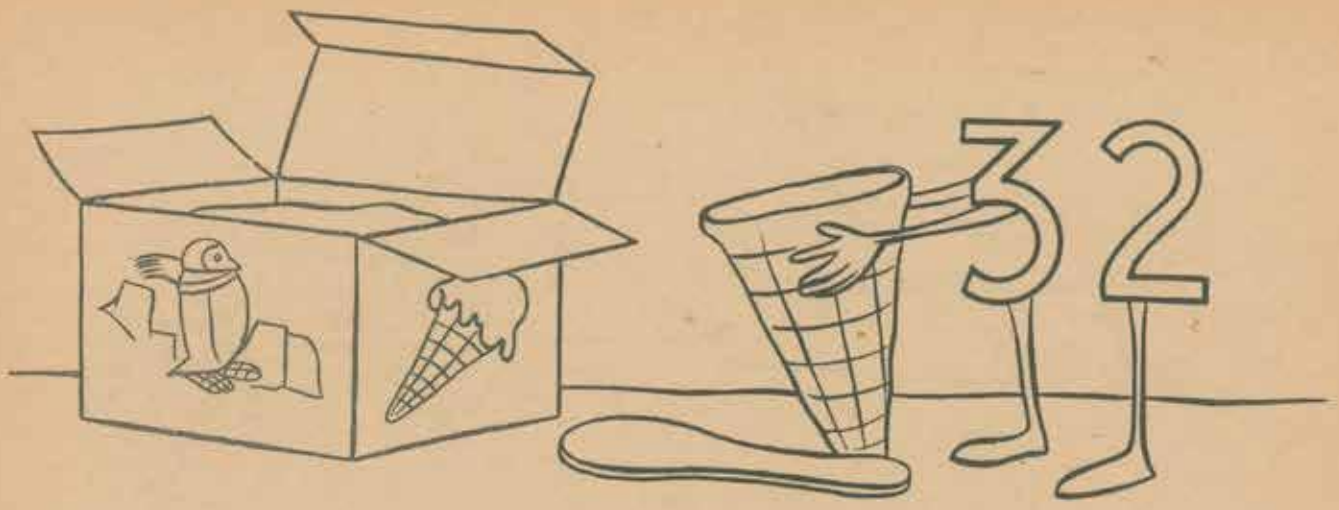
$\frac{2}{5} : \frac{1}{6} =$

$\frac{4}{5} : \frac{3}{8} =$

$\frac{4}{6} : \frac{1}{4} =$

$\frac{9}{10} : \frac{1}{8} =$

$\frac{7}{2} : \frac{2}{10} =$



Resuelve los siguientes problemas:

A Luis le dieron $\frac{1}{4}$ de un pastel, y a Jaime $\frac{3}{8}$. ¿Quién tiene el pedazo más grande?. . . . . R .....

El maestro formó cuatro equipos y dividió entre ellos la parcela correspondiente a su clase, para que la cultivaran. Al 1er equipo le dio $\frac{1}{3}$; al 2º, $\frac{2}{12}$; al 3º, $\frac{1}{6}$; y al 4º, $\frac{2}{6}$. ¿Qué parte de la parcela quedó sin cultivar? . . . . . R .....

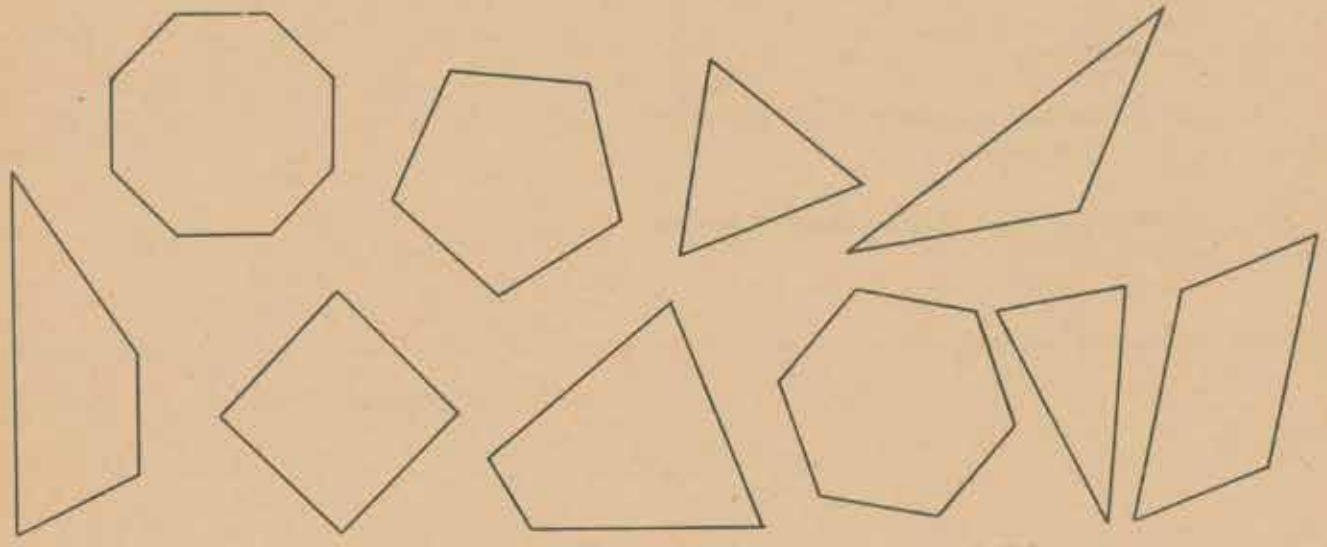
Toma esta jalea, dice a Margarita su mamá. La mitad llévala a tu abuelita, guárdame $\frac{1}{8}$ en la despensa, y la demás repártela a tus hermanos. ¿Qué fracción le queda para sus hermanos? . . . . . R .....

Los alumnos de 4º año han organizado una fiesta. Calculan que $\frac{1}{4}$ de caja de nieve es bastante para cada niño. ¿Cuántas cajas necesitan comprar, si son 32 alumnos? . . . . . R .....

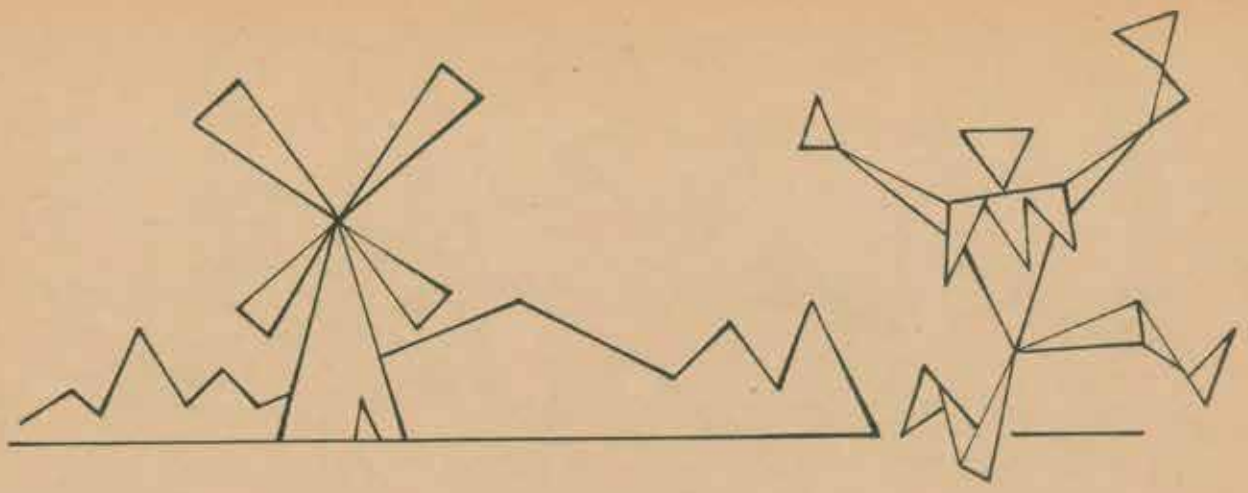


POLÍGONOS REGULARES

Pinta con lápices de colores los **polígonos regulares** que encuentres en esta página. Mídelos para que estés seguro de que todos sus lados y ángulos son iguales.



Traza un **pentágono** y un **héxagono.**



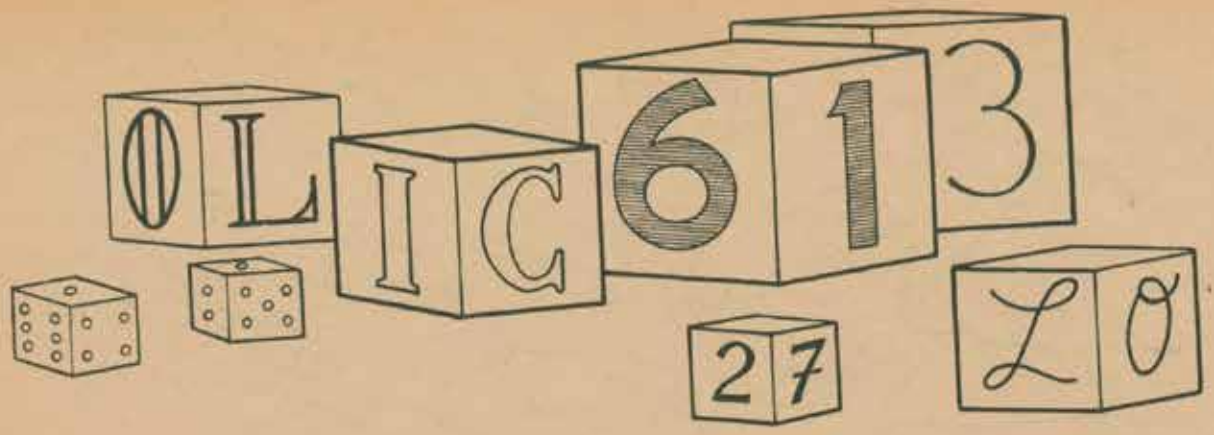
Traza un **cuadrado** de 3 cm de lado, con el contorno de color.

Traza un **triángulo equilátero** de 4 cm de base, colorea su superficie.

Traza un **octágono.**

Traza un **hexágono,** y dentro de su superficie dibuja un molino de viento.

Haz un bonito dibujo con las figuras geométricas que conoces.



REPASO

Analiza las siguientes cantidades:

27 348
- ..... unidades
- ..... decenas
- ..... centenas
- ..... unidades de millar
- ..... decenas de millar

90 675
- ..... unidades
- ..... decenas
- ..... centenas
- ..... unidades de millar
- ..... decenas de millar

¿Cuántas centenas hay,

en 234 ? ..... en 978 ? ..... en 1 498 ? .....
en 987 ? ..... en 300 ? ..... en 97 348 ? .....

¿Cuántas decenas de millar hay,

en 598 ? ..... en 7 400 ? ..... en 42 700 ? .....
en 10 320 ? ..... en 82 502 ? ..... en 99 999 ? .....

Escribe con cifras, noventa mil veinte: .....
y con letra, 98 400 .....

A continuación encontrarás algunos números. Subraya los **números ordinales**, y encierra en un círculo de color los **números romanos.**

XL	15	27º	16º	CD	M	20
40º	DCC	18	35º	23º	CM	38º

Escribe con letra, el valor de los siguientes números romanos:

XXIX .....
XCVI .....
CDLII .....
DCCXL .....
CMIX .....



Coloca a la izquierda de cada dato la letra correspondiente a la operación a que pertenece:

( ) Minuendo.
( ) Suma.
( ) Producto.
( ) Sumando.
( ) Cociente.
( ) Sustraendo.
( ) Dividendo.
( ) Multiplicando.
( ) Diferencia.
( ) Divisor.
( ) Multiplicador.

(A) Adición.

(B) Sustracción.

(C) Multiplicación.

(D) División.

Escribe la base de los siguientes cuadrados:

25 ..... 16 ..... 64 .....

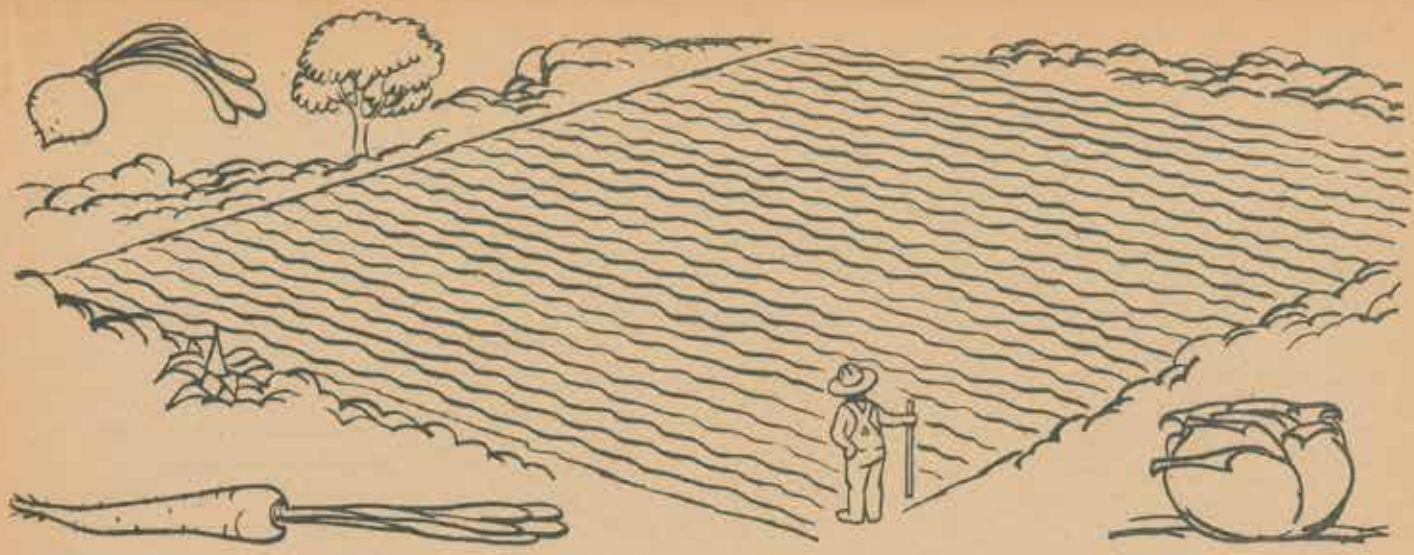
Eleva al cubo los siguientes números:

3^3 ..... 9^3 ..... 6^3 .....

Ejecuta las siguientes operaciones:

$$\begin{array}{r} 14 \\ 8 \\ 370 \\ +\ 5 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12 \\ 87 \\ 453 \\ +\ 6 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 938 \\ \times\ 47 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 876 \\ \times\ 39 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 967 \\ -\ 286 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7\ 236 \\ -\ 5\ 837 \\ \hline \end{array} \qquad 19\overline{)1\ 360} \qquad 48\overline{)5\ 420}$$



Realiza las siguientes operaciones. Reduce los resultados a su forma más simple, y convierte en números mixtos las fracciones impropias que encuentres:

$\frac{2}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=$ $\qquad$ $\frac{3}{5}+\frac{7}{10}+\frac{1}{2}=$

$\frac{6}{12}+\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=$ $\qquad$ $\frac{6}{8}+\frac{1}{4}+\frac{5}{8}=$

$\frac{2}{3}-\frac{3}{6}=$ $\qquad$ $\frac{5}{8}-\frac{2}{4}=$ $\qquad$ $\frac{7}{12}-\frac{1}{6}=$

$\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=$ $\qquad$ $\frac{19}{20}-\frac{3}{5}=$ $\qquad$ $\frac{8}{10}-\frac{1}{2}=$

$\frac{3}{4}\times\frac{1}{5}=$ $\qquad$ $\frac{6}{10}\times\frac{2}{6}=$ $\qquad$ $\frac{3}{5}\times\frac{1}{4}=$

$\frac{2}{3}:\frac{2}{6}=$ $\qquad$ $\frac{4}{5}:\frac{2}{3}=$ $\qquad$ $\frac{7}{8}:\frac{1}{4}=$

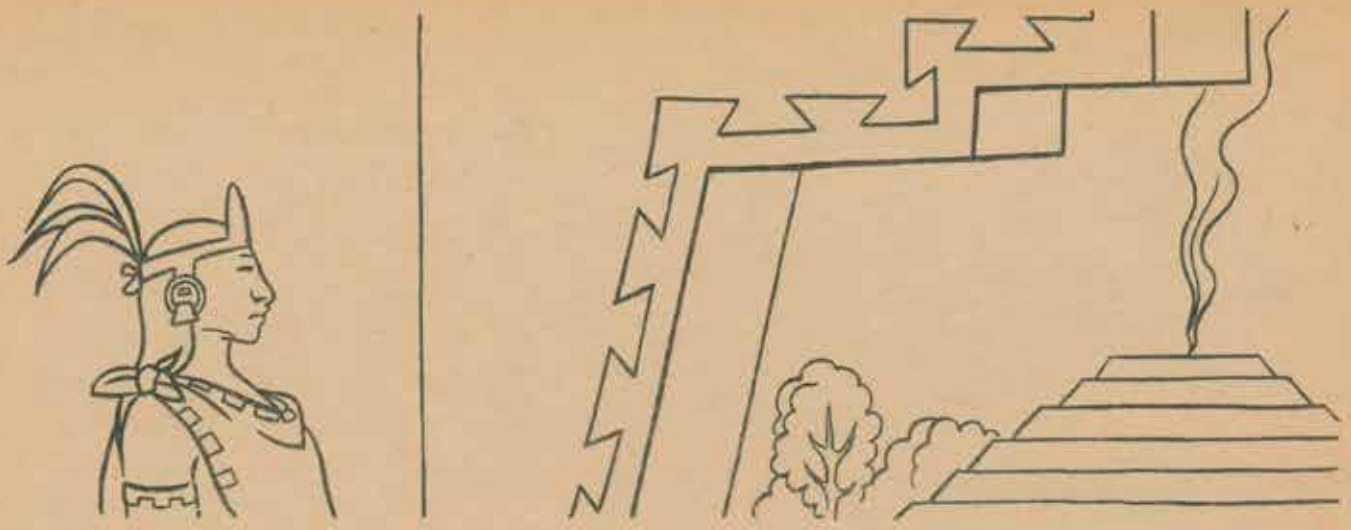
Resuelve el siguiente problema:

La huerta de don Jaime tiene 800 metros cuadrados de superficie. Se quiere sembrar $\frac{1}{4}$ de la extensión del terreno de rábanos, $\frac{2}{8}$ de lechuga y $\frac{4}{8}$ de zanahoria.

¿Cuántos metros cuadrados corresponden a los rábanos? ----------

¿A las lechugas? ----------

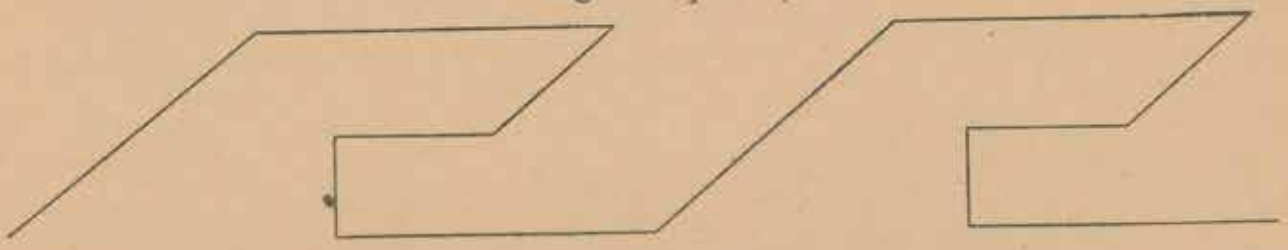
¿A las zanahorias? ----------



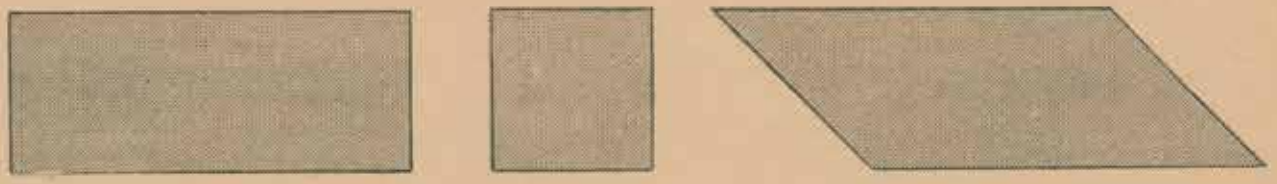
En la greca de abajo anota la posición y haz lo siguiente:

1º Mide los ángulos que encuentres, y escribe en su vértice la letra A, si es agudo; R, si es recto, y O, si es obtuso.

2º Dentro de su abertura anota los grados que miden.



Divide por mitad los lados de los **paralelogramos** que tienes a continuación, une los puntos contiguos que obtuviste y completa lo que sigue:

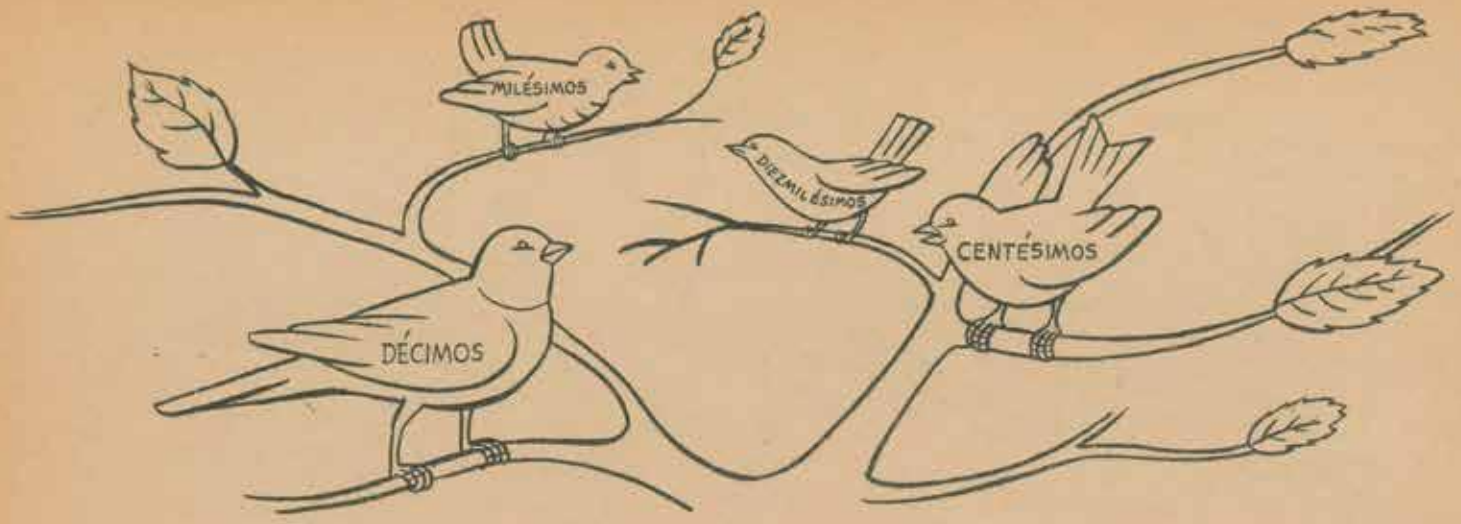


Dentro del **rectángulo** obtuve un .....

Dentro del **cuadrado** obtuve un .....

Dentro del **romboide** obtuve un .....

Traza un hexágono y, en cada uno de sus lados, un triángulo isósceles. Indica lo que obtuviste .....



FRACCIONES DECIMALES

Escribe el número formado por:

7 unidades, 2 décimos .....

6 milésimos, 9 diezmilésimos .....

8 unidades, 9 centésimos .....

2 décimos, 3 diezmilésimos .....

1 unidad, 4 milésimos .....

Escribe qué lugar ocupa el número 2 en los siguientes números. Fíjate en el ejemplo resuelto:

2.52 **unidades y centésimos.**

203.72 .....

.23 .....

.5402 .....

20.2 .....

2 850.002 .....

Escribe en las líneas de puntos la palabra correcta:

Las fracciones que no son comunes, se llaman .....

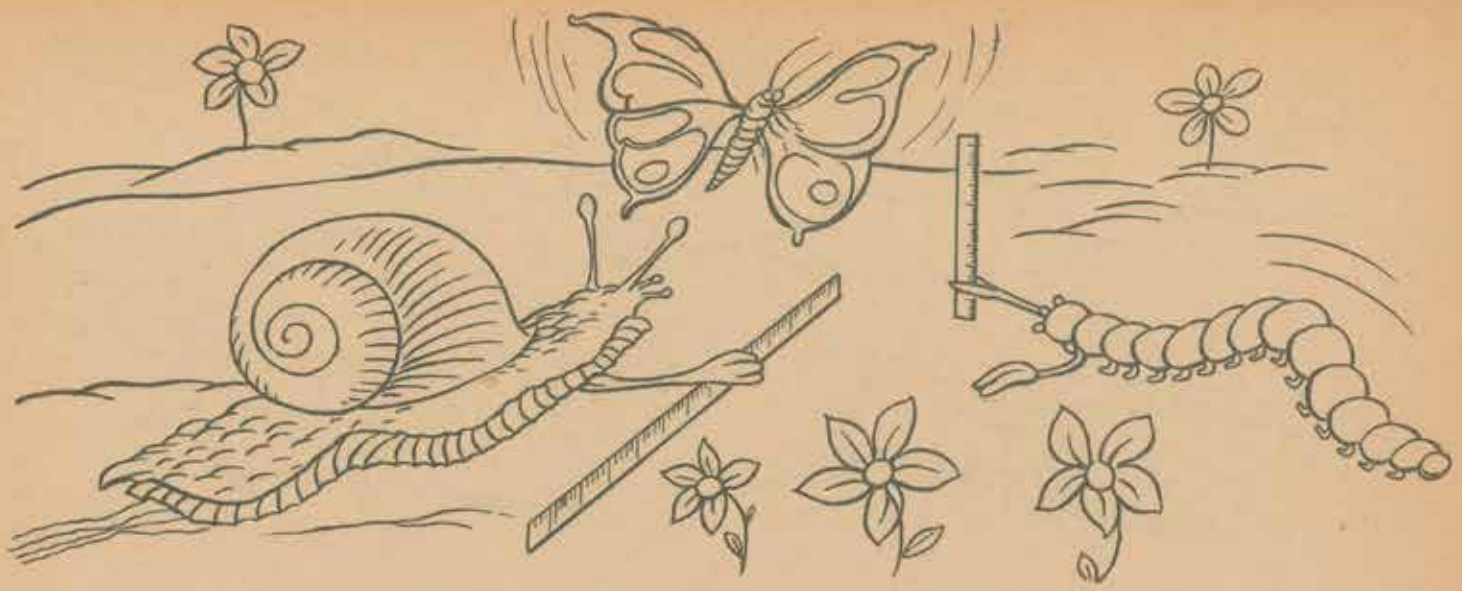
Las unidades enteras se separan de las fraccionarias, por medio de un .....

Las unidades fraccionarias, se llaman: la primera ....., la segunda .....

la tercera .....

Encierra en un círculo el número que complete correctamente las expresiones siguientes:

.3	es diez veces mayor que:	.03	3.	.30
.3	es igual a:	3	.30	.03
.03	es cien veces menor que:	3.	.3	.003
.03	es cien veces mayor que:	3.	.3	.0003
.0003	es diez mil veces menor que:	.3	3.	.30



OPERACIONES CON DECIMALES

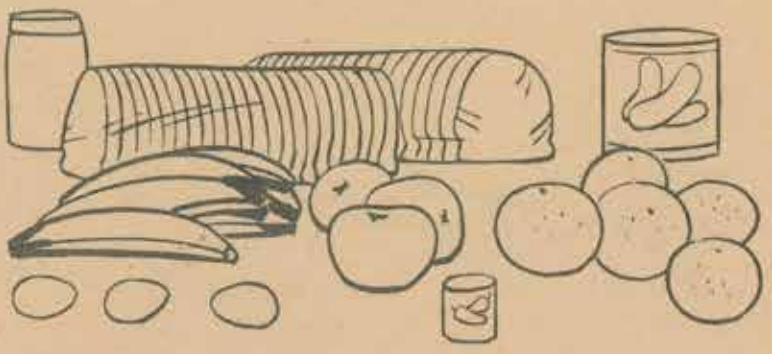
Ejecuta las siguientes operaciones: 2.05 + 5.72 =

52.35	95.4	6.25	123.4
64.782	64.71	8.10	9.44
36.28	930.5	4.90	76.8
+430.12	+ 25.024	+15.75	+ 1.23
23.25	12.3	426.7	49.1
− 3.7	− .5	− 38.7	− 1.33
61.32	32.97	43.65	9.35
× .64	× .3	× 4.6	× 7.46

28 $\overline{)948.64}$ 92 $\overline{)731.40}$ 4.6 $\overline{)235.52}$

752 $\overline{)639.25}$ 4.65 $\overline{)484}$ 5.43 $\overline{)342.09}$





PROBLEMAS

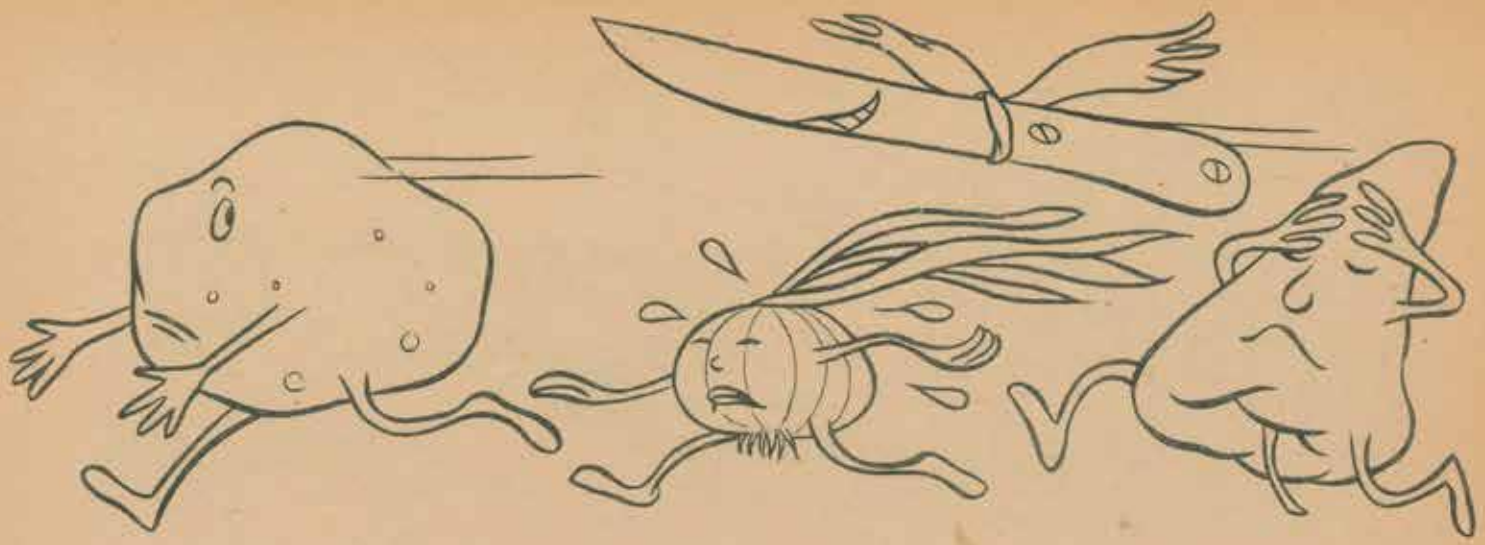
Rosa compró tres metros de tela a $ 12.75 m, y 7 m de encaje a $ 8.55. ¿Cuánto pagó?

R .....

A continuación tienes un cuadro con los datos de lo que los alumnos de 4º año compraron para un día de campo.

Anota en la columna correspondiente el importe de cada artículo y halla el total.

Cantidad	Concepto	Precio de unidad	IMPORTE
8	kg de plátanos	$ 1.00	$ 8.00
2	kg de manzanas	4.00	.....
$\frac{1}{4}$	gruesa de naranjas	12.00	.....
3	kg de caramelos	5.50	.....
2	cajas de refrescos	6.00	.....
2	paquetes de pan	1.20	.....
35	huevos	.55	.....
6	latas de salchichas	2.80	.....
2	kg de jamón.	24.00	.....
1	frasco de mostaza	2.50	.....
1	lata de chiles	1.30	.....
		TOTAL	.....



Carlos, al ayudar en el puesto que su papá tiene en el mercado, dio siempre el cambio con el menor número de monedas.

Anota tú el cambio que dio en cada venta, como está indicado en la primera que hizo.

Concepto	Precio de unidad	Moneda con que se pagó	VUELTO							
			.01	.05	.10	.20	.25	.50	1.00	5.00
4 kg de papas	$ 70	$ 10.00				1			2	1
3 kg de peras	3.00	50.00								
3 kg de plátanos . . .	1.00	10.00								
1 kg de mangos	5.00	10.00								
1 lata de duraznos. . .	5.00	10.00								
1 kg de pasas	15.00	20.00								
1 frasco de aceitunas .	4.55	20.00								
1 frasco de salsa. . . .	3.75	5.00								
1 kg de chiles	1.00	20.00								

CONVERSIÓN DE FRACCIONES

Convierte en fracción decimal, las fracciones comunes:

$\frac{1}{4}$ = $\frac{2}{5}$ = $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{5}$ = $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{5}$ =

Convierte en fracciones comunes, las siguientes decimales:

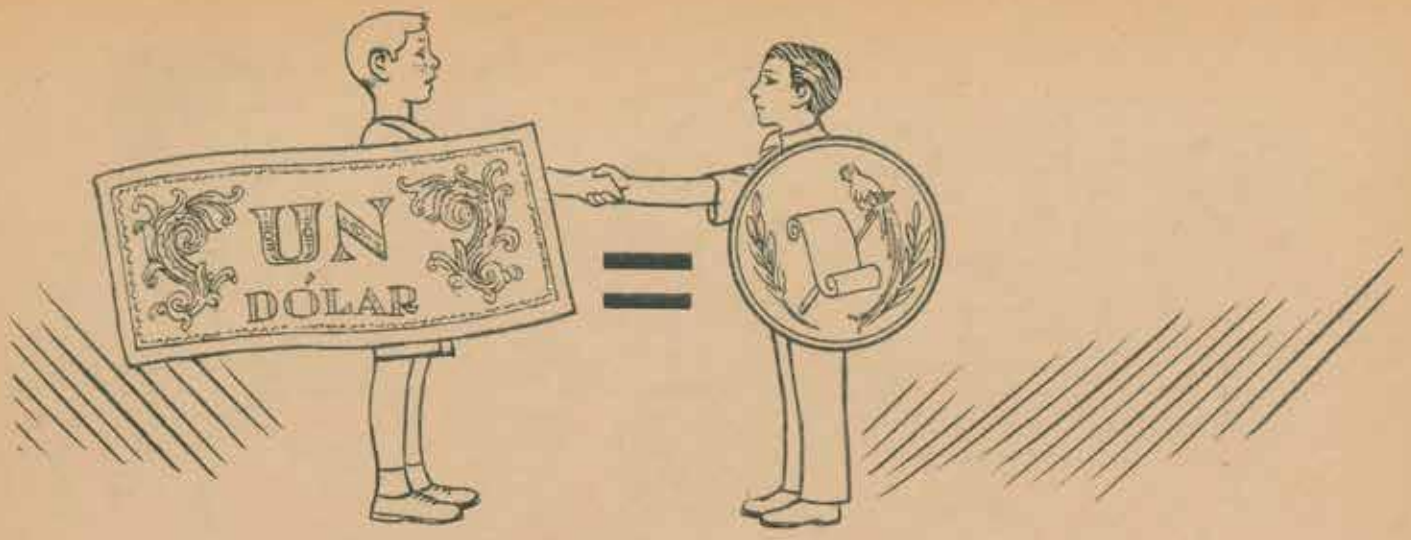
.3 = .75 = .80 = .25 = .125 = .5295 =

La mamá de Luis compró $\frac{3}{4}$ m de naylon para forrar unos libros, ¿cuantos centímetros son?

R _____

Una varilla de cristal mide .80 m. Convierte esta longitud en fracción común.

R _____



MONEDAS EXTRANJERAS

Encuentra la equivalencia, en moneda nacional, al tipo de $ 12.50 los dólares y de $ 12.50 los quetzales.

6	quetzales	=
22	quetzales	=
15	quetzales	=
48	dólares	=
8.75	dólares	=
1 050	dólares	=

Convierte las siguientes cantidades de moneda nacional en quetzales:

$350 = ... $112.50 = ... $ 462.50 = ...

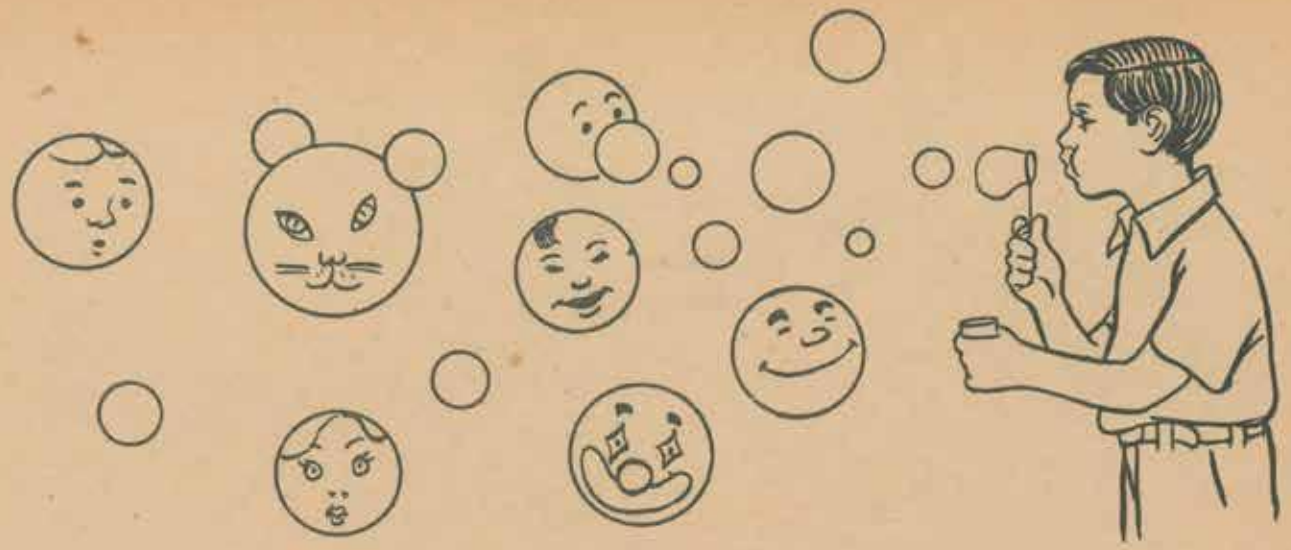
Convierte las siguientes cantidades de moneda nacional en dólares:

$175 = ... $462.50 = ... $ 1 000.00 = ...

Juan quiere comprar un traje cuyo costo es de 13.50 dólares. ¿Cuántos pesos mexicanos necesita, siendo el tipo de cambio $12.50? R .....

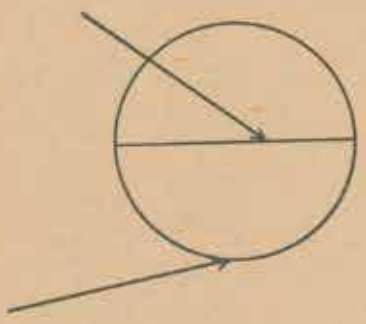
Luis cambió en el banco $287.50 por quetzales, a $12.50 el quetzal. ¿Cuántos quetzales le dieron? . . . . . R .....

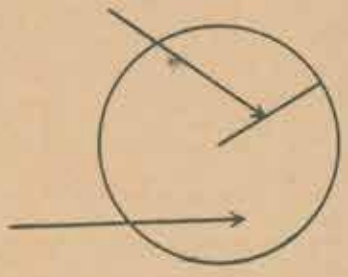
Carlos fue a Laredo y trajo una pluma fuente para cada uno de sus tres hermanos, que le costaron 1.25 dólares cada una. ¿Cuánto gastó en moneda nacional, si el cambio estaba a $12.50? . . . . . R .....



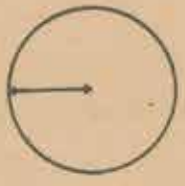
CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

Escribe el nombre correspondiente de lo que se te pide, según lo indican las flechas.





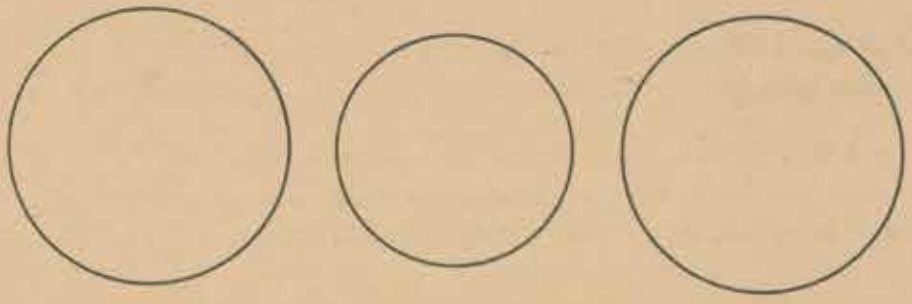
Mide el **radio** de esta circunferencia.
Anota su valor sobre él.

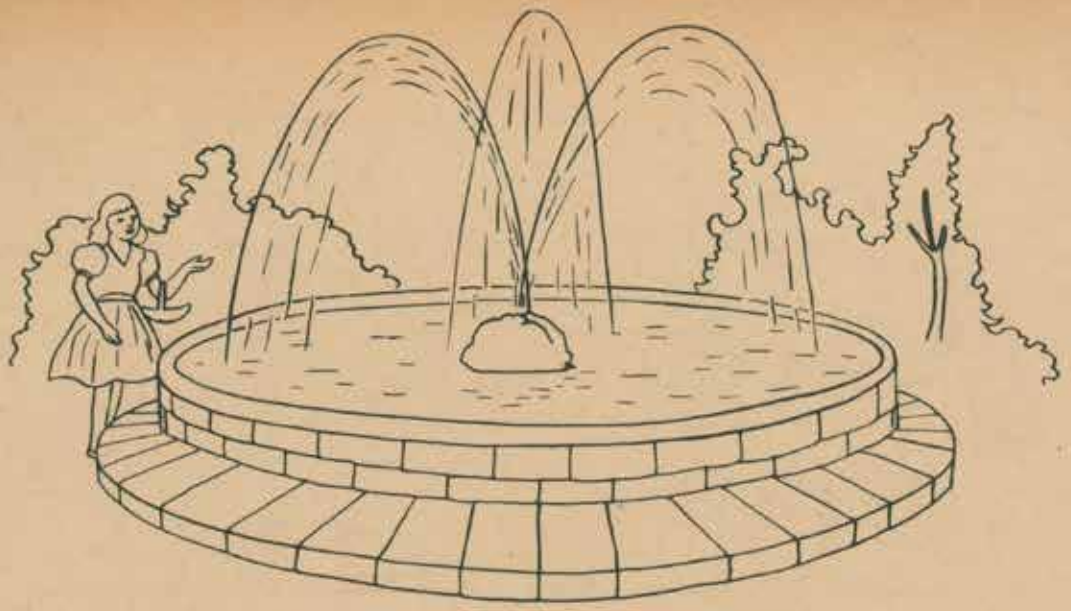


Mide el **diámetro** de esta circunferencia.
Anota su valor sobre él.

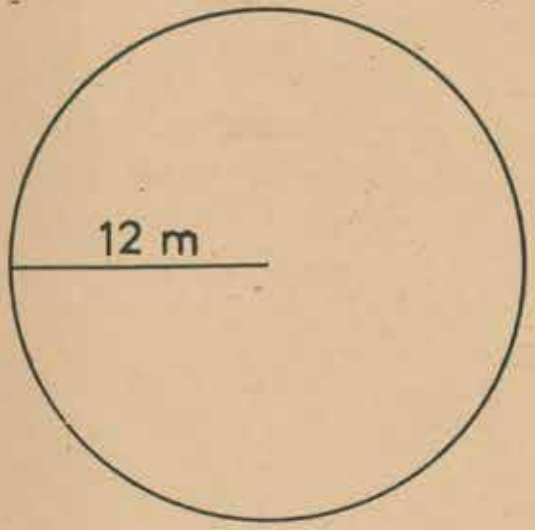


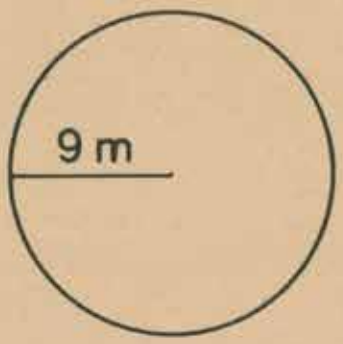
En estos círculos traza un diámetro y cuatro radios en cada uno; colorea de azul la circunferencia, y de rojo el círculo.

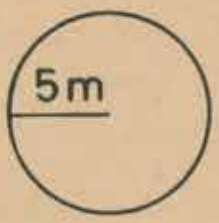




Aquí tienes representadas las superficies de tres círculos. Fíjate en la medida de su radio, y calcula los datos que se te piden.







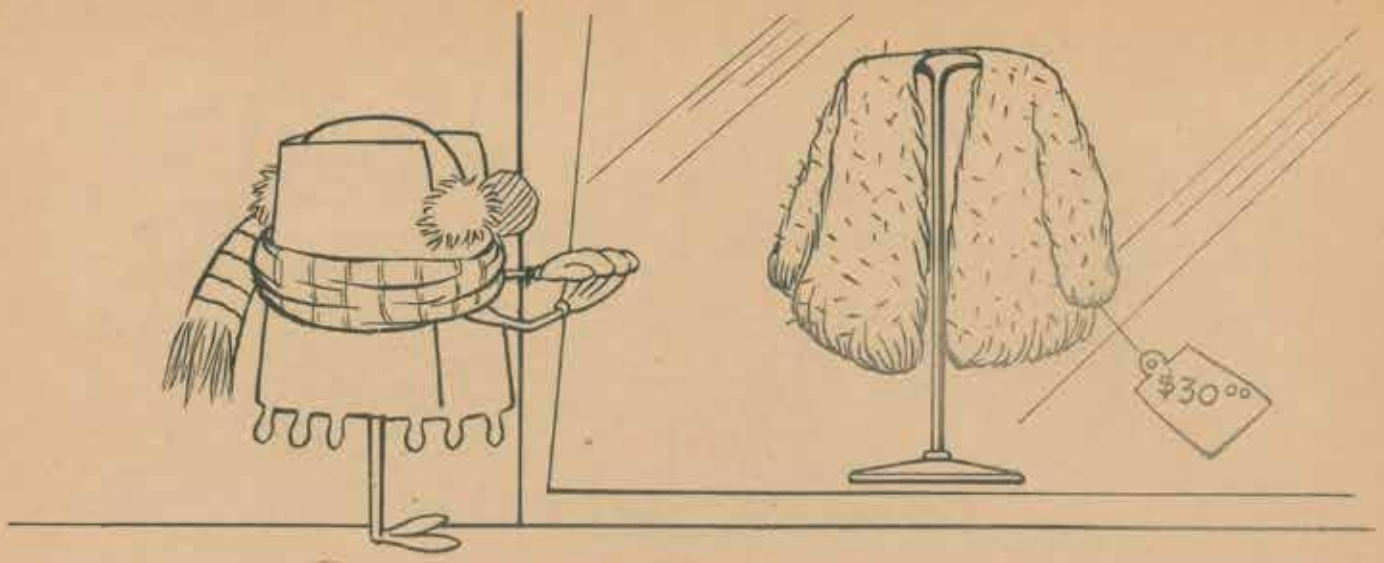
Área del círculo: ....

Circunferencia: ....

Resuelve los siguientes problemas:

¿Cuál es el área de la base de una columna circular, cuyo diámetro mide 2.50 metros? . . . . . R .....

¿Cuántos m^3 tiene una lona circular de las que usan los bomberos en caso de incendio, si su diámetro mide 2 m? . . . . . R .....



REPASO

Completa las siguientes afirmaciones:

.9 es ..... veces mayor que .09

.9 es ..... veces mayor que .009

.09 es ..... veces menor que 90

.009 es ..... veces menor que .09

.09 es ..... veces mayor que .0009

Convierte en decimales las siguientes fracciones comunes:

$\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{5}$ = $\frac{7}{10}$ = $\frac{1}{2}$ = $\frac{7}{8}$ =

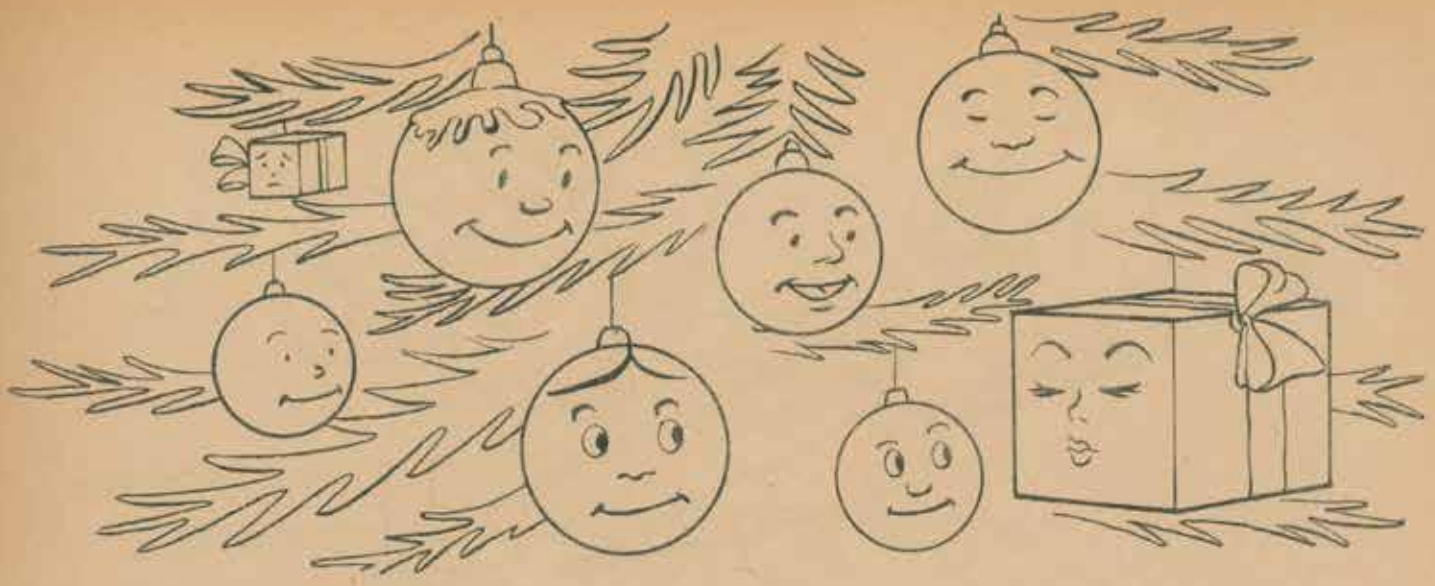
Convierte en fracciones comunes las siguientes fracciones decimales, y exprésalas en la forma más simple:

.7 = .42 = .3205 = .25 = .672 =

Un abrigo está marcado en 30 dólares. ¿Cuánto cuesta en nuestra moneda, al tipo de cambio establecido? R .....

Un guatemalteco, al regresar a su país, fue a una casa de cambio con $1 300. ¿Cuántos quetzales le darían por ellos, al tipo de $12.50?

R .....



Ejecuta las siguientes operaciones, disponiéndolas en columna:

2.38 + .3479 + 3.4 =

235 — 8.347 =

14.32 × 973.75 =

225.30 — 34.52 =

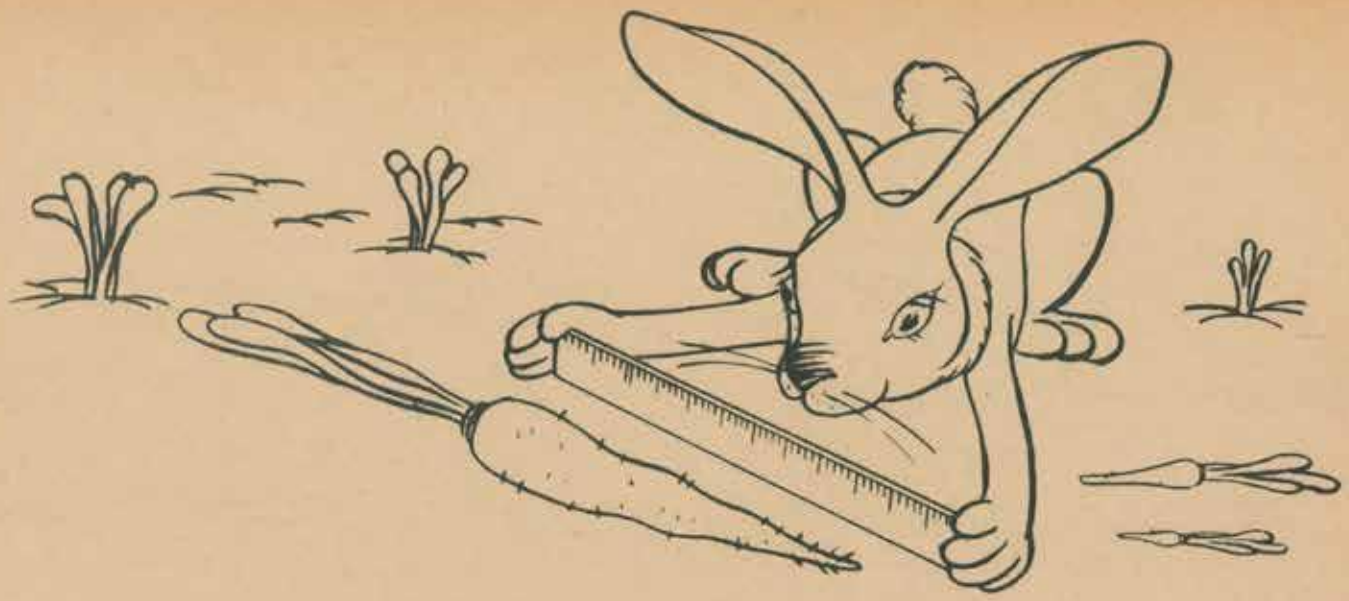
Traza unas circunferencias de 2 y 3 cm de radio respectivamente.

Traza unos círculos de 3 y 5 cm de diámetro.

Una fuente circular tiene un radio de 7 m ¿Cuánto mide su superficie, y cuál es la longitud de su circunferencia?

Círculo: .....

Circunferencia: .....



SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

MEDIDAS DE LONGITUD

Escribe el nombre completo de estas cantidades:

30 cm _____

15 mm _____

83 dam _____

65 hm _____

70 km _____

52 m _____

8 dm _____

Llena los espacios con la palabra que convenga:

Si el **kilómetro** se toma como unidad, la décima parte de él es el _____ y la milésima el _____.

El **metro lineal** es la unidad de medida de _____

5 metros es igual a .5 _____

Reduce a centímetros:

55 m = _____ cm

12 dm = _____ cm

30 m = _____ cm

7.3 m = _____ cm

14.65 dm = _____ cm

9.2 dm = _____ cm

Reduce a metros:

15 dm = _____ m

9 dm = _____ m

76 cm = _____ m

52 km = _____ m

4 km = _____ m

7 cm = _____ m

1 430 mm = _____ m

538 hm = _____ m

2 372 mm = _____ m

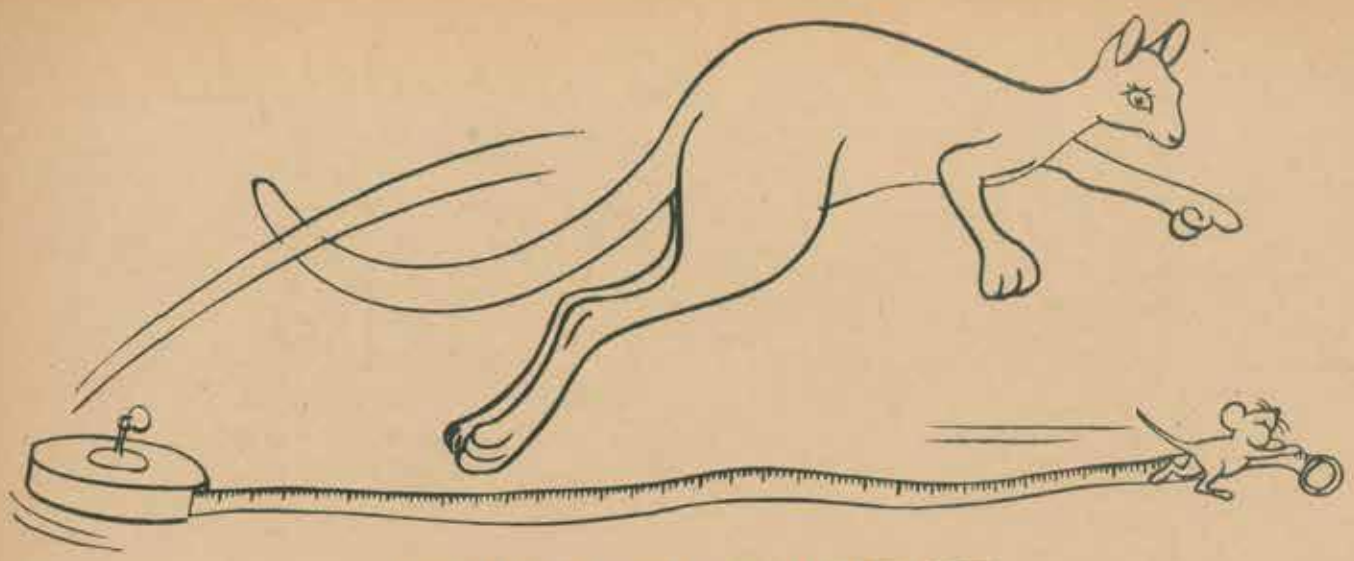
12 dam = _____ m

Reduce a kilómetros:

28 hm = _____ km

140 dam = _____ km

390 m = _____ km.



MEDIDAS DE SUPERFICIE

Completa:

En las **medidas de superficie** se necesitan ..... unidades de un orden para formar una unidad del orden inmediato .....

El **metro cuadrado** es la unidad de medida de .....

En 120 hm^2 hay ..... km^2

En 36 000 m^2 hay ..... km^2

Haz estas reducciones:

34 dam^2 ..... m^2 1 450 cm^2 ..... m^2

3 km^2 ..... dam^2 590 dm^2 ..... cm^2

90 385 cm^2 ..... m^2

MEDIDAS DE VOLUMEN

Llena los espacios con las palabras que convengan:

El **metro cúbico** es la unidad de medida de .....

Las **unidades de volumen** son ..... veces mayores o menores con respecto a las unidades inmediatas.

85 300 cm^3 son ..... dm^3

30 000 dm^3 son ..... m^3

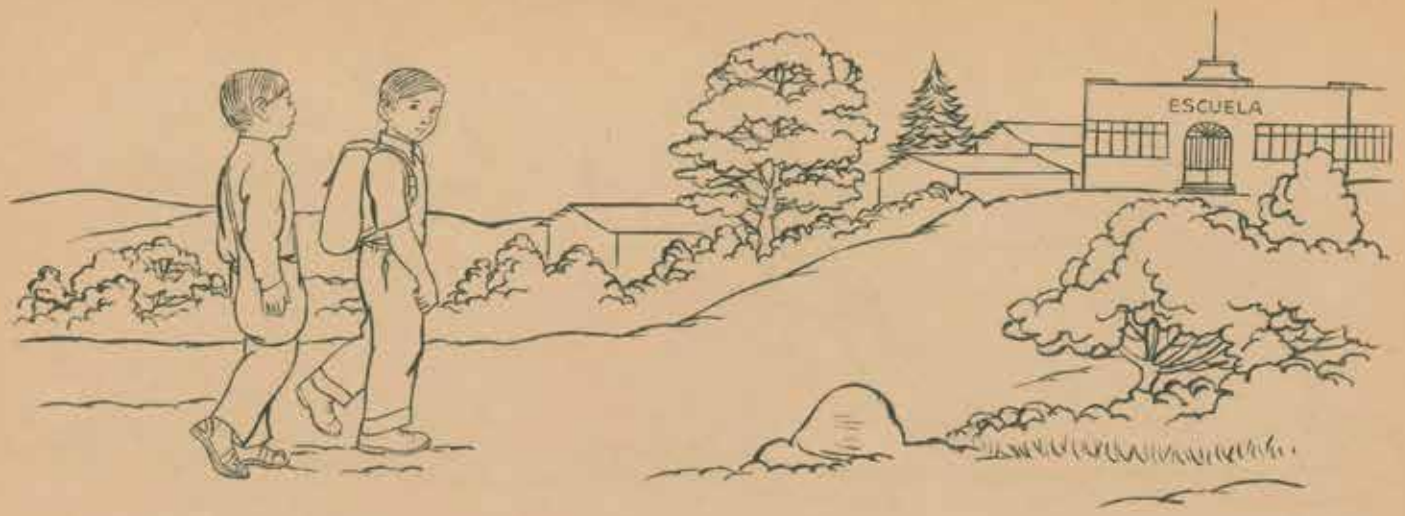
Convierte y suma:

a) 132.050 hm + 75.15 m
b) 75.0152 m^2 + 27.26 dm^2
c) 3.005 m^3 + 152 dm^3

Convierte y resta:

a) 67.25 m — 8.54 dm
b) 2.75 m^2 — 12.48 dm^2
c) 5.015 m^3 — 168 dm^3

a)	*b*)	*c*)
a)	*b*)	*c*)



Resuelve estos problemas y escribe el resultado bien claro:

Juanito recorre 8 km para venir a la escuela, y Pedro 5 km. ¿Quién vive más lejos de la escuela?

R ----------

De México a Laredo hay aproximadamente 1 200 km. Si un automóvil tardó 20 horas en recorrer ese trayecto, ¿cuál fue su velocidad por hora en kilómetros y en metros?

R ----------

R ----------

Un tanque tiene capacidad de 125.023 m^3 de agua, y otro de 350.275 m^3. ¿Qué cantidad de agua contienen los dos juntos?

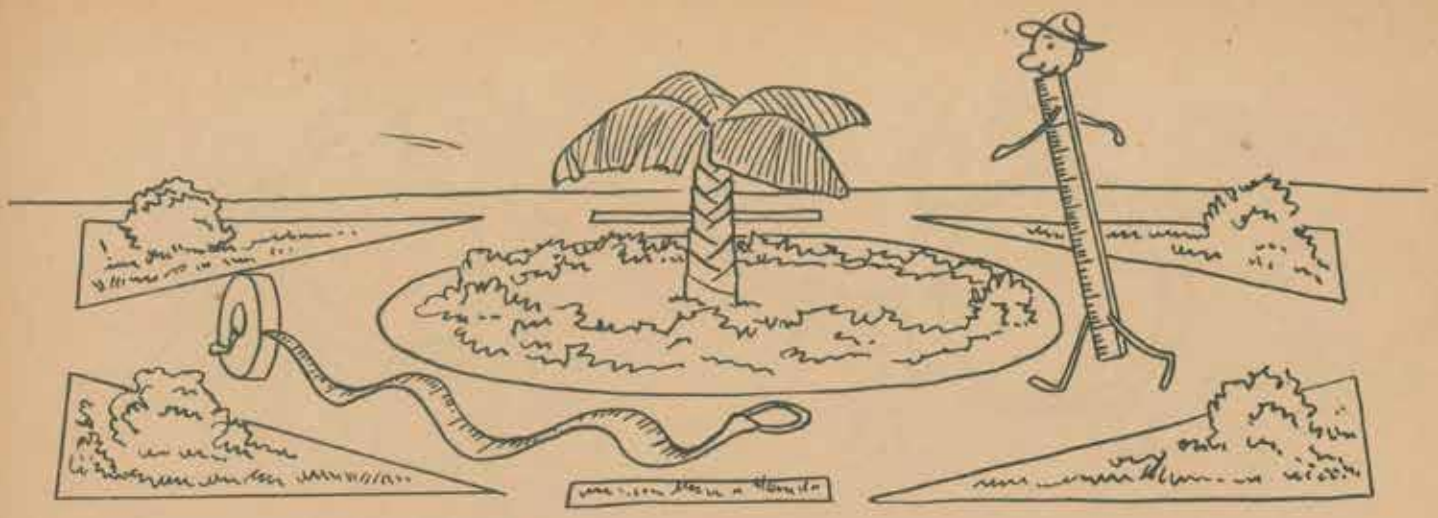
R ----------

Se compra un terreno que contiene 10 200 m^2, a $75 el m^2. ¿Cuál es el costo del terreno?

R ----------

La cantidad de aire contenido en el local de un cine es de 15 000 m^3. Si regularmente asisten 412 personas a dicho cine, ¿qué cantidad de aire corresponde a cada una?

R ----------



PERÍMETROS Y SUPERFICIES

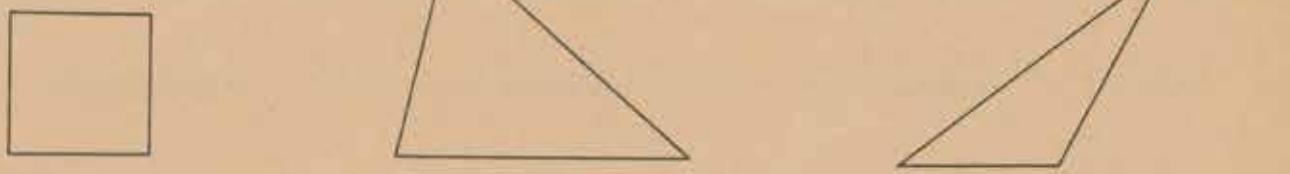
Resuelve:

¿Cuál será el área de un jardín rectangular que mide 32 m de largo por 27 m de ancho? . . . . . R _____

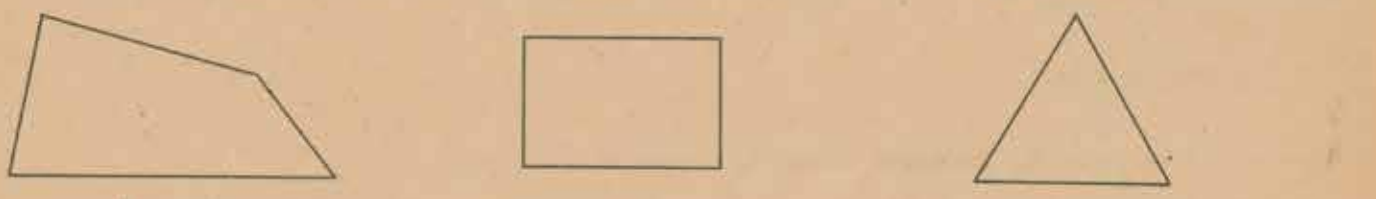
Mide con cuidado las siguientes figuras y anota lo que se te pide:



Perímetro: _____ Área: _____ Perímetro: _____ _____

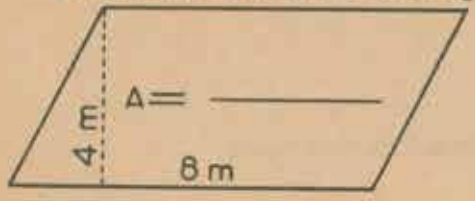


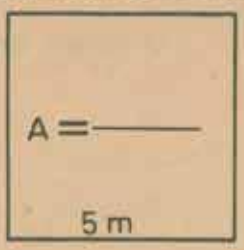
Perímetro: _____ Área: _____ Perímetro: _____

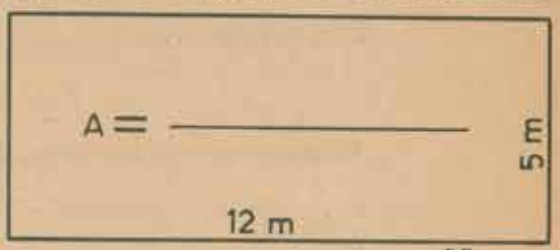


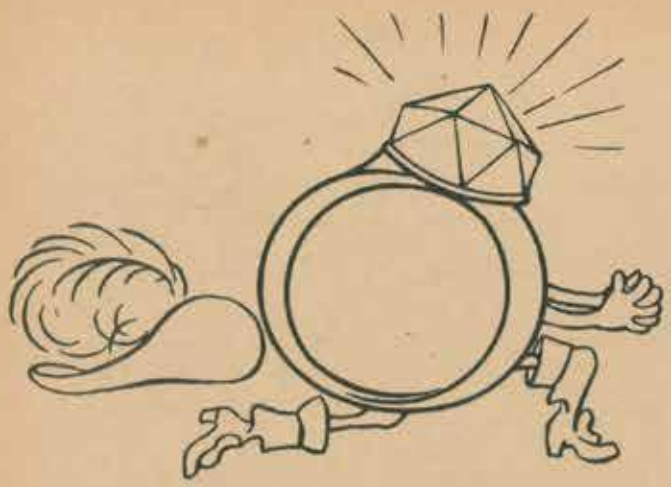
Área: _____ Perímetro: _____ Área: _____

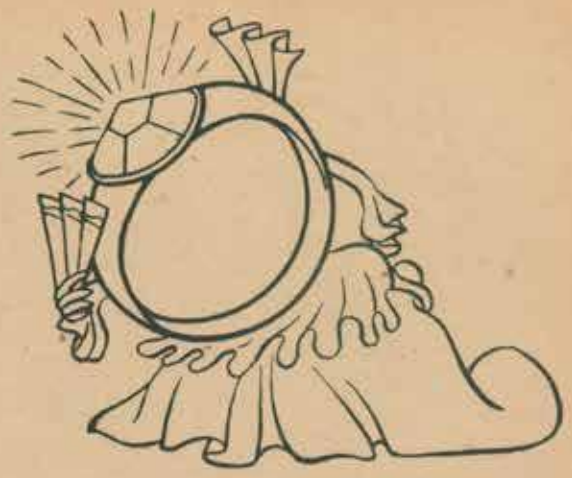
Determina el área de estas figuras:











POLIEDROS REGULARES

Subraya, en los siguientes ejercicios, la expresión que convenga a los diferentes poliedros:

Tetraedro	6 caras	4 caras	8 caras
Hexaedro	6 caras	8 caras	12 caras
Octaedro	6 caras	8 caras	12 caras

Completa:

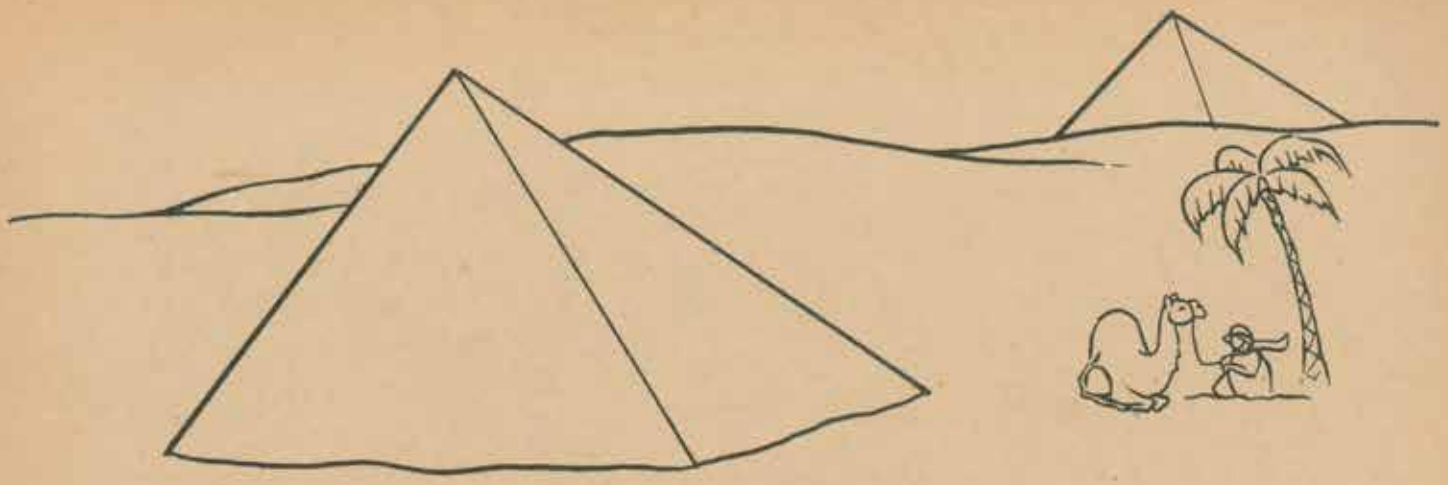
Las caras del **tetraedro** tienen la forma de .....

El **dodecaedro** tiene ..... caras

El **icosaedro** tiene ..... caras, que tienen la forma de .....

Pentágonos son las caras del ....., y las del.....

..... tienen forma de triángulo.



PRISMA Y PIRÁMIDE

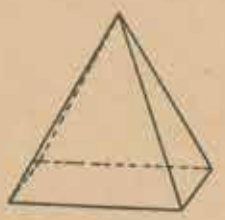
Las caras laterales del **prisma cuadrangular** tienen la forma de: .....

Escribe el nombre de tres objetos que tengan la forma de prisma cuadrangular:

....

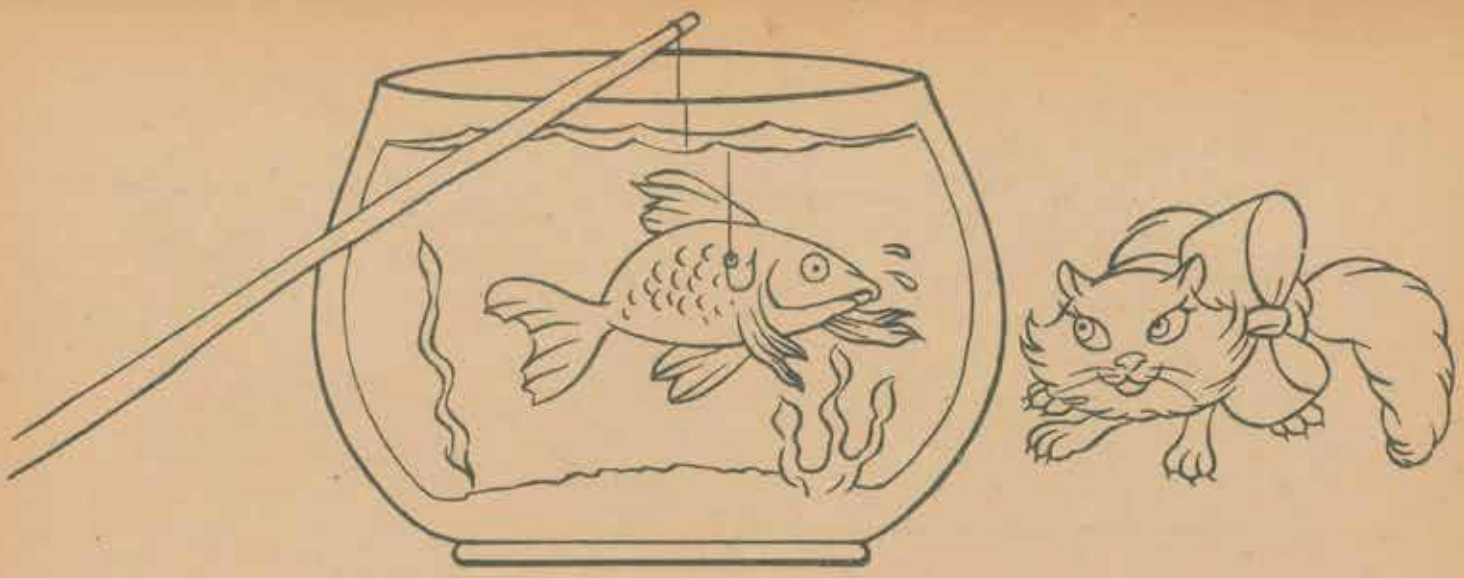
Observa la pirámide cuadrangular y anota en seguida tus observaciones. ¿Cuántas caras tiene? ¿Qué forma tienen esas caras? ¿Cuántas aristas? ¿Cuántos vértices? ___

C .....
F .....
A .....
V .....



Traza en cartoncillo el desarrollo de una pirámide cuadrangular de 6 cm de lado de la base y 10 de altura.

Traza el desarrollo de un prisma cuadrangular de 2 cm de lado de la base y 6 de altura.



REPASO

Escribe sobre las líneas lo que falta para completar las siguientes igualdades.

5 m = ... dm = ... cm = ... mm

12 m = ... dm = ... cm = ... mm

97 m = ... dm = ... cm = ... mm

1 km = ... hm = ... dam = ... m

21 km = ... hm = ... dam = ... m

Escribe en la línea las palabras, y en el paréntesis los símbolos, correspondientes a lo que se te pregunta.

3 m^2 = 300 ..... ( )

5 km^2 = 500 ..... ( )

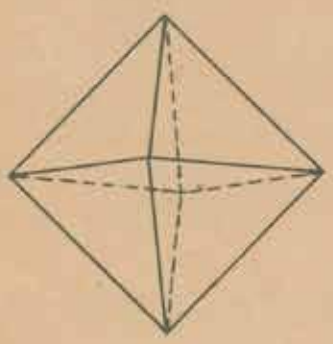
4 hm^2 = 400 ..... ( )

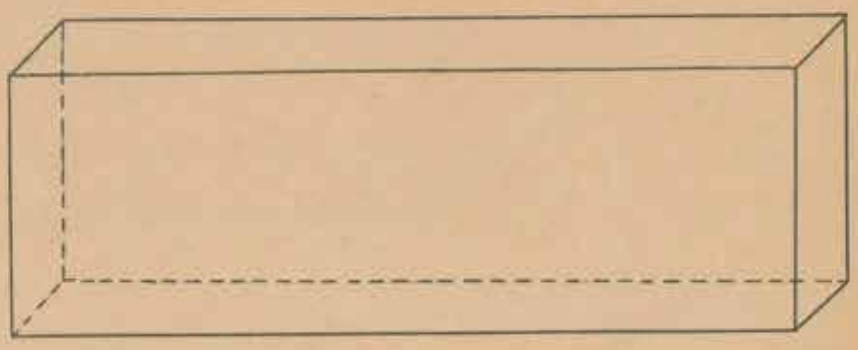
6 dam^2 = 600 ..... ( )

¿Cuántos metros cúbicos hay en 5 000 dm^3? ..... y, ¿en 32 000 dm^3? .....

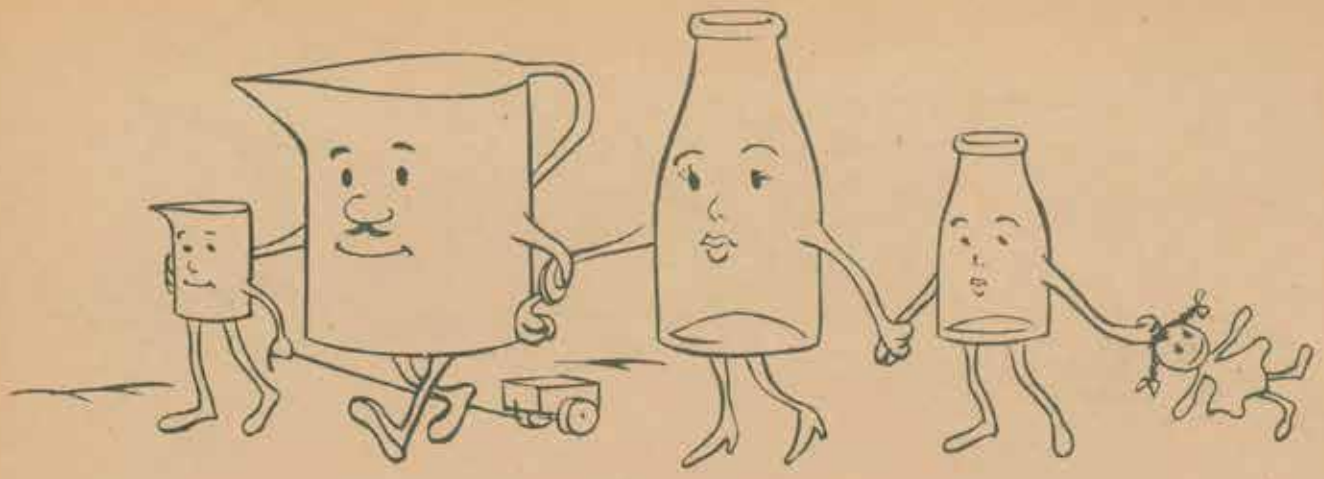
..... y, ¿en 99 000 dm^3? .....

¿Cuántos cm^3 hay en 2 dm^3? ..... y, ¿en 8 dm^3? .....





Escribe los nombres de estos cuerpos geométricos.



MEDIDAS DE CAPACIDAD

Construye el **decímetro cúbico** con papel resistente para que puedas llenarlo de agua. Escribe su capacidad: ..... Anota el nombre de la unidad que equivale a cada una de las cantidades siguientes:

100 *l* = ... 1 000 ml = ...

10 hl = ... 1 000 cl = ...

Expresa las siguientes cantidades en **litros:**

74.30 hl = ... *l* 52.3 dl = ... *l*

25 m^3 = ... *l* 3.500 m^3 = ... *l*

380 dl = ... *l*

Resuelve:

¿Cuántas botellas de 75 cl pueden llenarse con 25 *l* de aceite? . . . R .....

MEDIDAS DE PESO

Escribe en orden creciente todas las **unidades de peso**: miligramo, ...

.....

¿Cómo se llama la unidad que equivale a cada una de estas cantidades?

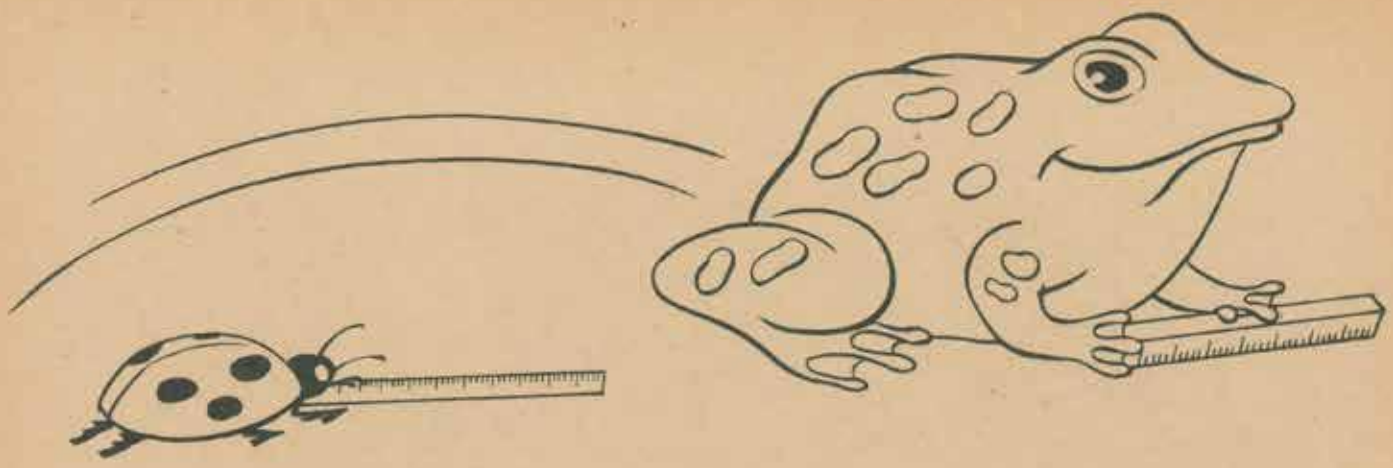
10 dg ..... 1 000 g .....

10 hg ..... 100 cg .....

Resuelve:

Un kilogramo de ciruelas costó $ 1.35, y contenía 45 ciruelas.

¿Cuánto costó cada ciruela? . . . . . R .....



CONVERSIONES DE MEDIDAS

Convierte y suma:

a)	4 m^3	+	372 dm^3	.....	dm^3
b)	6 hl	+	35 *l*	.....	*l*
c)	18 kg	+	674 g	.....	g
ch)	255 mg	+	250 cg	.....	g

Convierte y resta:

a)	2 m^3	—	1 500 *l*	.....	*l*
b)	15 hl	—	640 *l*	.....	*l*
c)	52 g	—	468 dg	.....	g
ch)	36 dg	—	85 mg	.....	mg

Convierte y multiplica:

a)	51 *l*	×	6	.....	*l*
b)	211 cl	×	5	.....	*l*
c)	750 mg	×	10	.....	g
ch)	5 dg	×	8	.....	g

Convierte y divide:

a)	75 hl	:	15	.....	*l*
b)	5 dl	:	8	.....	ml
c)	6 kg	:	45	.....	g
ch)	2 cg	:	5	.....	mg

LA HECTÁREA

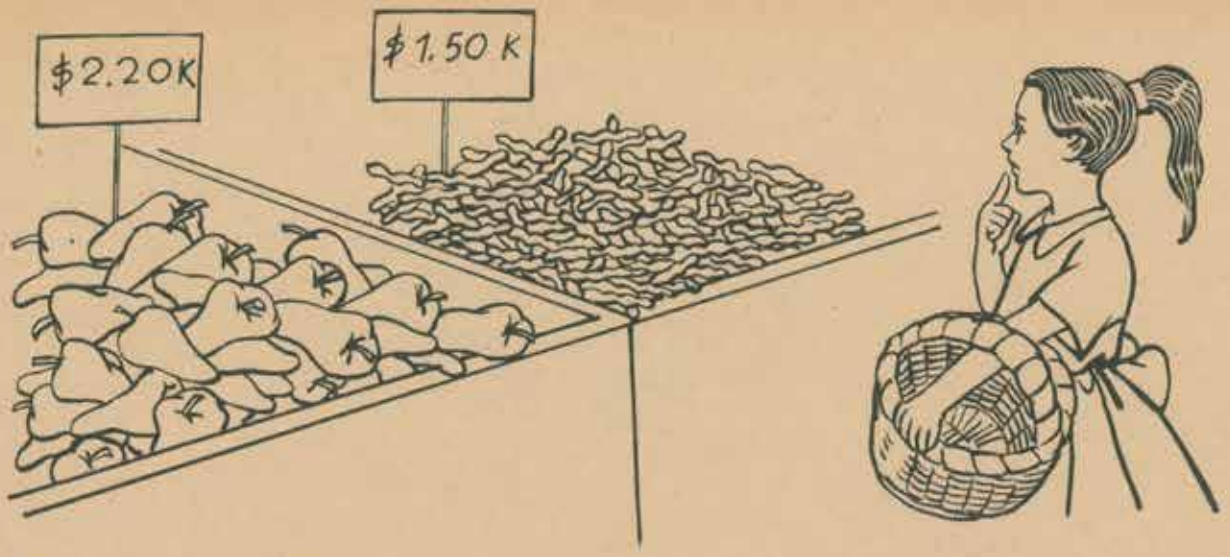
Completa:

La hectárea tiene ..... m^2

En México, se usa para medir .....

La hectárea es unidad de medida .....

Si una ha cuesta $ 6 000.00, ¿a cuánto resulta el m^2? .....



Resuelve estos problemas:

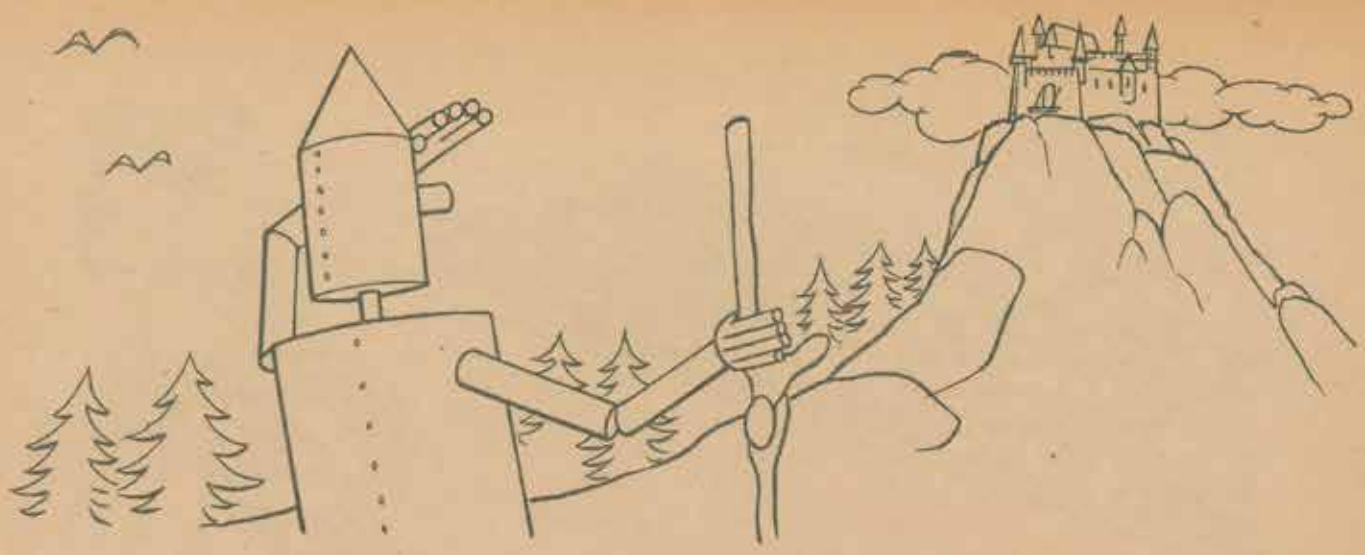
Un tanque vacío pesa 15 kg, y lleno de agua, 142 kg. ¿Cuánto pesa el agua que contiene? . . . . . R .....

El kilogramo de ternera se vende a $11. ¿Cuánto cuestan los 200 g? R .....

¿Cuánto valen .750 m^3 de grava, si cuesta $80 el m^3? . . . . . R .....

María compró 3 kg de chile poblano a $2.20 el kg, y 500 g de ejote a $1.50 el kg. ¿Cuánto gastó en total? . . . . . R .....

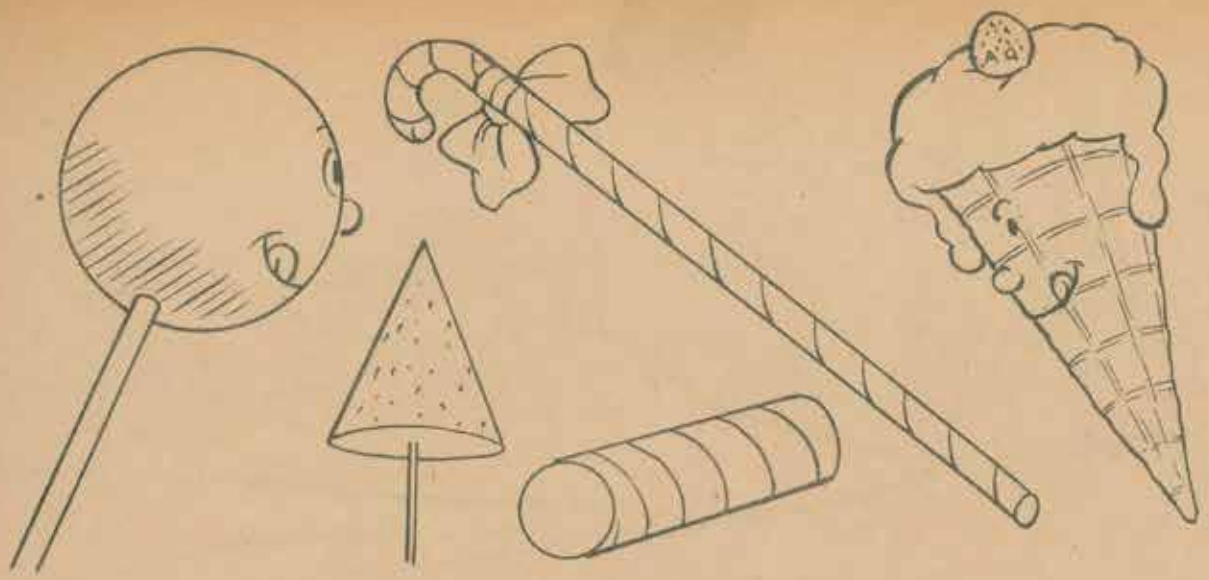
El kilogramo de plastilina cuesta $8. ¿Cuántos gramos le darán a Juanito por $1? . . . . . R .....



EL CILINDRO Y EL CONO

Dibuja el desarrollo de un **cilindro** de 3 cm de diámetro y 6 de altura.

Dibuja 3 gorros de payaso, de **forma cónica.**



EL CONO Y LA ESFERA

Dibuja una naranja, una manzana, una ciruela, un melón, un limón y una fresa, y marca con una cruz las frutas que tengan **forma esférica.**

¿Qué forma tiene la base del cono? .....

¿Cuántas caras tiene el cono? .....

¿Cómo se llama el punto en que termina? .....

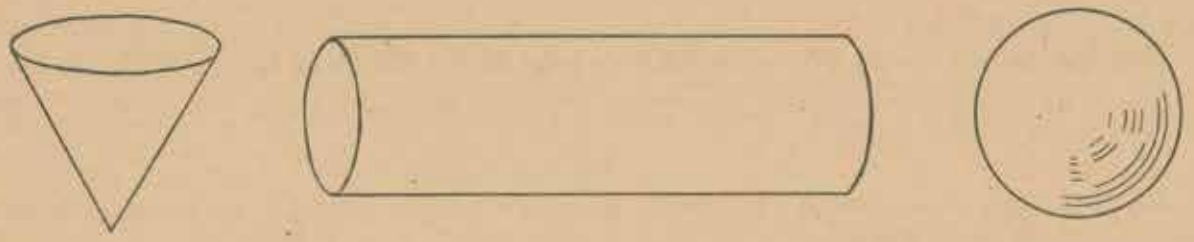
Nombra otros objetos, que tengan forma de:

cono ..... esfera ..... cilindro .....

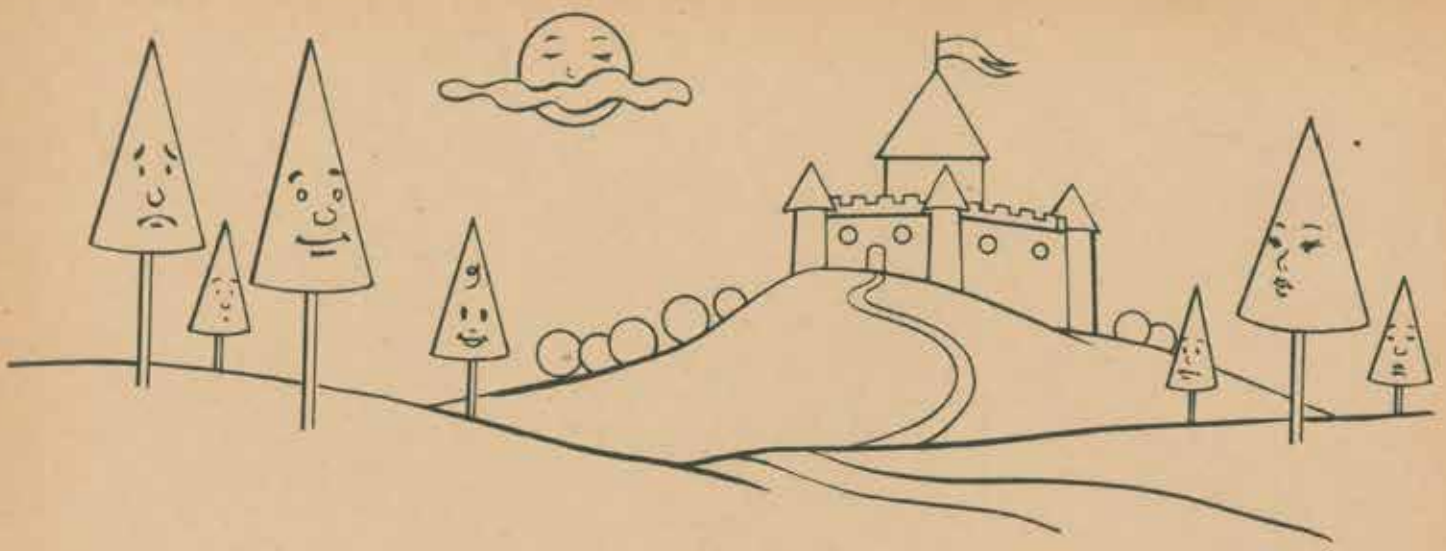
....

....

Escribe sobre la línea el nombre del cuerpo geométrico que ves aquí representado.



....



REPASO

Convierte en litros las cantidades siguientes:

18.75 hl ..... 12.31 dal ..... 19.085 hl .....

Éstas, en kilogramos: 185.72 hg ..... 2.065 g .....

y estas otras, a hectáreas: 12 452 m² ..... 150 000 m² .....

Escribe los nombres de las unidades de capacidad: .....

....

....

Halla la equivalencia, en gramos, de estas unidades de peso:

decagramo ..... g hectogramo ..... g

kilogramo ..... g

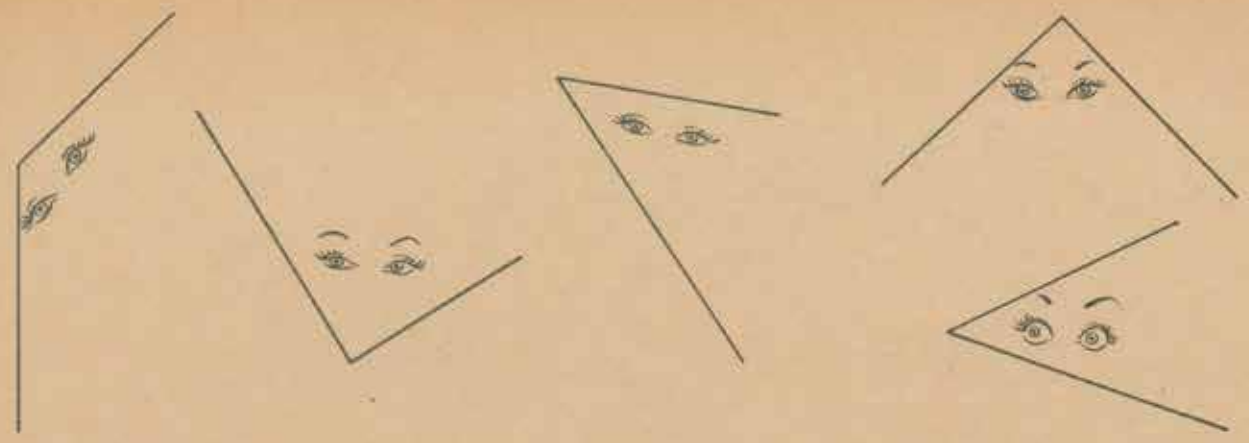
Las unidades mayores que el litro y el gramo, son sus .....

y, las menores que ellos, sus .....

Juanita pesaba el año pasado, 32.850 kg, y este año pesa 37.125 kg. ¿Cuánto ha aumentado de peso?

Una huerta que medía 8 ha se vendió a razón de $ 1 210.00 la ha. ¿Cuánto costó?

En el margen superior hay un dibujo, para que señales con un *1* los conos, con un *2* los cilindros y con un *3* las esferas.



MEDIDAS ANGULARES

Mide los ángulos que aparecen en el margen superior de esta página, y coloca dentro de su abertura el valor que encuentres.

Traza, al lado de los números, ángulos de las medidas siguientes:

45° 38° 75° 120° 100°

¿Cuál es el ángulo mayor de los que trazaste? .....

¿Y el menor? .....

¿Cuántos segundos tiene un minuto? ..... ¿Y cuántos un grado? .....

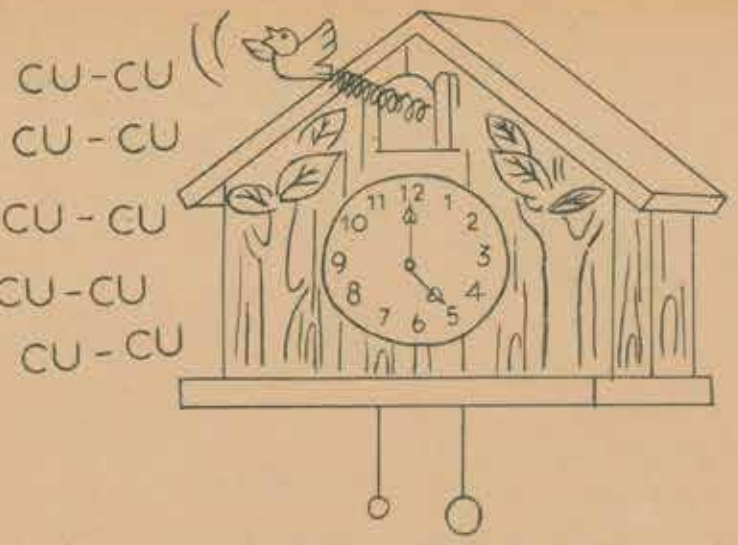
¿Con qué se miden los ángulos? .....

Escribe con letra el nombre del símbolo que acompaña a los números siguientes:

13° ..... 45' ..... 58'' .....

CONVERSIONES

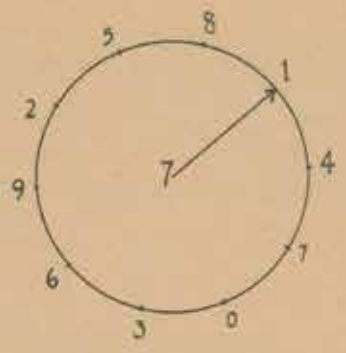
Convierte en grados	Convierte en minutos	Convierte en segundos
120' = ...	5° = ...	10' = ...
480' = ...	18° = ...	35' = ...
7 800'' = ...	180'' = ...	3° = ...
28 000'' = ...	300'' = ...	5° = ...



MEDIDAS DE TIEMPO

Llena las líneas de puntos con la hora que se te pide, tal como está en el ejemplo:
Me levanto a la 6 h. 30 min.

A las ..... tomo el desayuno y salgo a las ..... para ir a la escuela. Entramos en clase a las ..... y salimos a recreo a las ..... Volvemos a clase a las ....., y la salida de mediodía es a las ..... Por la tarde entramos en clase a las ..... y salimos a las ..... Después que llego a casa, juego unos minutos y me pongo a estudiar hasta las ..... Cenamos, platicamos, oigo el radio o veo algún programa de T. V., y a las ..... nos vamos a dormir. Así paso los días de la semana, feliz y contento porque mis padres me quieren y también mis maestros y compañeros. Procuro ser bueno con todos. Uno de mis mejores amigos es el reloj, porque a cada hora me dice lo que debo hacer.

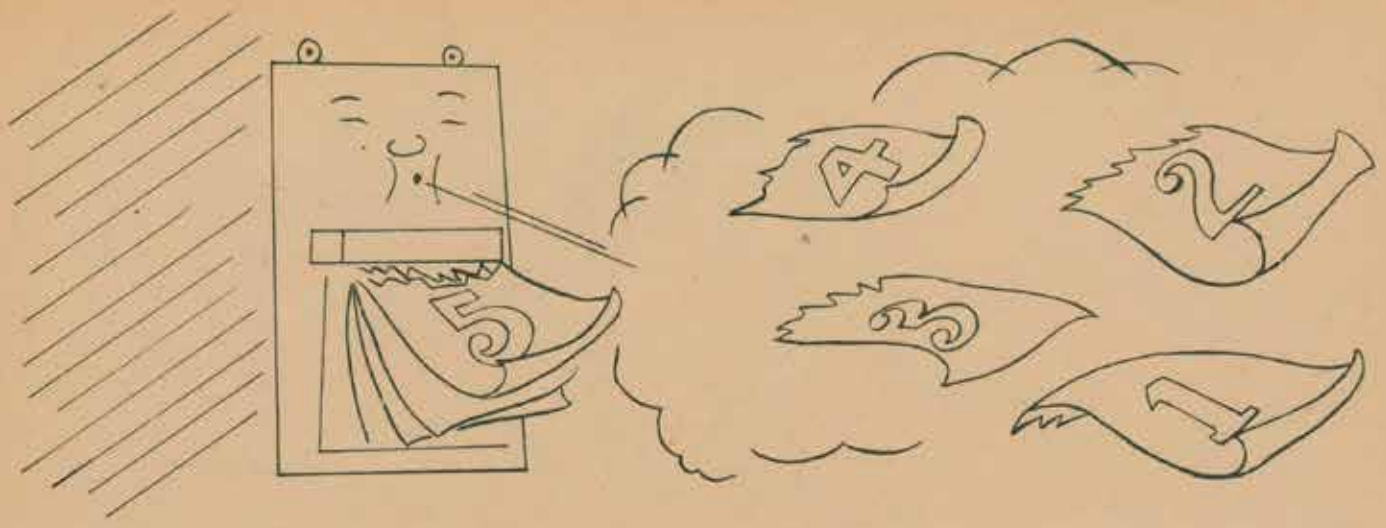


Este reloj te adiestrará para sumar y multiplicar exacta y rápidamente. Para ello empieza por el uno y avanza en el sentido de las manecillas, sumando con el número del centro: 1 (y 7), 8; 4 (y 7), 11; 7 (y 7), 14: 0 (y 7), 7; 3 (y 7), 10, etc.

Lo mismo harás con la multiplicación, pero sólo darás los resultados: 7, 28, 49, 0, etc.

Coloca sobre el número del centro, en un círculo de cartón, otro número cualquiera que lo sustituya hasta que hayas puesto del 0 al 9.

Tu reloj debe ser el más preciso de toda la clase; pero necesitas tener a mano otro reloj, para saber cuánto tiempo tardas en dar la vuelta. Cada vez deberá ser menor. Anota el tiempo que gastaste en la 1ª vuelta ....., en la 2ª ....., en la 3ª ....., en la 4ª ..... y en la 5ª .....



Coloca en orden creciente las unidades de tiempo que siguen: **decenio, año, hora, lustro, siglo, mes, día, semana, minuto, segundo.** Pónlas después en orden decreciente empezando por el siglo.

....

....

....

.....

....

....

....

.....

Completa:

El año común tiene ..... días, y el bisiesto ..... días.

El año tiene ..... meses, ... semanas aproximadas.

Los meses tienen ..... días unos, ... otros, y uno solo ..... días.

Un cuarto de hora tiene ..... minutos.

En hora y media hay ..... minutos.

En medio minuto hay ..... segundos.



CONVERSIONES

Si Juan tiene la edad de 12 años, 3 meses y 18 días, ¿cuántos días ha vivido?

R .....

¿Cuántos meses hay en 15 años?

R .....

Si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas tienen 5 días?

R .....

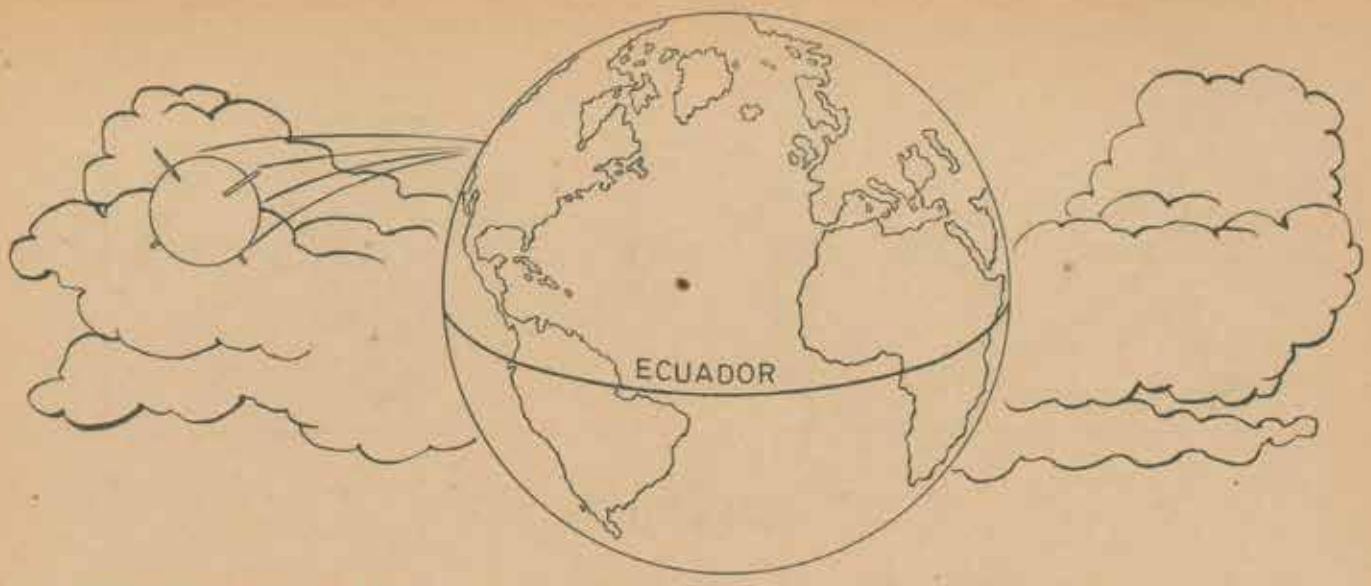
En 75 años hay ..... lustros.
En 80 años hay ..... decenios.
En 300 años hay ..... siglos.

Convierte en minutos 18 horas, y, en segundos, 23 minutos. R .....

R .....

Escribe en otra forma las horas anotadas en seguida:

6 h 15 min = ...
10 h 30 min = ...
8 h 45 min = ...
11 h 15 min = ...
11 h 45 min = ...
12 h 40 min = ...
12 h 50 min = ...



Resuelve estos problemas:

¿Cuánto le falta a un ángulo de 37° para ser recto? R .....

Un ángulo de 115°, ¿cuántos minutos tiene? R .....

Un pueblo está a 42° al N del Ecuador, y otro a 35°. ¿Qué distancia en grados los separa? R .....

¿Y en minutos? R .....

Encuentra los días que hay entre:

el 5 de abril y el 30 de junio

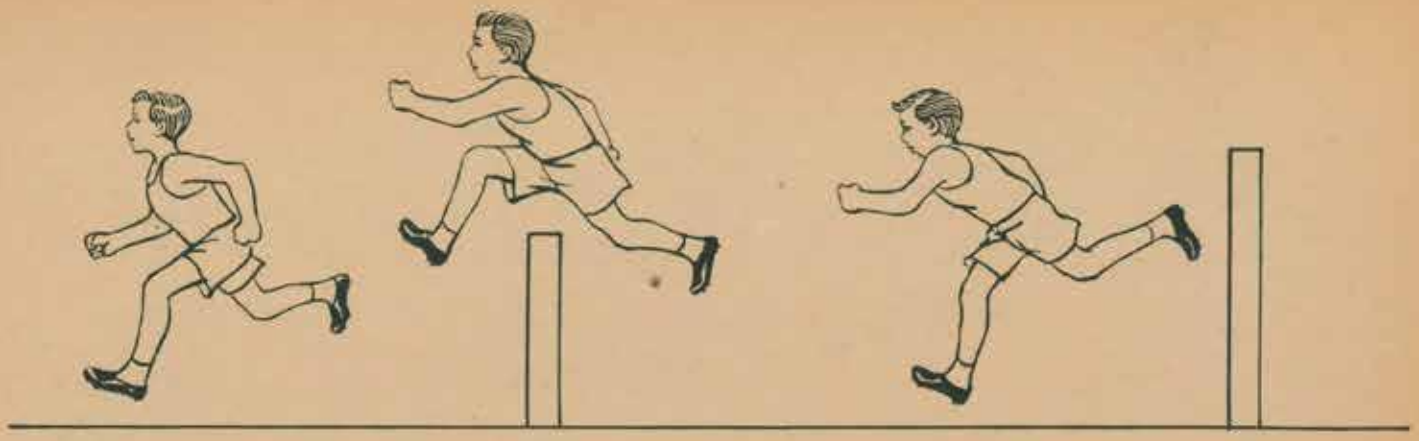
el 7 de octubre y el 25 de diciembre

En la escuela tenemos 196 días de clases al año. ¿Cuántas semanas son? R .....

Un camión corre a una velocidad de 75 km por hora, ¿qué distancia recorre en 5 horas? R .....

Un obrero trabajó un día de las 8 de la mañana a las 12 horas, y de las 13 a las 21 h. ¿Cuántas horas extraordinarias deben pagarle si el contrato fija 8 h diarias de trabajo? R .....

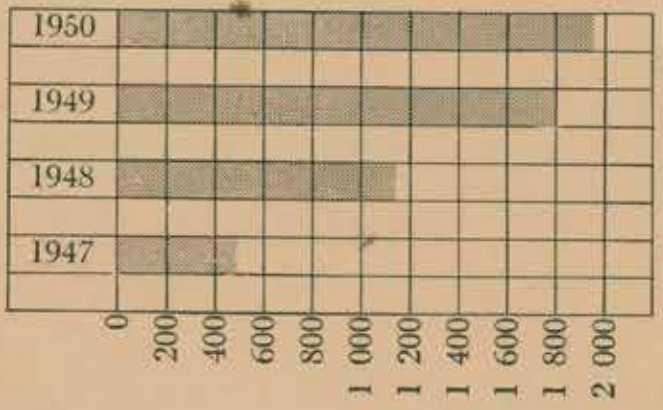
Un avión recorrió 5 008 km en 16 h, ¿cuál fue su velocidad por hora? R .....



GRÁFICAS

Para que los trabajadores al servicio del Estado obtuvieran casa propia, la Dirección de Pensiones hizo préstamos hipotecarios.

Anota frente a cada gráfica el número de préstamos anuales.



Construye con barras verticales una gráfica: los alumnos de 4º año obtuvieron la máxima puntuación en orden.

1ª semana, 9 puntos; 2ª, 8; 3ª, 10, y 4ª, 10.

Puntos	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	
SEMANAS	

En el campeonato interior de atletismo, los alumnos de la Escuela "Morelos" ganaron el siguiente número de juegos.

Interpreta la gráfica.

Años													
6º													
5º B													
5º A													
4º B													
4º A													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUEGOS												

En la liga interescolar de beisbol, el equipo AZULES hizo en el 1er encuentro 6 carreras; en el 2º, 12; en el 3º, 18; en el 4º, 9, y en el 5º, 16. Haz la gráfica.

21	
18	
15	
12	
9	
6	
3	
0	
ENCUENTROS	



REPASO

César enseñó a sus compañeros la carta que había recibido de una niña, alumna también de 4º año, que vivía en un pueblo distante. La carta incluía la lista de precios de las frutas de la localidad. Para encontrar la diferencia de precios entre las dos poblaciones, César empezó a comparar aquellos precios con los del lugar donde él vivía. Termina tú el trabajo.

Fruta	Unidad	Precios anotados por la niña	Precios anotados por César	Diferencia
Mango	kg	$ 2.10	$ 5.00	$2.90
Manzana	,,	13.00	7.00	6.00
Naranja	gruesa	22.00	28.00	
Plátano	kg	0.45	1.00	
Ciruela	,,	2.80	1.50	
Pera	,,	5.00	3.00	
Mamey	pieza	0.75	2.55	
Chico	,,	0.25	0.45	
Lima	,,	0.15	0.25	
Melón	,,	0.90	1.50	

Luisa compró dos rollos de película fotográfica a un dólar el rollo.
¿Cuánto gastó en moneda mexicana?. . . . . R .....

¿Cuánto cuesta la pintura de la fachada de una casa de 23 m de frente y 13 de altura, si el precio por m^2 es $10?. . . . . R .....

Escribe en las líneas de puntos lo que falta:

Las unidades angulares son: el .....,

el ....., y el .....

Cada una es ..... veces mayor o menor que sus inmediatas.

A un ángulo de 48° le faltan ..... para ser recto.

Y a uno de 122° le sobran ..... para ser recto.

Escribe los nombres de los meses del año, indicando a la derecha el número de días que cada mes tiene:

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Si un niño cuenta en la actualidad 132 meses, ¿cuántos años tiene? R .....

El contorno de una esmeralda tiene la forma de un octágono. ¿Cuántos lados presenta? .....

Con los datos siguientes construye en la parte superior de esta página la gráfica de puntualidad de Paco en el 2º semestre. Usa barras horizontales. 1er. mes, 16 puntos; 2º, 19; 3º, 21; 4º, 12, y 5º, 18.

Haz la gráfica de tus calificaciones y procura esforzarte por mejorarlas cada día.

MIS CALIFICACIONES DE 4º AÑO

		1er MES	2º MES	3er MES	4º MES	5º MES
1er SEMESTRE	CALIFICACIÓN	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5
	Leng. Nacional					
	Arit. y Geom.					
	Est. de la Nat.					
	Geografía					
	Historia					
	Civismo					
	Dibujo					
	Cultura Física					
	Lab. Man.					
	Música y Canto					

		6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES
2º SEMESTRE	CALIFICACIÓN	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5
	Leng. Nacional					
	Arit. y Geom.					
	Est. de la Nat.					
	Geografía					
	Historia					
	Civismo					
	Dibujo					
	Cultura Física					
	Lab. Man.					
	Música y Canto					

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás; los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

PÁGINAS

Juego 9
Numeración 10
Sistema monetario 12
Números ordinales 13
Números romanos 14
Geometría 15
Cuerpos, superficies, líneas y puntos. 16
Repaso 17

* * *

Adición 18
Sustracción 19
Adición y sustracción. 20
Multiplicación 21
Clases de líneas. 22
Ángulos. 23
Repaso 24

* * *

División. 26
Afirmación. 27
Problemas. 28
Triángulos y cuadriláteros. 29
Repaso 30

PÁGINAS

* * *

Fracciones comunes 32
Adición y sustracción de fracciones 34
Multiplicación de fracciones 35
División de fracciones 35
Problemas 36
Polígonos regulares 37
Repaso 39

* * *

Fracciones decimales 43
Operaciones con decimales 44
Problemas 45
Conversión de fracciones 46
Monedas extranjeras 47
La circunferencia 48
El círculo 48
Repaso 50

* * *

Sistema Métrico Decimal. Medidas de longitud 52
Medidas de superficie 53
Medidas de volumen 53
Problemas 54
Perímetros y superficies 55
Poliedros regulares 56
Prisma 57
Pirámide 57
Repaso 58

* * *

Medidas de capacidad 59
Medidas de peso 59
Conversiones de medidas 60
La hectárea 60

PÁGINAS

Problemas 61
El cilindro 62
Cono y esfera 63
Repaso 64

* * *

Medidas angulares 65
Conversiones 65
Medidas de tiempo 66
Conversiones 68
Problemas 69
Gráficas 70
Repaso 71
Índice 75

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....., ...

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tache *alumno* o *alumna*, según el caso.

** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

La primera parte (341,000 ejemplares) de esta segunda edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año · Aritmética y Geometría,* terminó de imprimirse el día 15 de diciembre de 1960 en los TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, S.C. de P.E. y R.S., calle Tolsá, Núm. 9, México 1, D.F. Cuidaron de la edición, Juan Madrid y Antonio Zendejas G.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE CUARTO AÑO

Estudio de la Naturaleza

MI CUADERNO DE TRABAJO DE CUARTO AÑO

Estudio de la Naturaleza

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Cubierta de ALFREDO ZALCE. Ilustraciones y dibujos de PABLO ALMENDARO, ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA, PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID, ARISTEO MORENO, VÍCTOR RÍOS VALENCIA y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, 1960

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta primera parte de la segunda edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Bucareli, 108, México 1, D. F.

© Junio de 1960

RESPIRACIÓN

EJERCICIO I

Escribe las palabras que faltan en las expresiones siguientes:

1. Para la respiración es indispensable el.....
2. Al respirar se absorbe ..... y se exhala.....
3. El oxígeno se encuentra ..... en el agua y..... en el aire.
4. Las sustancias combustibles son las que pueden .....
5. Cuatro sustancias combustibles son: 1.....

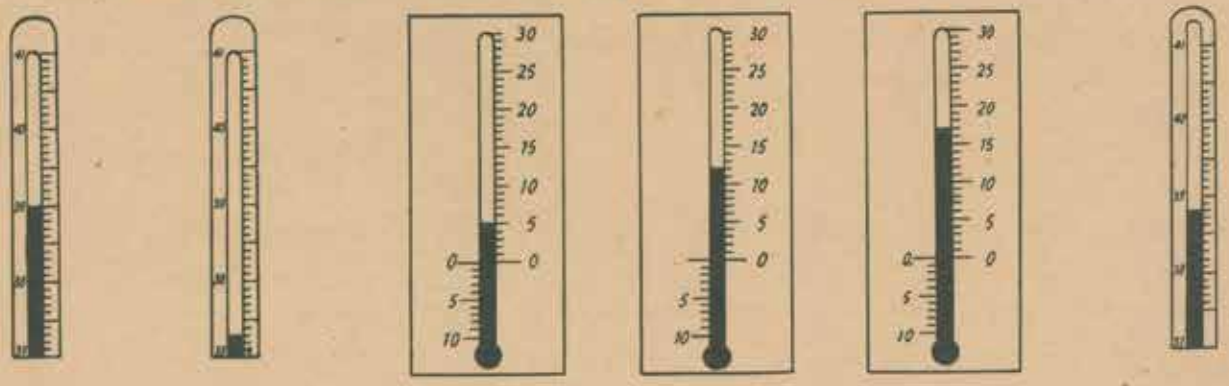
   2..... 3..... 4.....
6. Las sustancias comburentes son las que ..... la combustión.
7. Una sustancia comburente es .....
8. Cuando se efectúa una combustión siempre se desprende .....
9. La flama se forma cuando la combustión es .....
10. La respiración es una combustión .....

Calificación.....

TERMÓMETROS

EJERCICIO II

Abajo de los esquemas escribe la temperatura que marca cada termómetro.



Calificación.....

EJERCICIO III

Relaciona correctamente las dos columnas.
Escribe dentro del paréntesis el número correspondiente:

1. Temperatura
2. Calor
3. Alcohol
4. Grado
5. Grado Farenheit
6. Mercurio
7. Grado centígrado
8. De 37° C a 37.5° C
9. De 36.5° C a 37° C

El bulbo de los termómetros clínicos se llena con . . . (.....)

Los termómetros de intemperie funcionan con . . (.....)

Es la unidad de temperatura. . . . . (.....)

En México utilizamos el grado así llamado. . . . . (.....)

Es una manifestación del calor. . . . . (.....)

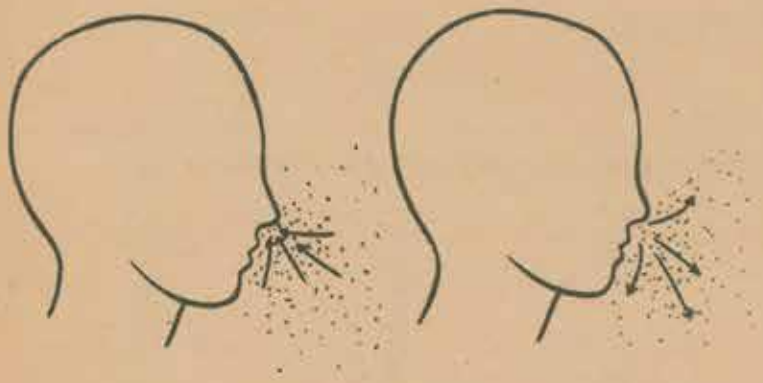
Es la temperatura normal del cuerpo humano . . . . (.....)

Calificación.....

COMBUSTIÓN

EJERCICIO IV

Escribe en el lugar indicado lo que sugiere cada ilustración:



Absorbe .....

.....

.....

Exhala .....

.....

.....



El leño arde porque es .....

.....

.....

Se desprenden los gases: .....

.....

.....

.....

Calificación .....

Esta persona está expuesta a .....

.....

.....

porque.....

.....

.....

.....

.....

.....



EJERCICIO V

Subraya la respuesta correcta:

1. Es un gas que activa la combustión el . . .
   oxígeno. **bióxido de carbono.** **monóxido de carbono.**
2. Es un gas muy venenoso el . . .
   oxígeno. **bióxido de carbono.** **monóxido de carbono.**
3. Es un gas que no mantiene la combustión el . . .
   oxígeno. **bióxido de carbono.** **monóxido de carbono.**
4. La respiración es una . . .
   función exclusiva del hombre. **combustión rápida.** **combustión lenta.**
5. El oxígeno que se absorbe durante la respiración . . .
   quema el bióxido de carbono.
   se convierte en agua y monóxido de carbono.
   produce calor al transformar los alimentos.

Calificación.....

EXPERIMENTOS

EJERCICIO VI

(Correspondientes al inciso III del capítulo primero del Libro)

Para realizar los experimentos siguientes, se necesitan:

a) Una campana o un frasco de boca ancha.

b) Medio kilogramo de cal.

c) Algunas raíces: rábano, zanahoria y nabo.

ch) Algunos tallos: ajo, papa y un tallo cualquiera recién cortado.

d) Algunas hojas frescas.

e) Un puñado de semillas: chícharos, frijoles y garbanzos.

f) Seis vasos o frasquitos de boca ancha.

g) Un frasco con tapa.

Disuelve la cal en litro y medio de agua, revuélvela bien y déjala asentar un día. Después, y con mucho cuidado para no revolverla, vacía el agua de cal en los seis vasos o frasquitos. El agua debe estar transparente.

PRIMER EXPERIMENTO



Coloca uno de los vasos con agua de cal y las raíces que tengas, dentro de la campana de cristal.

Observa el agua al día siguiente... ¡Ya no está clara, está blanquizca!

Los gases que las raíces han exhalado enturbiaron el agua.

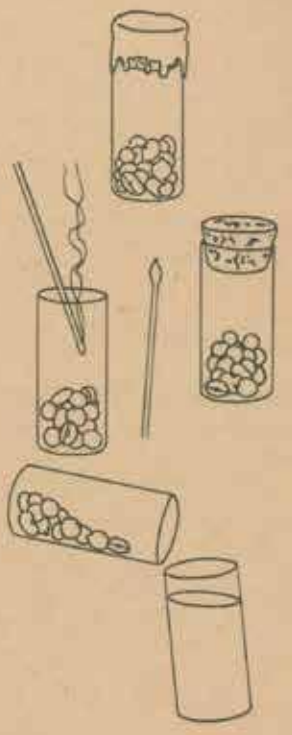
SEGUNDO EXPERIMENTO



Repite el experimento anterior, pero colocando, debajo de la campana de cristal, tallos y después hojas. En cada experimento coloca un vaso que no se haya utilizado.

¡Los tallos también exhalan gases que enturbian al agua de cal! ¡Las hojas hacen lo mismo!

TERCER EXPERIMENTO



Después de remojar durante unas veinticuatro horas las semillas de frijol, chícharo y garbanzo, colócalas dentro del frasco; tápalo bien y cubre el cierre de la tapa con parafina para evitar que penetre el aire. Deja el frasco en un lugar cerrado durante veinticuatro horas.

Después de ese tiempo, quita la parafina del cierre, pero no destapes el frasco.

Prende un popote y pide a un compañero que destape el frasco en el preciso momento en que se introduzca en él la flama del popote... ¡La flama se apaga!

Toma el frasco y, con cuidado para que no se caigan las semillas, inclínalo sobre otro vaso con agua de cal... ¡El agua se enturbia!

La flama se apagó porque los gases exhalados por las semillas **no mantuvieron la combustión**, y, al igual que las raíces, los tallos y las hojas enturbiaron el agua de cal.



CUARTO EXPERIMENTO

Toma el quinto vaso con agua de cal que no se haya usado, y respira sobre él... ¡El agua se enturbia!

QUINTO EXPERIMENTO

Coge el último vaso con agua de cal y acércalo a la nariz de un perro, gato, conejo, vaca o caballo... ¡El agua se enturbia!



De todos estos experimentos podemos concluir que **las plantas, los animales y el hombre respiran de igual manera:** todos absorben oxígeno y exhalan anhídrido carbónico y otros gases que **no mantienen la combustión** (tercer experimento) y que, además, enturbian el agua de cal.

Calificación.....

EJERCICIO VII

Escribe las palabras que faltan en los párrafos siguientes, para que lo que se lea tenga sentido y sea correcto:

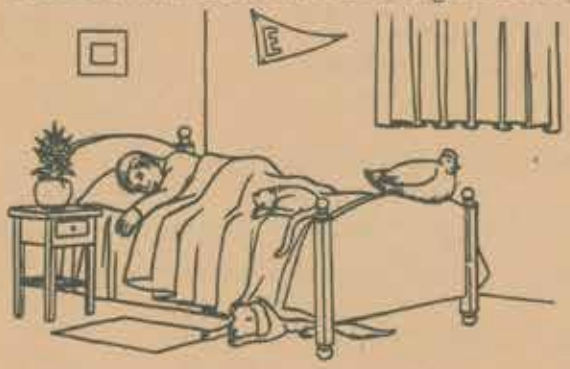
Al respirar, las plantas y los animales absorben ....., que es un gas que mantiene las combustiones, con lo que logran transformar las sustancias alimenticias ingeridas en .....; en cambio exhalan ....que son gases que apagan las combustiones.

Las plantas respiran por medio de ....., los peces mediante ....., los insectos por ....., los mamíferos por ....., y en algunos animales la respiración se efectúa a través de su piel, como en .....

Calificación.....

EJERCICIO VIII

Observa las ilustraciones siguientes y escribe al pie lo que cada una te sugiera:



.....



.....



.....



.....

Calificación.....

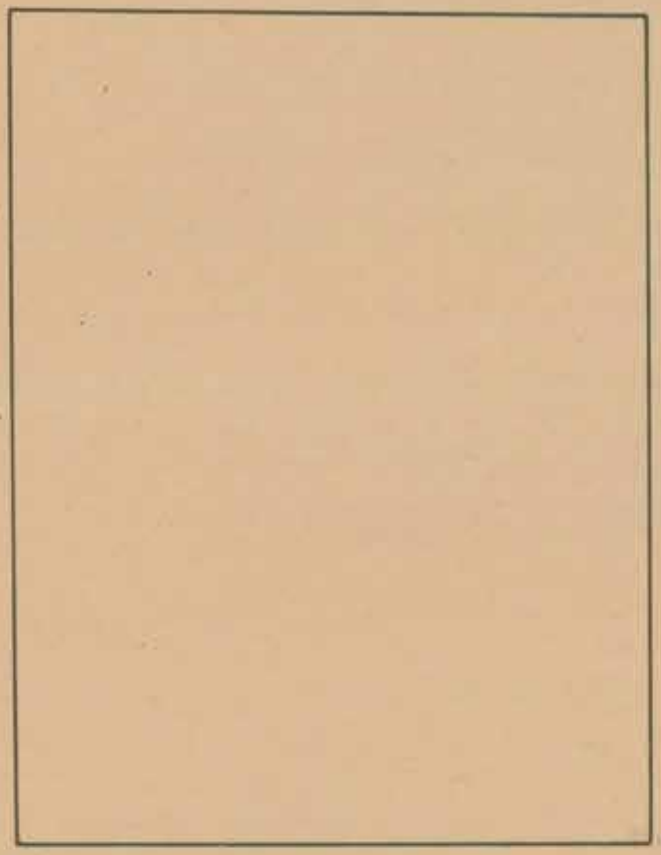
EJERCICIO IX

a) Dentro del cuadro haz un dibujo que esté de acuerdo con el título. Abajo del mismo explica el porqué.

b) Sobre las rayas de la derecha haz un breve trabajo, para lo cual elegirás un título entre los que siguen:

Por qué las plantas purifican el aire.
Por qué los lugares arbolados son benéficos.
Por qué nuestro país debe reforestarse.

El lugar donde me gustaría vivir debe ser así:



porque .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calificación.....

ALIMENTOS

EJERCICIO X

Contesta las preguntas siguientes:

1. Cuando un animal se alimenta en especial de frutos, se llama .....
2. ¿Por qué se dice que el hombre es omnívoro? .....

.....

3. ¿Por qué es indispensable alimentarse? .....

.....

.....

4. ¿Cuáles son las cinco sustancias diferentes que deben tener los alimentos y que nutren al organismo? .....
5. ¿Por qué son necesarias las proteínas y los minerales? .....

.....

6. ¿Cuáles son las sustancias que principalmente dan calor al organismo? .....

.....

7. ¿Por qué son importantes las vitaminas? .....

.....

8. ¿Por qué no deben comerse con exceso alimentos ricos en grasas? .....

.....

9. ¿Por qué debe hervirse la leche que se toma? .....

.....

10. ¿Por qué debe cocerse o asarse muy bien la carne fresca que se come? .....

.....

Calificación.....

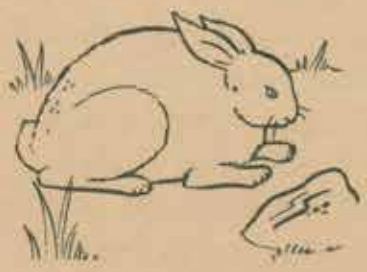
EJERCICIO XI

a) Atendiendo a **la alimentación,** indica al pie qué clase de animal representa cada dibujo.






....






....

b) Ilustra en cada cuadrito lo que se indica abajo de ellos. Hazlo con recortes, calcomanías o dibujos.

Alimentos que deben tomarse diariamente.

Frutas ricas en vitaminas.

Alimentos que nos dan energías, ricos en azúcares y grasas.

Charales secos, el alimento más rico en proteínas, fósforo y calcio.

Calificación.....

CÓMO CONSERVAR ALGUNAS FRUTAS Y VERDURAS

Generalmente, las frutas y las verduras no pierden su valor nutritivo si se guardan en forma de conservas, por lo que resulta conveniente saber preparar éstas. Es, además, económico: se adquieren las frutas y las verduras cuando abundan, y se guardan en conserva para cuando están caras.

La elaboración de conservas es trabajo que puede realizarse fácilmente.

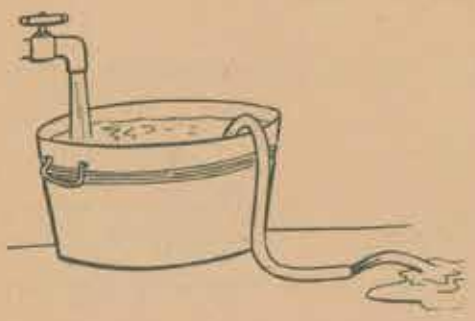
DURAZNOS AL NATURAL

Se disuelven cien gramos de sosa cáustica en dos litros de agua. Recordemos que **la sosa quema,** por lo que no debe manejarse con las manos, sino con una cuchara de madera. Cuando la sosa se ha disuelto totalmente en el agua, la mezcla se pone a hervir.



En una canasta de alambre (puede servir un colador grande, un cesto para papeles o para huevos) se colocan los duraznos, y, cuando el agua esté hirviendo, se sumergen en ella durante **un minuto.** La solución se retira del fuego, y la canasta con los duraznos se coloca, durante diez minutos, en una tina con agua fría y bajo el chorro de una llave. En la misma canasta se dejan escurrir los duraznos y se quitan las cascaritas sobrantes, ya que la mayor parte de ellas se habrán desprendido solas.

Se prepara **almíbar** disolviendo 350 gramos de azúcar por cada litro de agua. Se pone al fuego, del cual se retira al soltar el hervor. Antes se habrán añadido unas gotitas de limón.



Mientras está listo el almíbar, los duraznos se cortan por la mitad, se deshuesan y se colocan en los frascos, una mitad sobre la otra y lo más apretadas posible, dejando sólo unos dos centímetros libres cerca del borde.

Una vez preparados los frascos, se les agrega el almíbar caliente hasta cubrir del todo los duraznos; se ajusta la tapa, que debe ser de rosca, y se ponen en baño María durante doce o quince minutos, es decir, se esterilizan.

Cuando están fríos los frascos, se retiran del agua, se secan, se guardan, y ya tenemos conserva de duraznos para nuestra alimentación.

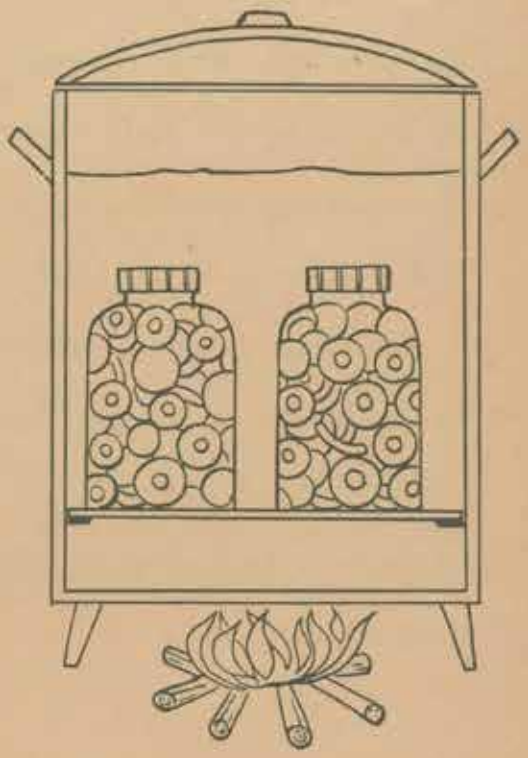
PERAS AL NATURAL

Las peras se pelan, se parten por la mitad y se les quitan las semillas. A medida que se van partiendo se colocan en un recipiente con agua, a la que se le habrán agregado tres gramos de

sulfito de sodio por cada dos litros de agua. El sulfito de sodio evita que las frutas cortadas se pongan de color café o negro.

En seguida se enjuagan con agua fría, se dejan escurrir, se colocan en frascos y se cubren muy bien con **almíbar** preparado como para los duraznos. Se tapan los frascos y se esterilizan durante doce a quince minutos.

JITOMATES AL NATURAL



Los jitomates deben ser rojos, lisos y estar maduros, pero firmes.

Colocados en una cesta de alambre o en un colador, se sumergen **un minuto** en agua que esté hirviendo, y, en seguida, en agua fría; por este procedimiento la cáscara se desprende con facilidad.

Se les corta el pedacito por donde estaban unidos al tallo y se colocan en frascos hasta que lleguen a un centímetro del borde. Para que no queden espacios vacíos, los frascos se mueven continuamente.

Se agrega una cucharada sopera de sal y otra de azúcar por cada frasco de un litro; si son menores, se les pone proporcionalmente menos.

Los frascos, sin cerrar, se colocan durante tres minutos en agua hirviendo. El nivel del agua debe ser menor que la altura de los frascos, para que el líquido no penetre en éstos. A continuación, los frascos se cierran y se esterilizan en baño de María durante media hora.

CHÍCHAROS AL NATURAL



Se colocan los chícharos en un colador y se sumergen en agua hirviendo, a la que se habrá agregado una cucharadita de carbonato por cada litro de agua. Se dejan en ella unos cinco minutos y después se sumergen otros cinco en agua fría.

Se dejan escurrir y, mientras se escurren, se prepara el **líquido de conservación** de verduras. Para esto se disuelven veinticinco gramos de sal gruesa y veinte gramos de azúcar en un litro de agua pura; una vez disueltas la sal y el azúcar, se filtra el agua y el líquido queda listo.

Se ponen los chícharos en los frascos, hasta unos dos centímetros del borde, y se cubren con el líquido de conservación. Se tapan los frascos y se esterilizan durante una hora más o menos.

AGUA

EJERCICIO XII

Completa las oraciones siguientes:

1. El agua es **potable** si tiene las siguientes características .....

   .....

2. La mejor agua potable natural, es la de .....

3. El agua se purifica de diversas maneras:

   a) En las casas puede ..... o .....

   b) En la preparación de medicinas se necesita .....

   c) En las poblaciones grandes se .....utilizando un gas llamado .....

4. El agua hervida se conserva fresca y recupera su sabor agradable, si después de hervirse se

   .....

5. El agua que se almacena en aljibes, tanques y cisternas no debe beberse sin que se hierva, porque .....

   .....

Calificación .....

EJERCICIO XIII

Señala las diferencias que existen entre los términos siguientes (si tienes alguna duda consulta a tu maestro):

Pozo y manantial .....

.....

Acequia y acueducto .....

.....

Aljibe o cisterna, y tanque .....

.....

Hervir o destilar agua .....

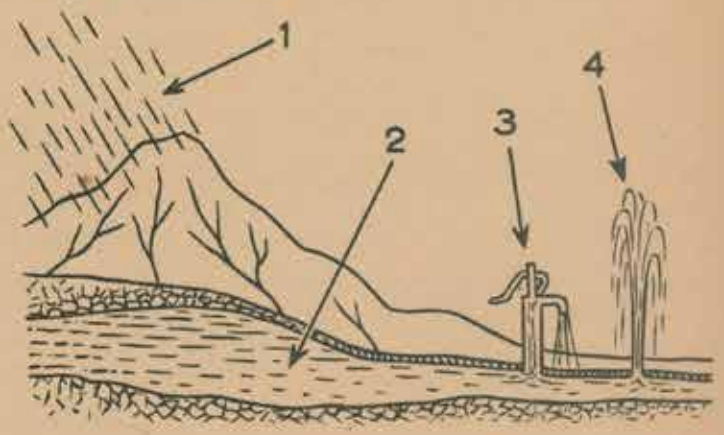
.....

Calificación.....

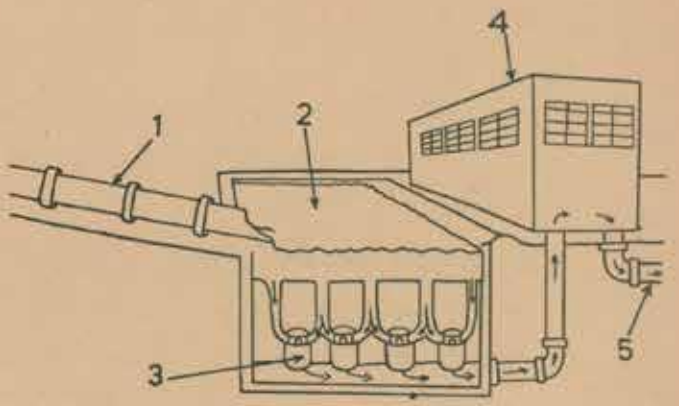
EJERCICIO XIV

Colorea las ilustraciones siguientes, escribe su título y explica lo que está señalado con números:

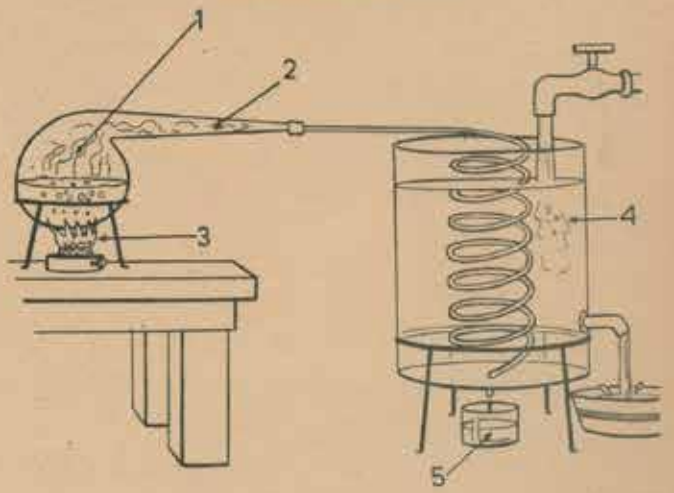
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....



EJERCICIO XV

Contesta a lo que se pregunta a continuación:

1. ¿Por qué no conviene tomar alimentos expuestos al polvo y a las moscas? .....

.....

2. ¿Por qué debemos lavarnos las manos antes de comer? .....

.....

3. ¿Por qué no se debe comer a toda hora? .....
4. ¿Por qué la cocina y los utensilios que se emplean para preparar alimentos deben estar limpios? .....
5. ¿Por qué la persona que prepara los alimentos debe estar aseada y con el cabello recogido?

.....

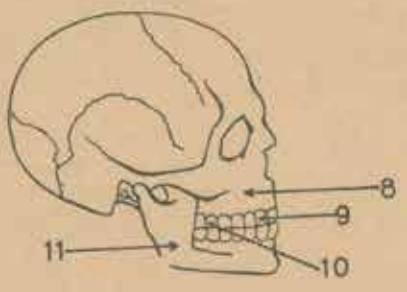
Calificación.....

DENTADURA

EJERCICIO XVI

Dentro de los paréntesis que aparecen ante cada nombre coloca, tomándolo de los esquemas, el número que corresponda.

(.....) Glándulas salivales
(.....) Maxilar superior
(.....) Maxilar inferior
(.....) Corona
(.....) Raíz
(.....) Molar
(.....) Incisivo
(.....) Esmalte
(.....) Marfil
(.....) Pulpa
(.....) Cemento
(.....) Cuello
(.....) Caries









Calificación.....

EJERCICIO XVII

Contesta las preguntas que siguen:

1. ¿Cuántas piezas dentarias forman la dentadura temporal? .....

   ¿Y la permanente? .....

   Tanto la una como la otra coinciden en el número de .....

   y de ..... Sólo difieren en el número de .....

2. Si se cae un diente de leche, ¿brota uno nuevo? ..... Si se cae uno permanente,

   ¿qué pasa? .....

3. ¿Qué piezas dentarias sirven para desgarrar? .....

   ¿Cuáles sirven para cortar? ..... Otras, o sean

   los ..... sirven para .....

4. ¿Para qué sirve la saliva? .....
5. ¿Por qué, inmediatamente después de comer cualquier alimento, debe uno lavarse los dientes? .....

   .....

6. ¿Qué puede suceder si se hurgan los dientes con alfileres, ganchillos o cualquier otro objeto metálico? .....

   .....

7. ¿Cómo podemos cuidar nuestra dentadura? .....

   .....

   .....

8. ¿Por qué del cuidado de los dientes depende en gran parte la salud del organismo? .....

   .....

   .....

   .....

Calificación.....

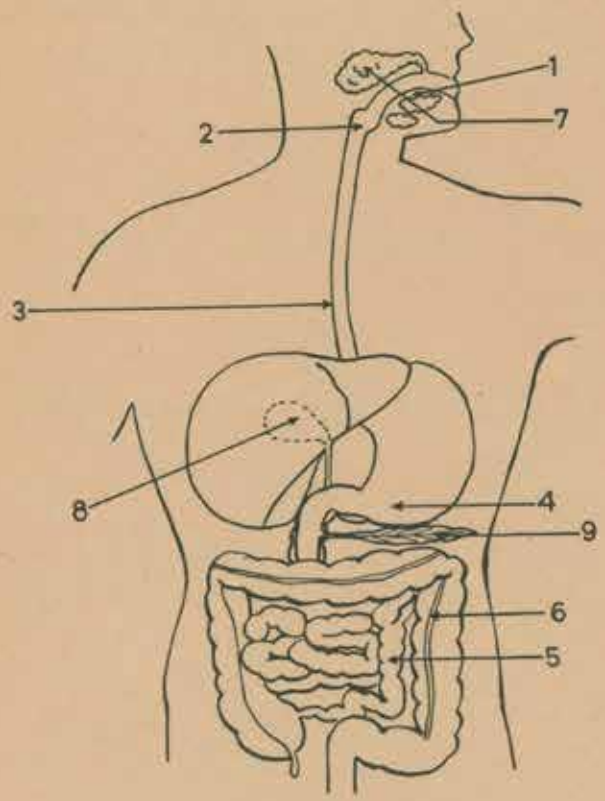
APARATO DIGESTIVO

Órganos, glándulas y funciones.

RESUMEN

(Correspondiente al inciso III del capítulo de los alimentos)

Los **órganos del aparato digestivo** son los señalados con un número en el esquema siguiente. Se llaman así:



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Las **glándulas digestivas** corresponden a los números 7, 8 y 9, indicados en el esquema. Se llaman:

7. .....

Segregan .....

8. .....

Segrega .....

9. .....

Segrega .....

La **digestión** de los alimentos **principia** en la boca.

Por la acción simultánea de los dientes y la saliva, **los alimentos** se transforman en una papilla llamada .....

El ..... pasa por la ..... y por el ..... y llega al estómago.

Los alimentos se siguen transformando en el estómago. Para ello, éste los mueve y revuelve sin cesar durante ..... horas, aproximadamente, y a la vez los mezcla con

el ..... secretado por el mismo estómago. La mezcla que forma el estómago es ácida, y se llama .....

El ..... pasa al **duodeno,** que es una parte del .....

.....y allí recibe tanto la bilis segregada por el .....,

como el jugo pancreático, segregado por el .....

Los alimentos se siguen **transformando,** pasan al yeyuno-íleon, que es la otra parte del ..... Esta nueva mezcla tiene el aspecto de un líquido espeso y blanquizco, se llama ..... y en elaborarse tarda alrededor de .....horas.

Las sustancias nutritivas que contiene son **absorbidas** por las vellosidades intestinales, atraviesan ..... y llegan a la ....., para ser distribuidas por todo el organismo.

Aquí termina la digestión.

La parte de los alimentos que el organismo no aprovecha recibe el nombre de **desechos alimenticios** o .....

Los desechos pasan al ....., el cual se divide en tres porciones: ....., ... y .....

En recorrer estas porciones los desechos alimenticios tardan alrededor de ..... horas. Después de ese tiempo, son arrojados al exterior por el extremo del .....

.....; es decir, de la tercera y última parte del .....

Calificación.....

EJERCICIO XVIII

Subraya lo que complete correctamente cada uno de los siguientes enunciados:

1. El esófago es el tubo musculoso que sigue. . .
   a la boca. **al estómago.** **a la faringe.**
2. El bolo alimenticio se forma por. . .
   los jugos digestivos. **los alimentos líquidos.**
   la masticación e insalivación de alimentos.

3. La parte del intestino delgado que presenta muchos dobleces se llama...

duodeno. **yeyuno-íleon.** **ciego.**

4. No se debe hablar ni reír cuando se tengan los alimentos en la boca, porque puede uno ahogarse, ya que la faringe está comunicada con...

la laringe. **la tráquea.** **el esófago.**

5. El **quilo** se forma en...

la boca. **el intestino delgado.** **el estómago.**

6. El **quimo** se forma en...

la boca. **el intestino delgado.** **el estómago.**

7. Uno de los jugos digestivos es...

la saliva. **el quimo.** **el quilo.**

8. Las sustancias nutritivas que contiene el quilo llegan a la sangre atravesando las paredes del...

corazón. **estómago.** **intestino delgado.**

9. El colon es una parte del...

intestino delgado. **intestino grueso.** **duodeno.**

10. Las vellosidades del intestino delgado sirven para...

separar las sustancias nutritivas de los alimentos.
sacar al exterior los desechos alimenticios.
absorber las sustancias nutritivas de los alimentos.

Calificación.....

EJERCICIO XIX

Observa las siguientes ilustraciones y abajo de cada una indica si lo que representa es correcto o no, y explica en qué apoyas tu opinión.







....

....

....



....

....

....

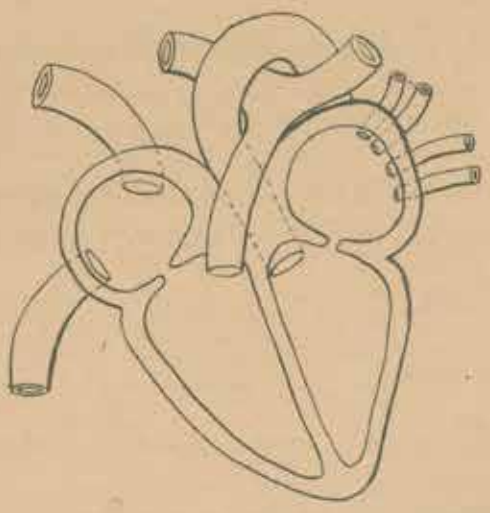
Calificación.....

APARATO CIRCULATORIO

EJERCICIO XX

En el esquema de la derecha pinta con colores lo siguiente:

Con verde la **arteria pulmonar.**
Con rojo la **aorta.**
Con rosa el **ventrículo izquierdo.**
Con amarillo las **venas cavas.**
Con azul la **aurícula derecha.**
Con café las **venas pulmonares.**
Con negro la **válvula mitral.**



Calificación.....

EJERCICIO XXI

Relaciona correctamente las dos columnas:

1. Plasma	Líquido que lleva hasta las células del organismo las materias nutritivas y el oxígeno	(.....)
2. Glóbulos blancos	Conductos que llevan la sangre al corazón.	(.....)
3. Glóbulos rojos	Cavidad a la que llega la sangre que viene de todo el cuerpo	(.....)
4. Sangre	Glóbulos que forman parte de la sangre y que se encargan de destruir microbios.	(.....)
5. Aurícula derecha	Cavidad a la que llegan las venas pulmonares. . . .	(.....)
6. Aurícula izquierda	Cavidad de la que sale la arteria pulmonar	(.....)
7. Venas	Vasos sanguíneos sumamente delgados	(.....)
8. Arterias		
9. Vasos capilares		
10. Ventrículo derecho		
11. Ventrículo izquierdo		

Calificación.....

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO CIRCULATORIO

RESUMEN

Escribe lo que falta en los párrafos siguientes:

La sangre purificada es rica en .....; en tanto que la sangre impura está cargada de .....

La sangre se purifica en ....., donde deja ...., que es arrojado al exterior, y donde absorbe .....

Purificada la sangre, es conducida al corazón por las ..... que desembocan en la aurícula .....

De esta aurícula pasa al ventrículo respectivo, y sale por ....., que es la arteria principal del cuerpo; ésta se ramifica hasta transformarse en conductos delgadísimos llamados ..... arteriales y que están encargados de dejar en las células tanto ..... como .....

Los desechos de la respiración de las células, y de la combustión de las materias nutritivas frente al oxígeno, son recogidas por los ....., que, al unirse,

forman ..... Parte de estos desechos se quedan en los riñones, de donde se expulsan con la .....

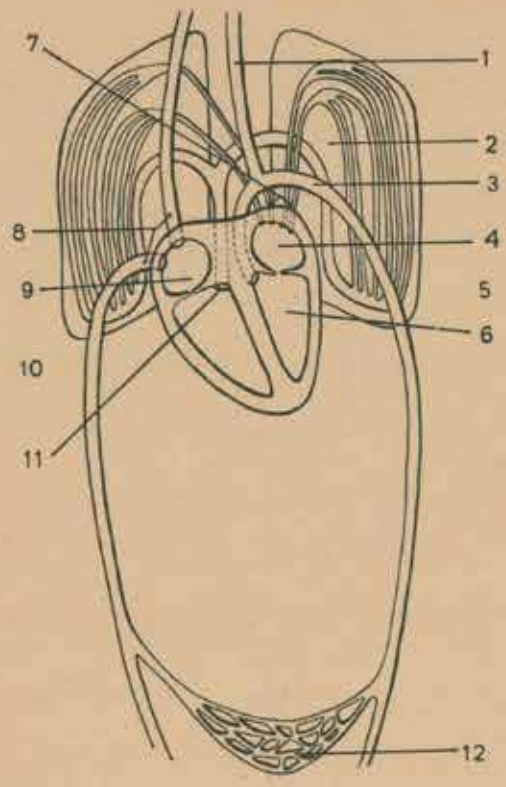
Las venas, a su vez, se van reuniendo hasta formar sólo dos, que se llaman ..... y que desembocan en la aurícula ..... De aquí pasa la sangre al ventrículo respectivo y sale por la ....., que es la encargada de conducir la sangre impura a los pulmones, donde deja el ..... y absorbe ....., con lo que se purifica. La sangre ya purificada regresa al corazón, y se repite el viaje.

Los viajes de la sangre del corazón a todo el cuerpo, de éste al corazón, del corazón a los pulmones y de éstos al corazón, reciben el nombre de ..... de la sangre.

Calificación.....

EJERCICIO XXII

Escribe los nombres de lo que está señalado con números en el esquema. Colorea con rojo los conductos que llevan sangre pura, con azul los que llevan sangre impura. Por medio de flechas indica el recorrido de la sangre.



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....
12. .....

Calificación_____

EJERCICIO XXIII

Haz un breve trabajo titulado "Cómo puedo cuidar mi aparato circulatorio".

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calificación.....

APARATO LOCOMOTOR

EJERCICIO XXIV

Abre tu Libro en la página donde se ven el esqueleto y las cajas óseas. Obsérvalas y contesta lo que se indica a continuación:

1. Cuatro huesos largos son .....

   Se encuentran en .....

2. Cuatro huesos planos son .....

   Se encuentran en .....

3. ¿Qué caja ósea está bien cerrada? .....

   ¿Qué órganos protege? .....

4. ¿Por qué la caja torácica no está totalmente cerrada? .....

5. Indica cinco huesos que no formen par en nuestro esqueleto, ...

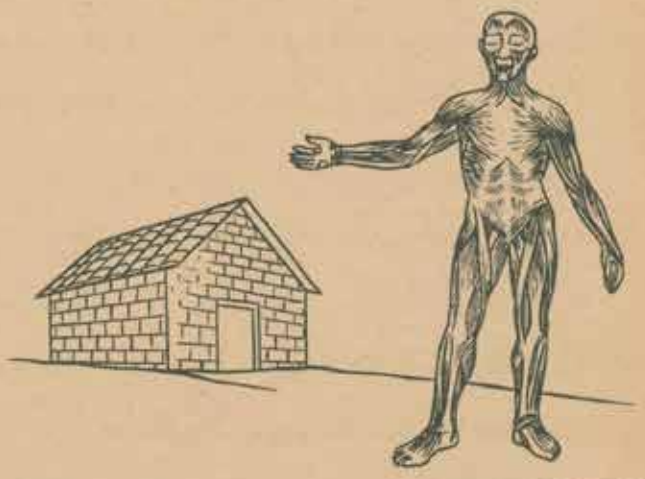
   y cinco que sean pares .....

Calificación.....

EJERCICIO XXV

Observa cada par de ilustraciones y anota las semejanzas y diferencias que encuentres:





.....

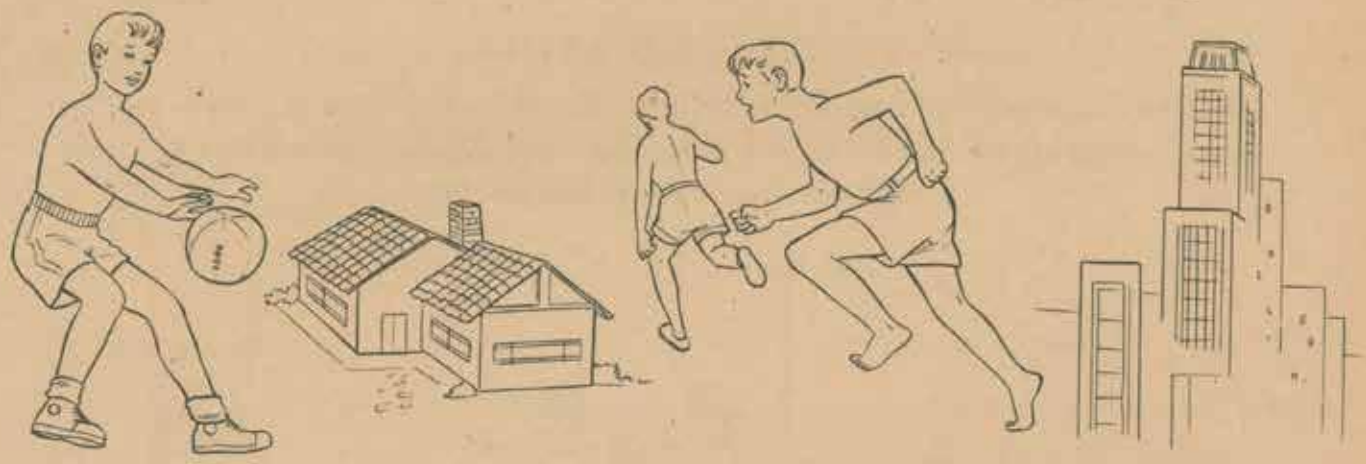
.....

.....

.....

.....

.....



Calificación .....

EJERCICIO XXVI

Completa las oraciones siguientes:

1. Se llama cartílagos a .....
2. La unión de dos huesos, o de un hueso y un cartílago, se conoce con el nombre de .....

   .....
3. Un músculo se une fuertemente a un hueso mediante un .....
4. Podemos movernos gracias al trabajo común de .....

5. Tres ejemplos de articulaciones móviles son .....

.....

6. Los músculos están constituidos por .....

7. Cinco músculos que obedecen a nuestra voluntad son .....

.....

8. Dos músculos que no obedecen a nuestra voluntad son .....

.....

9. El corazón es un órgano musculoso formado de fibras .....

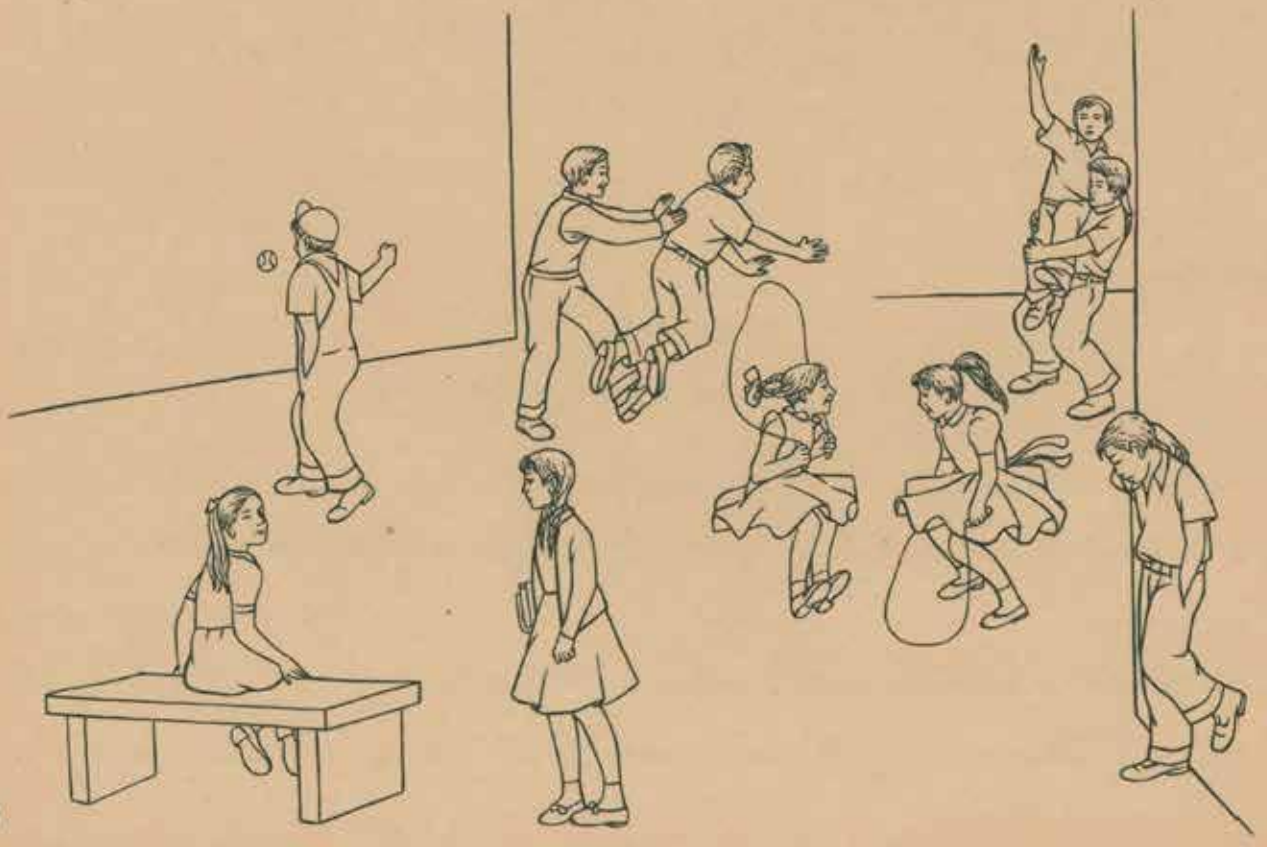
10. En general, los músculos de fibras ..... trabajan de acuerdo con nuestra voluntad, excepto .....

.....

Calificación.....

EJERCICIO XXVII

Observa con cuidado el siguiente dibujo. En él se ven siete personas que no saben cuidar ni sus huesos ni sus músculos. Localízalos, numéralos y, en la siguiente página, explica por qué:



1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

Calificación.....

EJERCICIO XXVIII

Escribe lo que falta en los párrafos siguientes, para que, al leerlos, resulten correctos:

Al hacer ejercicio, y aun sólo moviéndonos, se activan dos funciones de nuestro organismo: la ..... y la .....; con lo que aumenta la producción del ..... del cuerpo.

Para ejecutar cualquier movimiento se requiere el empleo de una fuerza; ésta recibe el nombre de ..... El lugar donde se apoya esta fuerza se llama ..... y la fuerza que vence para poder efectuar un movimiento se conoce como .....

El conjunto de dos fuerzas que se apoyan en un mismo punto constituye una .....

.....

Calificación.....

PALANCAS

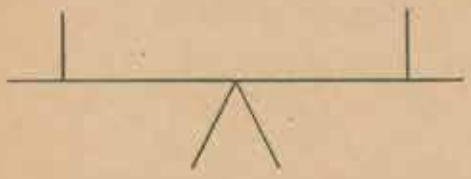
EJERCICIO XXIX

Contesta lo que se pide en seguida:

Éste es un sube y baja



En esquema podemos representarlo así:



Desean subir a él para jugar:

Estas niñas que pesan igual.



Este señor y su hijo. El niño pesa menos.



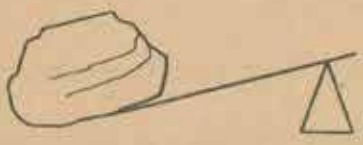
Estos tres niños, dos delgados y uno grueso. Los dos delgados pesan más que el gordo.



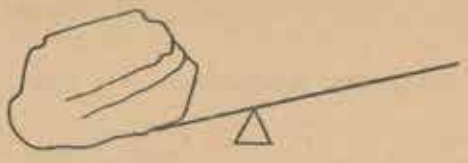
Cómo se debe colocar la tabla

¿Cómo puede moverse esta piedra?

¿Así. . .



o de este modo?



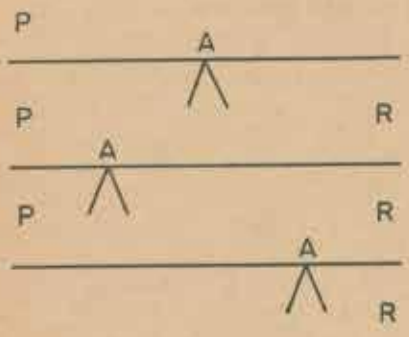
¿Por qué?.....

.....

.....

.....

Aquí hay tres palancas en las que están indicados el punto de apoyo, **A**; la potencia, **P**, y la resistencia, **R**.



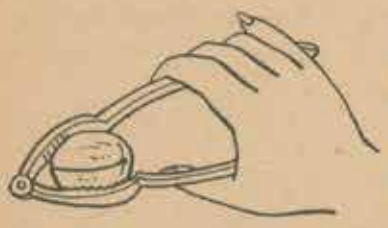
Ésta es una balanza. Hay dos maneras de ponerla en equilibrio. Haz dos esquemas que muestren cómo lograrlo.



Compara la potencia con la resistencia, píntalas de rojo donde sean iguales, de azul, donde la potencia sea mayor, y de amarillo donde sea mayor la resistencia.

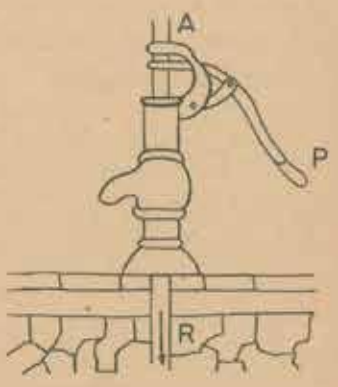
Calificación.....

OTRAS MÁQUINAS SIMPLES

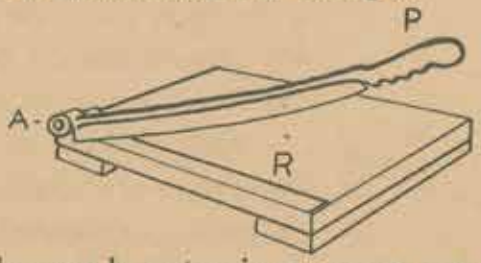


La palanca es una de las primeras máquinas simples ideadas por el hombre para ahorrarse trabajo y esfuerzo.

En la mayoría de las palancas la fuerza ejercida, es decir, la potencia, es **mucho menor** que la fuerza que se vence, o sea, la resistencia. Por ejemplo:



Cascanueces.
Pinzas o alicates.
Carretilla.
Martillo. Barreta. Cizalla.



Bomba de mano.

Sin embargo, hay algunas en las que la potencia es mayor que la resistencia, como en:

Pinzas para depilar. **Pala de carbón o de jardín.** **Pedal de afilador.**

Otras máquinas simples ideadas por el hombre para economizar esfuerzo o para facilitar el trabajo son principalmente: el plano inclinado, la polea, el torno, la cuña y el tornillo.



Este hombre hace un esfuerzo tremendo tratando de levantar una caja fuerte. ¡No logrará subirla!



Este otro se vale de un plano inclinado, y gracias a este procedimiento puede subirla fácilmente.



Esta mujer se cansa sacando agua, pues gasta mucha fuerza. ¡Está en peligro de caerse en el pozo!



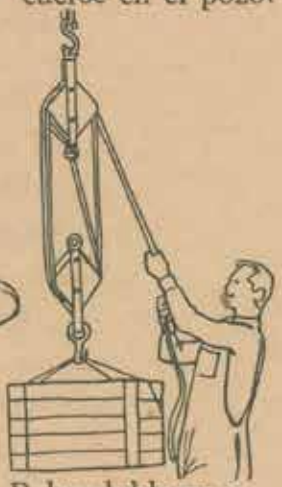
Esta otra utiliza una polea y saca el agua con muy poco esfuerzo y sin peligro ninguno.



La carretilla es otra de las aplicaciones de la palanca.



Este trabajador saca con facilidad, valiéndose de un torno, los desperdicios acumulados en las atarjeas.



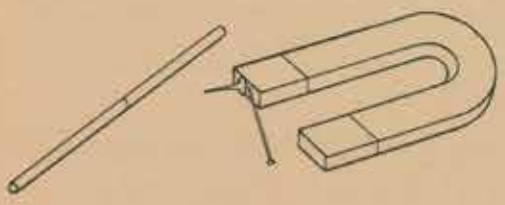
Polea doble para levantar bultos pesados.



Fácilmente se parte un tronco utilizando una cuña. El hacha es una cuña metálica que tiene mango.

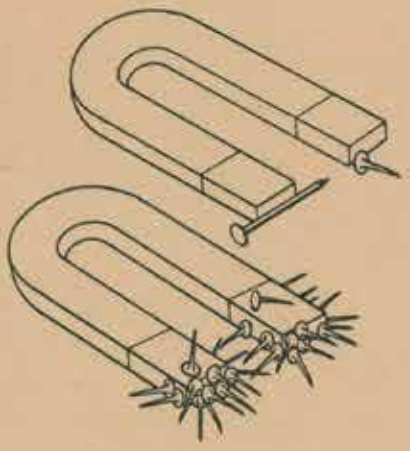
LOS IMANES Y LA BRÚJULA

Desde la antigüedad los hombres observaron que ciertos minerales tenían la propiedad de atraer partículas de hierro, de níquel y de cobalto. A estos minerales, que aún existen, se les llama **imanes naturales.**



Si se frota una barrita de acero con un imán natural, adquiere las mismas propiedades que éste; es decir, atrae partículas de hierro, de níquel y de cobalto. Esa barrita de acero es un **imán artificial.**

La propiedad en virtud de la cual los imanes, ya naturales, ya artificiales, atraen algunos metales, se llama propiedad **magnética,** y su estudio recibe el nombre de **magnetismo.**

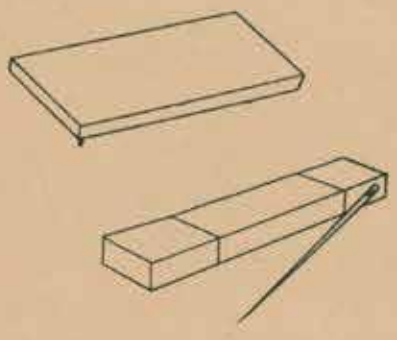


Consigue un imán de cualquier forma, para realizar algunos experimentos; consigue también unas cuantas tachuelas, un par de agujas de acero, un taponcito de corcho y un vaso con agua.

Acerca el imán a una tachuela... ¡Salta y se queda adherida a él!

Acercando esta tachuela, sin desprenderla del imán, a las otras, éstas saltan y se unen a la primera. Las tres tachuelas se han convertido en imanes.

Despréndelas del imán y aproxima una a otra... ¡No sucede nada! ¡Perdieron su propiedad magnética!



Ahora acerca el imán a una de las agujas... ¡Al igual que las tachuelas, se adhiere a él!

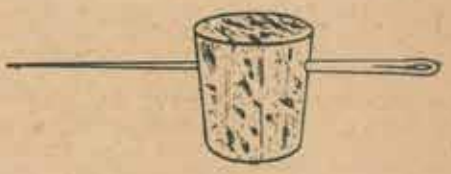
Despréndela y acerca una tachuela a la aguja: ¡se adhieren! La aguja se ha imanado, se ha convertido en **imán.**

Frota la otra aguja con el imán, procurando hacerlo en un mismo sentido. Después acércala a las tachuelas: ¡las atrae!

Las dos agujas son ahora dos pequeños imanes.

Atraviesa el corcho con una de las agujas, como se ve en el dibujo; y con cuidado de no mojar la aguja, pon el corcho a flotar en el agua del vaso.

La aguja con el corcho gira y se detiene en una cierta posición. Con cuidado haz que **el vaso** gire, o el corcho. ¡Vuelve a girar el corcho y se detiene en la misma posición anterior!



Repite la experiencia cuantas veces quieras... ¡La aguja siempre señala la misma dirección!

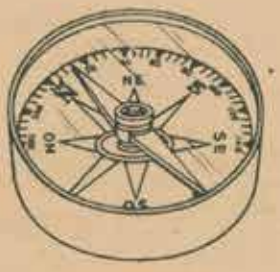
Has construido una **brújula,** y la dirección que señala la aguja es casi la **Norte-Sur.**

La aguja imanada siempre señala el Norte y el Sur, porque la Tierra entera es un inmenso imán, que no vemos ni sentimos nosotros, pero que obra sobre cualquier imán que gire libremente.

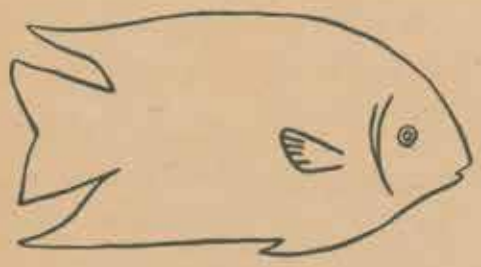


La **brújula** es conocida desde tiempos remotos y ha servido para que el hombre se **oriente.**

.Es indispensable al ir de excursión, al viajar, o al navegar, tanto en el agua como por el aire; sólo con ella puede seguirse una ruta cierta.

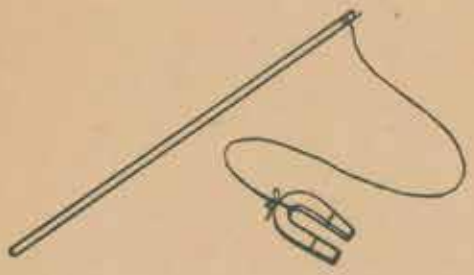


Cómo divertirnos utilizando los imanes.



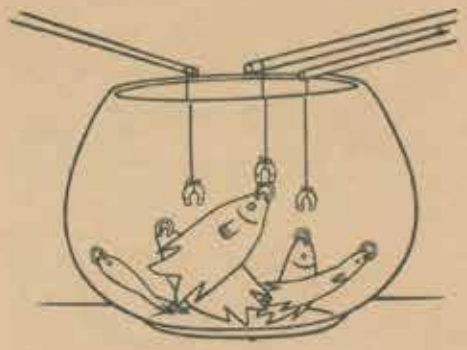
En cartoncillo blanco haz siete copias del pez de juguete que aparece aquí. Recórtalas e ilumínalas con diferentes colores.

Consigue siete argollitas de hierro y coloca una en la boca de cada pez.



Con una vara, un cordón y un pequeño imán de herradura construye un anzuelo como se ve en el dibujo.

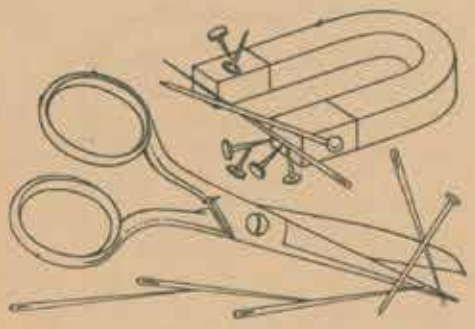
Invita a dos amiguitos a **pescar**; los dos sólo deben traer su propio anzuelo, hecho en la misma forma que el tuyo.



Coloca los peces de cartón en una pecera o en otro recipiente. Sumerjan y saquen los anzuelos al mismo tiempo, y anoten los peces que pesquen. Cuando se saque el último, se vuelven a colocar y se sigue **pescando.**

Gana quien haya pescado más en el momento en que se suspenda el juego.

Cómo podemos ayudar a la abuelita a encontrar las agujas y los alfileres que puedan caérsele.



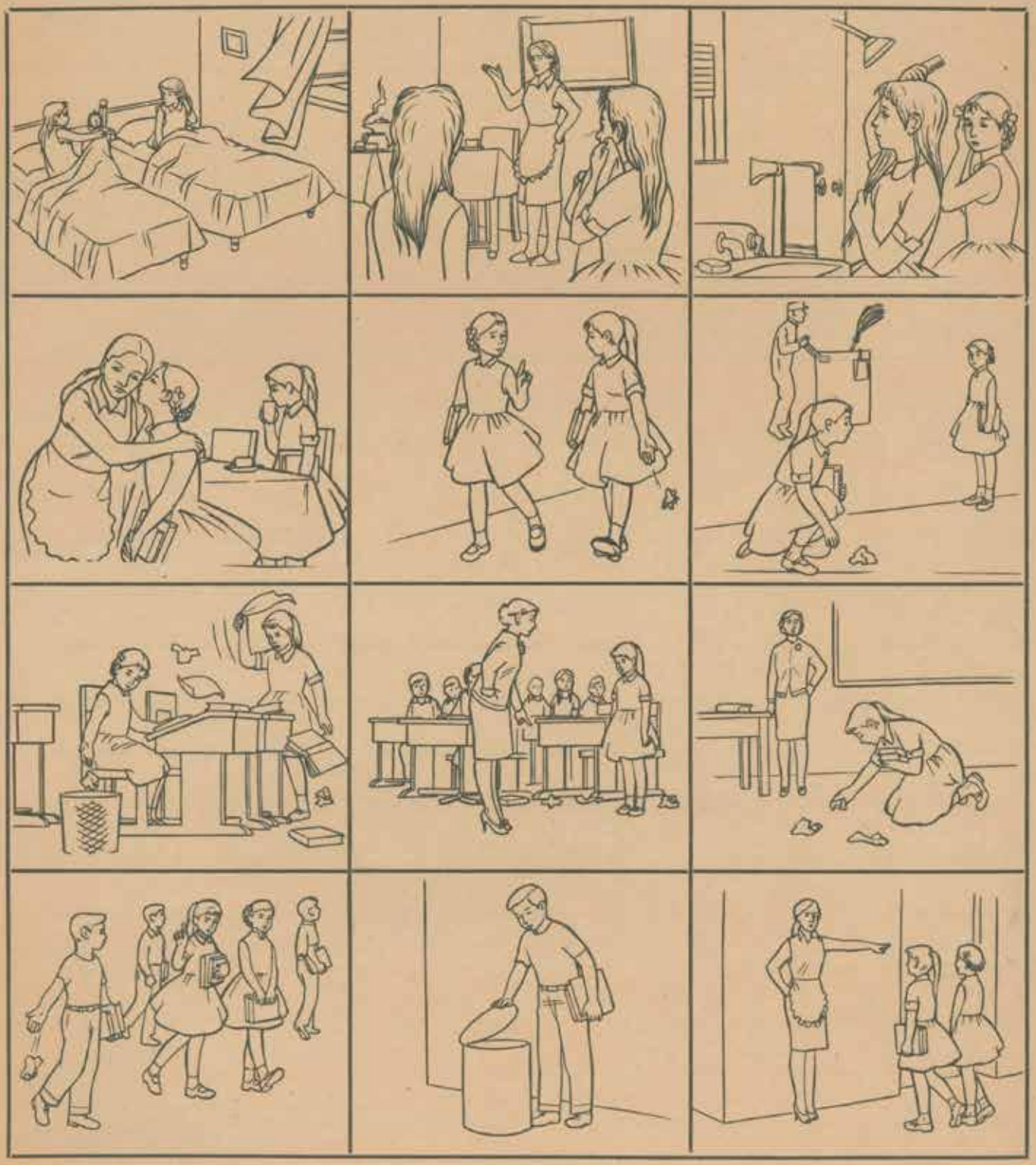
Abuelita ha usado tanto sus ojos, que ya no ve bien, y a veces, cuando cose, pierde mucho tiempo buscando una aguja o un alfiler. ¡Ayudémosla! Para ello frotaremos bien con un imán la punta de las tijeras.

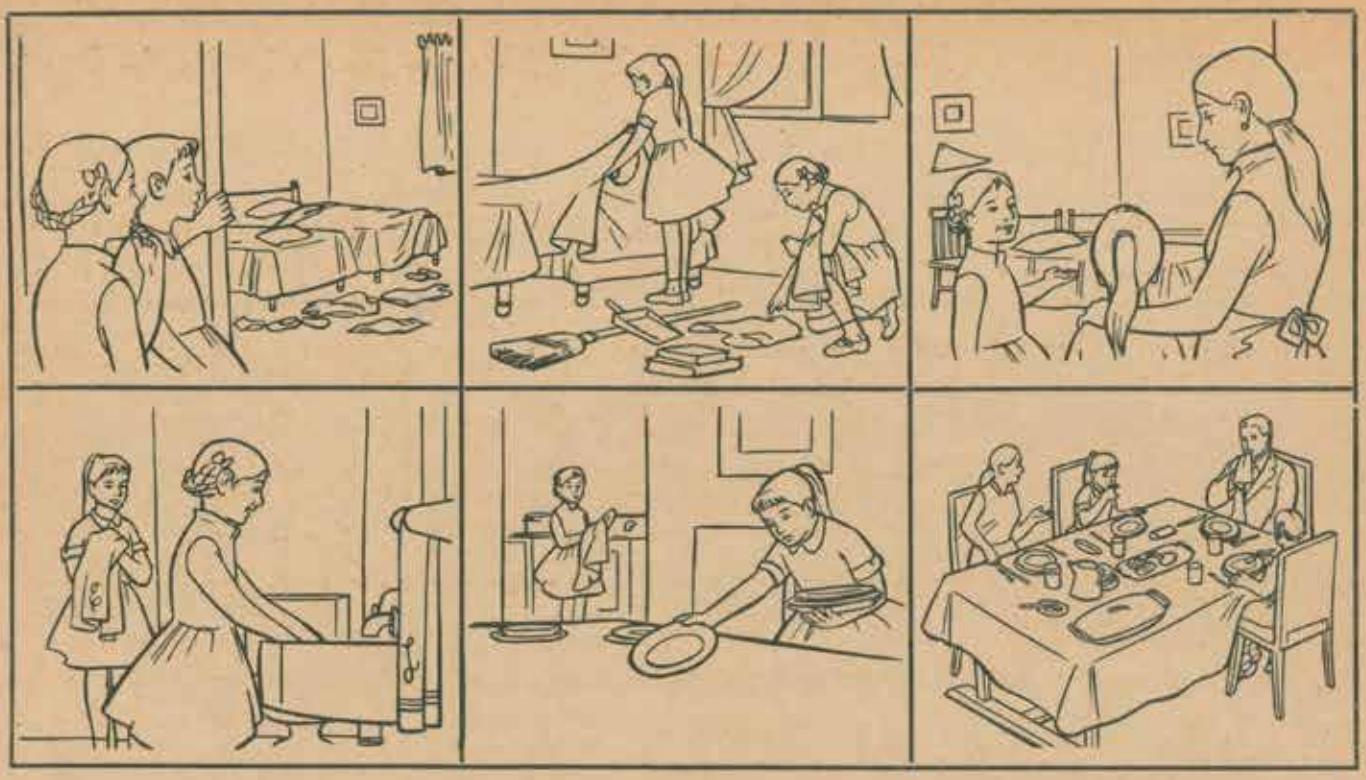
Si la aguja ha caído al suelo, bastará que por él pasemos las tijeras suavemente. Estas se encargarán de encontrar la aguja.

NUESTRA SALUD Y LA DE LA COMUNIDAD

EJERCICIO XXX

Observa los siguientes dibujos. Con lo que se sugiere en ellos redacta una sola historieta en la página siguiente. Puedes escribir un breve diálogo dentro de cada cuadro. Después ilumina cada dibujo.





Calificación.....

EJERCICIO XXXI

Contesta las siguientes preguntas y explica el porqué de tus respuestas:

1. ¿Se deben arrojar al suelo papeles o desperdicios? .....

   ¿Por qué? .....

2. ¿Cómo deben estar los recipientes donde se echa la basura? .....

   ..... ¿Por qué? .....

   .....

   .....

3. ¿Qué efecto causa una persona desaseada? .....

   .....

4. ¿Qué debe hacerse después de utilizar el servicio sanitario? .....

   .....

   .....

5. ¿Por qué la suciedad y las moscas, las chinches y demás parásitos son enemigos de nuestra salud? .....

   .....

   .....

6. ¿Qué entiendes por **aseo personal**? .....

   .....

   .....

   .....

Calificación.....

EJERCICIO XXXII

Realiza lo que se indica a continuación:

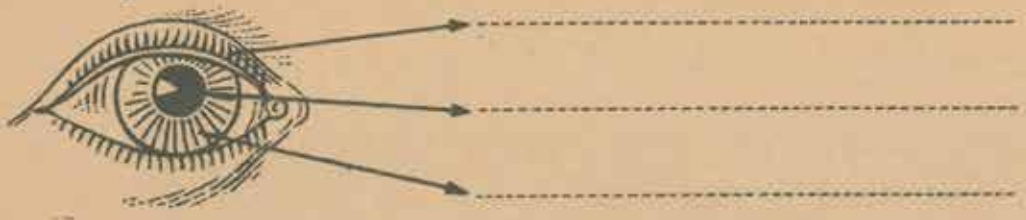
1. Cita tres actividades en las que sean indispensables los ojos .....

   .....

   .....

   .....

2. Escribe el nombre de lo que está señalado con flechas en el esquema.



3. Haz el esquema de un ojo que esté mirando con muy poca luz, y de otro que lo haga con mucha.

4. Indica cuatro de los cuidados que reclaman nuestros ojos .....

.....

.....

.....

5. ¿Por qué se dañan los ojos si se lee en un vehículo que se halle en movimiento? .....

.....

6. ¿En qué casos hay que acudir al oculista? .....

.....

.....

Calificación .....

EJERCICIO XXXIII

Relaciona ambas columnas. En un mismo paréntesis puedes poner varios números.

Padecimientos que pueden adquirirse:		**Son ocasionados o transmitidos por:**
Fiebre de Malta	(.....)	1. Mosquito anofeles
Tifo	(.....)	2. Moscas

Tuberculosis. . . . . (----------)

Tifoidea. . . . . (----------)

Paludismo. . . . . (----------)

Rabia. . . . . (----------)

Tos ferina. . . . . (----------)

Diarrea. . . . . (----------)

Viruela . . . . . (----------)

Gripe. . . . . (----------)

Parásitos intestinales . . . . . (----------)

Difteria. . . . . (----------)

3. Piojos blancos
4. Cucarachas
5. Ratas
6. Perros
7. Saliva de una persona enferma
8. Agua sin purificar
9. Leche sin hervir
10. No vacunarse a tiempo.

Calificación ----------

EJERCICIO XXXIV

Investiga qué clínicas, dispensarios y brigadas sanitarias existen en la zona donde tú vives. Anótalos a continuación e indica qué servicios médicos nos proporcionan.

Instituciones de salubridad e higiene a las que puedo acudir en caso de enfermedad, ya sea para mí o para mi familia.	Servicios médicos que dichas instituciones pueden proporcionar.
----------	----------
----------	----------
----------	----------
----------	----------
----------	----------
----------	----------

Llena el registro siguiente. Algunos datos puedes pedirlos a tus padres.

Enfermedades que he padecido:	Estoy vacunado contra...	Debo vacunarme contra...	Debo acudir al médico especialista en ..... porque...
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Pide a cualquier institución u oficina de salubridad e higiene, al Seguro Social o en la biblioteca escolar de la localidad, folletos relacionados con el cuidado personal y colectivo, con la manera de prevenir enfermedades y con las medidas que deben tomarse en caso de epidemia.

Anota el nombre de los folletos:	Indica brevemente de qué tratan:
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

DOS BENEFACTORES

Se llenarían muchos volúmenes con las biografías de los hombres que han luchado por desterrar las plagas y epidemias padecidas por todos los pueblos del mundo a través de los siglos; que han tratado de mejorar las condiciones de vida y salud humanas; que han buscado cómo hacer menos dolorosas las curaciones; que se han empeñado en descubrir las causas de las enfermedades y los medios para combatirlas; en fin, que han dedicado su vida entera a conseguir el bienestar de sus semejantes.

De entre ellos, dos están muy relacionados con los temas que venimos estudiando: **Luis Pasteur,** francés, y **Eduardo Liceaga,** mexicano.



EDUARDO LICEAGA
1839-1920

Pasteur legó muchos beneficios a la humanidad; la enseñó a evitar infecciones, le mostró cómo prevenir y combatir enfermedades causadas por microbios, y, lo más importante, descubrió la vacuna para combatir la **rabia.** Al contrario de lo que podría pensarse, Pasteur no fue médico, sino químico.



LUIS PASTEUR
1822-1895

Al doctor Liceaga le debemos el haber exterminado en nuestro país dos terribles epidemias: el **cólera** y la **peste bubónica,** y el haber organizado en México los servicios de salubridad y las campañas contra el **tifo** y la **rabia.** A fin de poder combatir esta última, Liceaga fue a Francia y allí aprendió a preparar y aplicar la vacuna antirrábica, a raíz de haber sido descubierta por Pasteur. Al regresar a México, fundó el Instituto Antirrábico, que ha salvado miles de vidas. Al doctor Eduardo Liceaga se le considera como el iniciador de la salubridad de México. Su vida entera estuvo dedicada a mejorar la higiene y la salud de nuestro pueblo.

EJERCICIO XXXV

Lee, en los libros que tengas a tu alcance, la biografía de Luis Pasteur y anota los siguientes datos:

Fecha de su nacimiento: .....

Lugar de su nacimiento: .....

Fecha de su muerte: .....

Un suceso de su niñez que se grabó en su memoria e influyó en sus investigaciones futuras.

.....

.....

.....

Principales descubrimientos anteriores a la vacuna antirrábica, y causas que los motivaron:

Honores de que fue objeto Pasteur cuando se supo que era posible salvar a una persona infectada de rabia, si se trataba a tiempo: ---

---

Ilustra con un dibujo algún episodio de la vida de Pasteur. Escoge el que te parezca más interesante.

Calificación.....

EJERCICIO XXXVI

Indica las precauciones que deben tomarse cuando hay peligro de contraer alguna enfermedad.

.....

.....

..... **Calificación**.....

ANIMALES VERTEBRADOS

EJERCICIO XXXVII

Escribe las palabras que faltan en los párrafos siguientes:

1. Son **vertebrados** los animales que.....
2. Los ....., que forman un grupo de vertebrados, respiran por branquias.
3. Los animales vertebrados de los grupos ..... y .... conservan invariable su temperatura.
4. En las aves, las dos extremidades anteriores están transformadas en.....
5. El hombre pertenece al grupo de ....., mismo al que pertenecen los cinco animales siguientes .....
.....
6. Los anfibios, que también se llaman ..... respiran cuando son adultos por ....., mientras que cuando son jóvenes lo hacen por .....
7. El corazón de los peces sólo tiene.....
8. Tres aves de plumaje hermoso son.....
9. Un mamífero carnicero es .....
y un mamífero herbívoro es.....
10. Los ..... son vertebrados que sufren metamorfosis.

Calificación.....

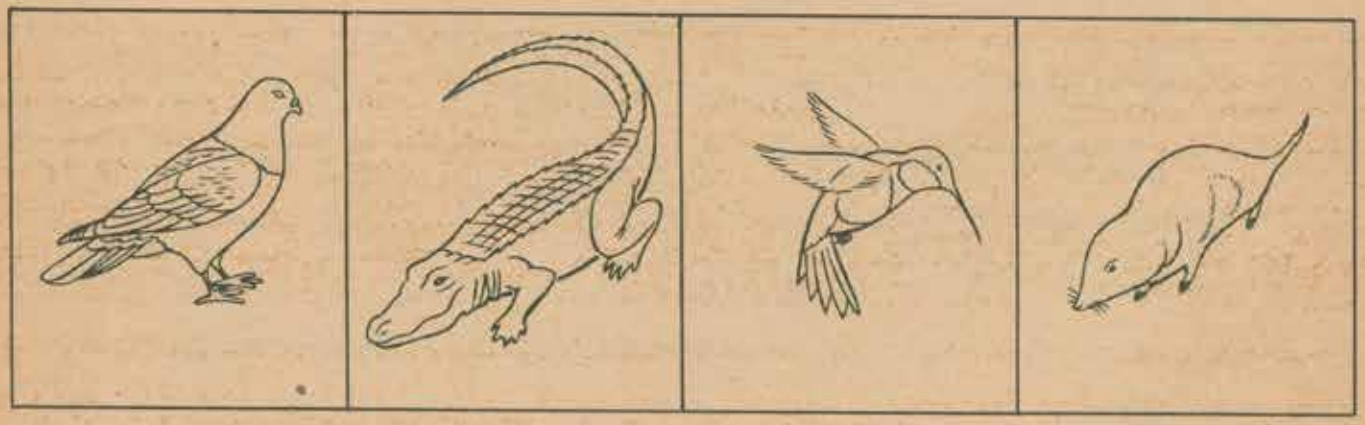
EJERCICIO XXXVIII

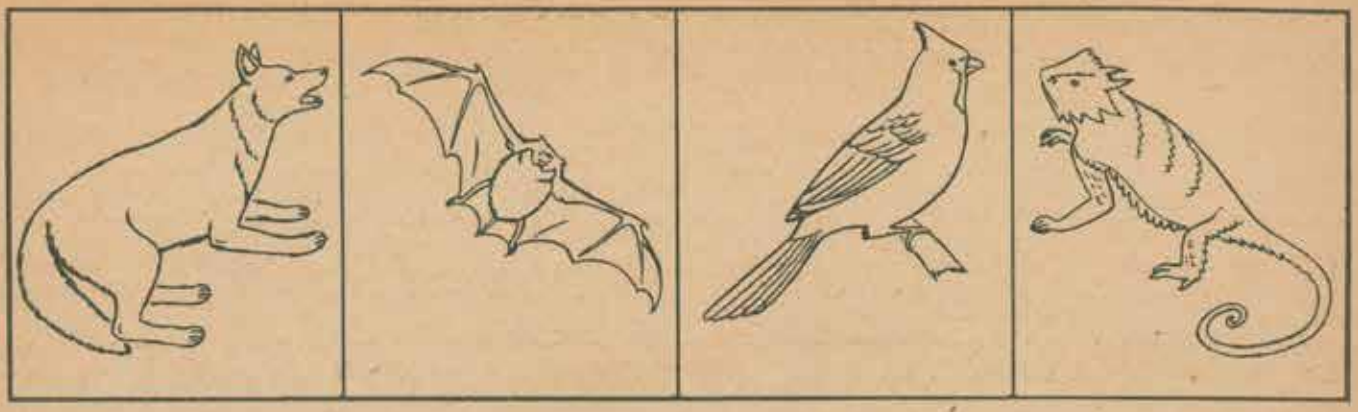
Dibuja en el cuadro el animal vertebrado que más te guste. A la derecha indica dónde vive, cuáles son sus costumbres y cómo se defiende de sus enemigos o de algún peligro.

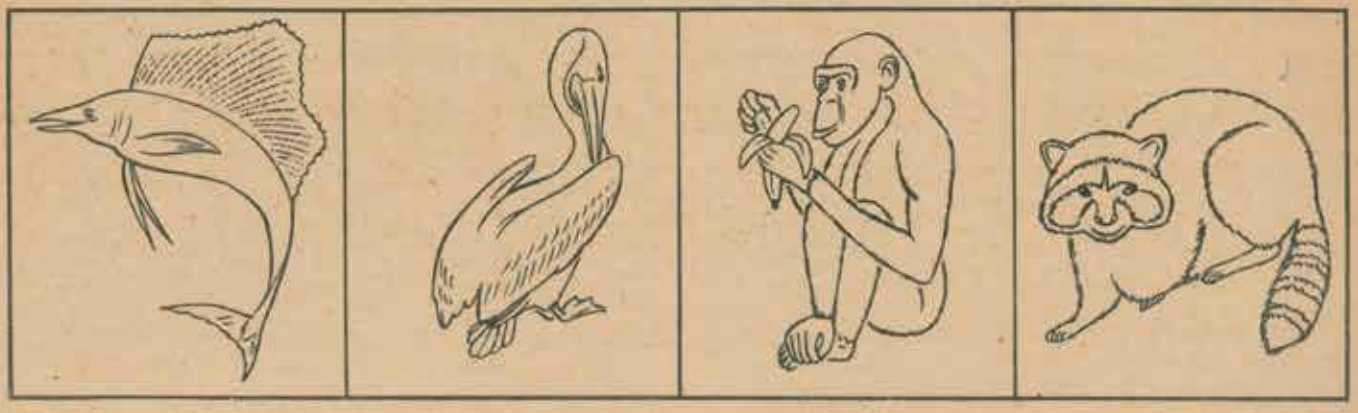
Calificación .....

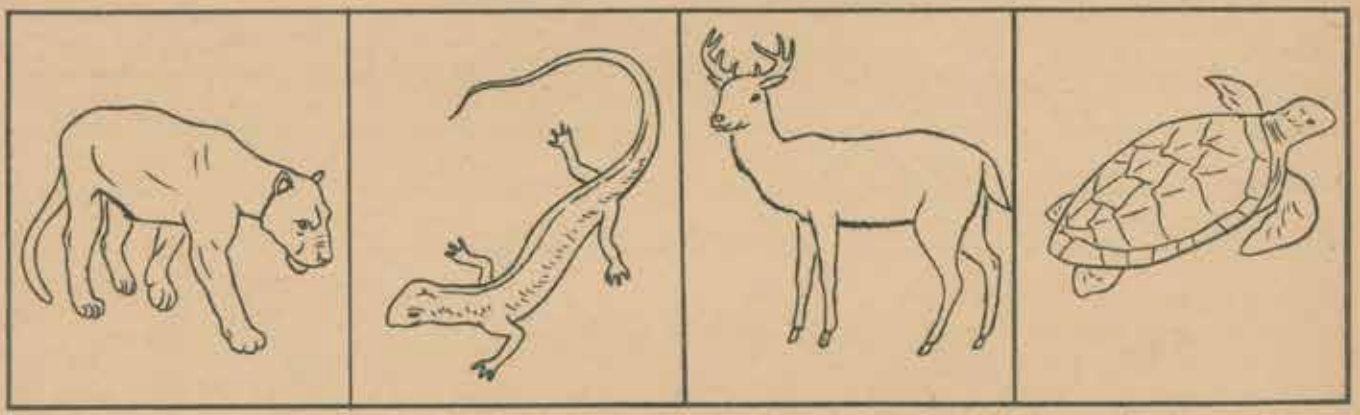
EJERCICIO XXXIX

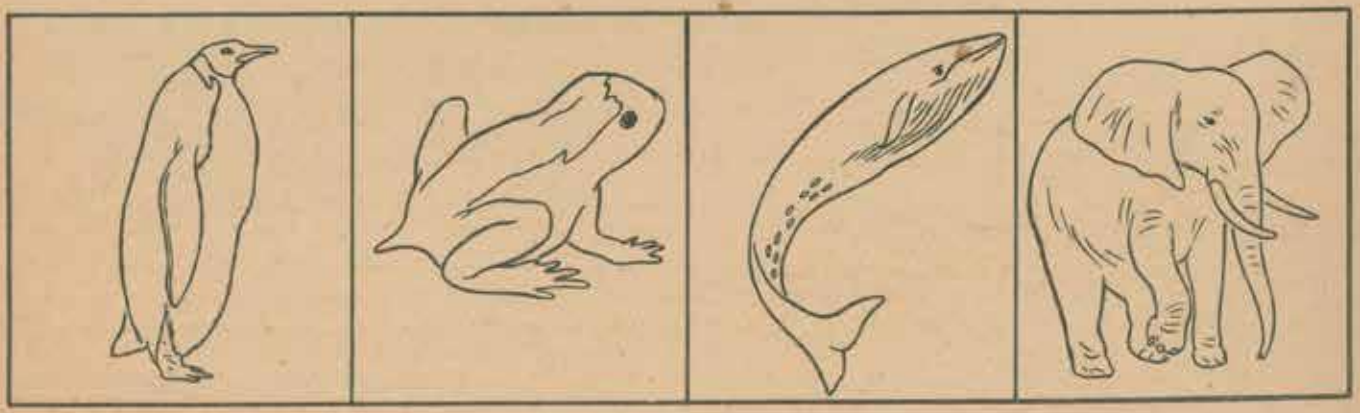
Calca los cuadros de esta página y los de la otra; coloréalos, recórtalos y pégalos en los lugares que les correspondan en las páginas siguientes. Señala el grupo de vertebrados a que pertenece cada animal y escribe tres características del mismo.











Pingüino

Murciélago

Rana

Topo

Pez vela

Ballena

Cocodrilo

Cardenal

Camaleón

Colibrí

Salamandra

Pelícano

Coyote	Mapache	Paloma	Chimpancé

Venado	Elefante	Tortuga de carey	Puma



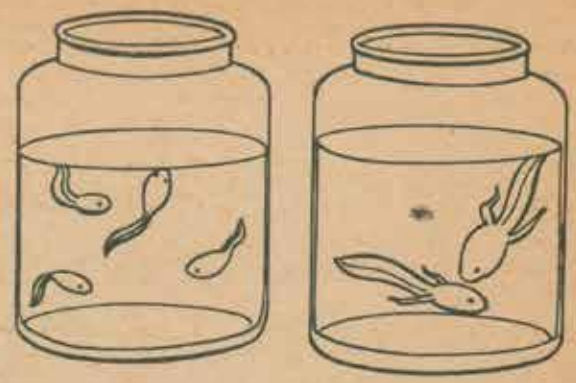
METAMORFOSIS DE LA RANA



En algunos charcos y lagunas abundan los huevecillos de rana. Son blanquizcos, blandos, y en su interior tienen una pequeña mancha negra. Nadie los cuida; una vez que la rana adulta los ha puesto, los deja abandonados en el agua y allí se desarrollan.

Poco después sale de cada huevo un animalito en el cual sólo se distingue la cabeza y una cola muy grande que le sirve para nadar: es el **renacuajo**. A ambos

lados de la cabeza tiene dos prolongaciones: son las branquias; éstas desaparecen a los quince días y el animalito principia a respirar por los pulmones. Después aparecen las patas traseras, y, a continuación, las delanteras; más tarde desaparece la cola. Realizada esta metamorfosis, el animal ya es igual a sus padres.



Si encuentras huevecillos de rana puedes colocarlos en frascos de boca ancha, como los de la ilustración; llena los frascos con agua del charco o de la laguna en donde recojas los huevecillos, y observa las curiosas transformaciones de que hemos hablado.



ANIMALES INVERTEBRADOS

EJERCICIO XL

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la característica principal de los invertebrados? .....

.....

2. ¿Por qué un gran número de invertebrados pasan inadvertidos? .....

.....

3. ¿Cómo se llama el grupo de invertebrados que comprende mayor número de especies?

.....

4. ¿A qué grupo pertenece el **acocil**? .....

5. ¿Qué significa la palabra **artrópodo**? .....

.....

6. ¿Qué diferencia hay entre una oruga y un gusano? .....

.....

7. ¿Qué entiendes por **mimetismo**? .....

.....

.....

.....

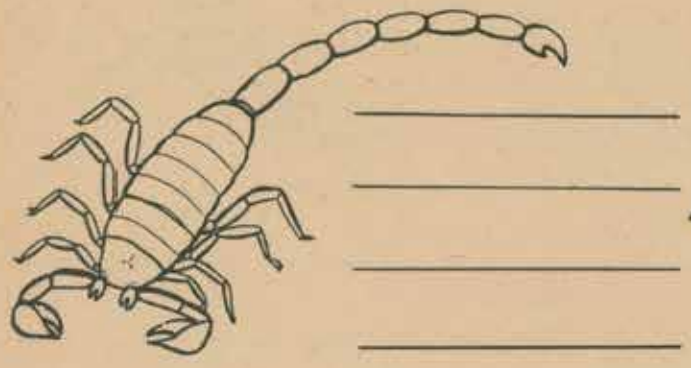
8. ¿A qué grupo de animales pertenecen los insectos? .....

.....

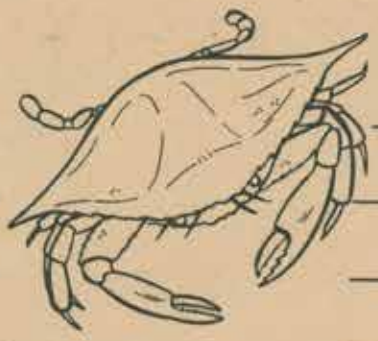
Calificación.....

EJERCICIO XLI

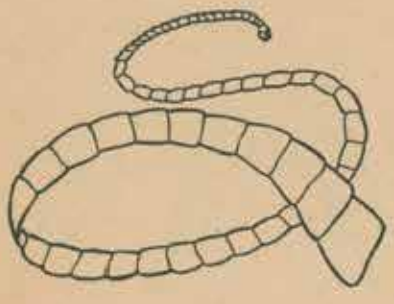
Indica el grupo a que pertenece cada uno de los animales que aparecen en la ilustración, y señala tres de sus principales características:



Alacrán



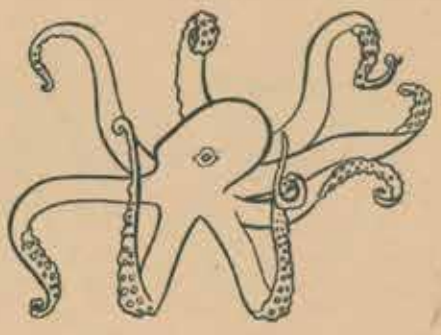
Jaiba



Solitaria



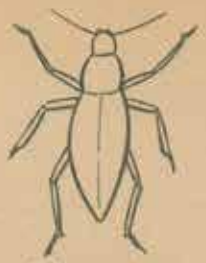
Mariposa



Pulpo



Araña



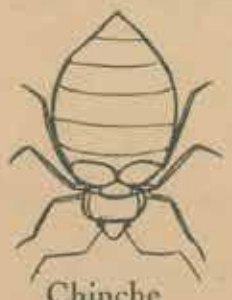
Pinacate



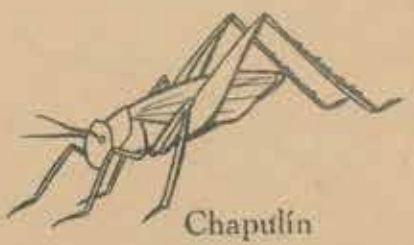
Piojo



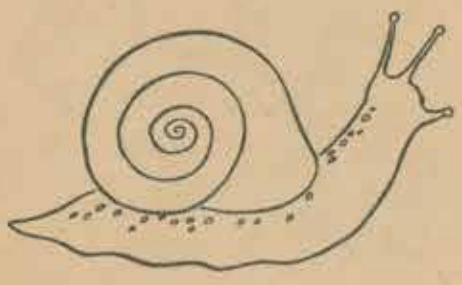
Mosca



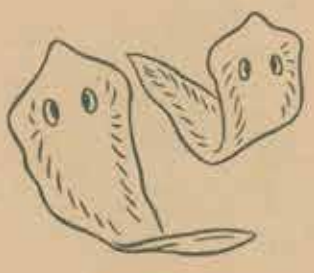
Chinche



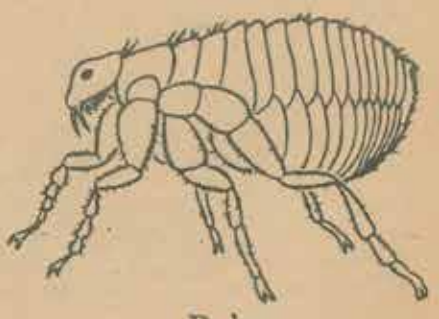
Chapulín



Caracol



Planaria



Pulga



Acocil



Abeja



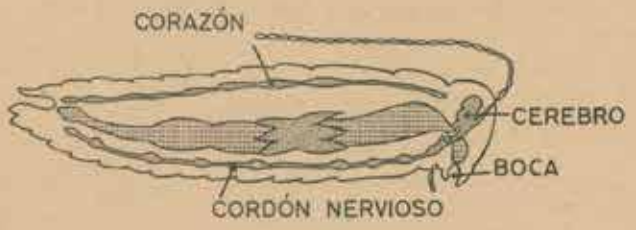
Oruga

Calificación.....

INSECTOS

¿Cómo son los insectos?

Visto por dentro:



La boca está adaptada a la forma de alimentación. Hay cuatro tipos principales:

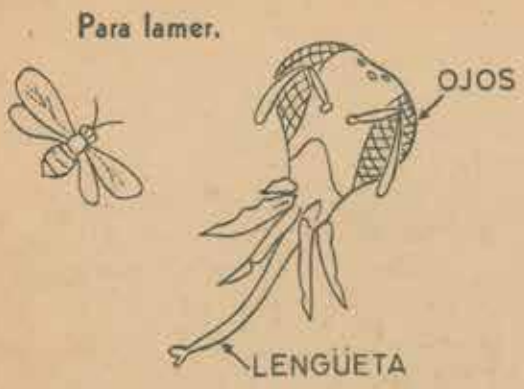


Para picar o chupar.

Para chupar o libar el néctar.



Para lamer.

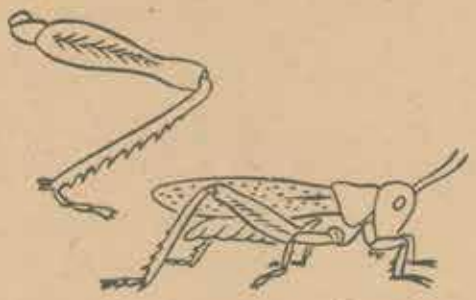


Para masticar.

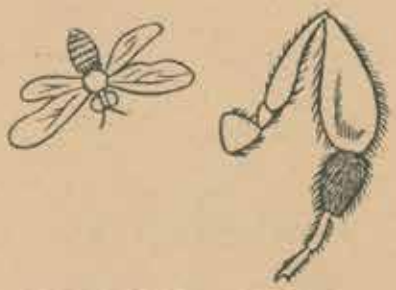


Las patas de los insectos también se adaptan al tipo de vida.

Para saltar.



Para recoger el polen.



Para nadar.

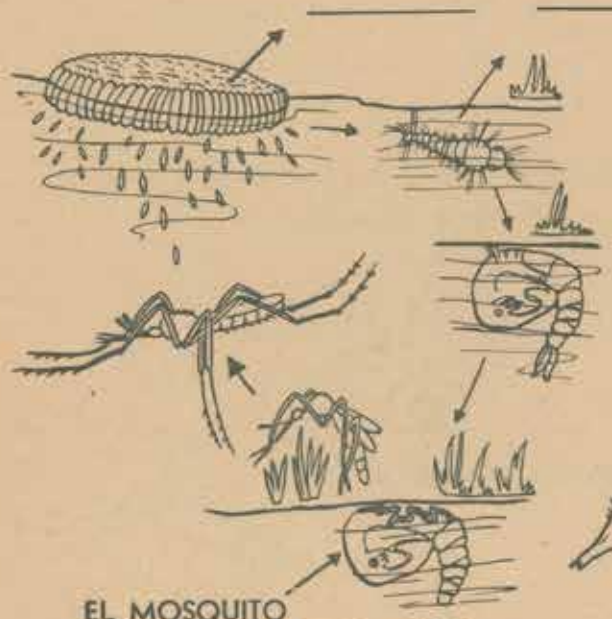


EJERCICIO XLII

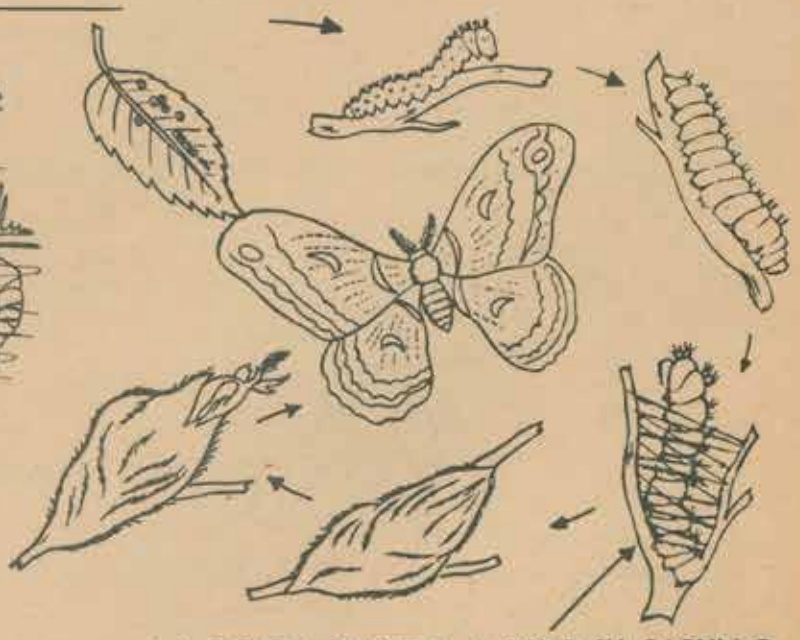
En cada esquema faltan palabras del título y de la explicación. Escríbelas en los lugares indicados.

..... del ..... de

..... anofeles .... una .....



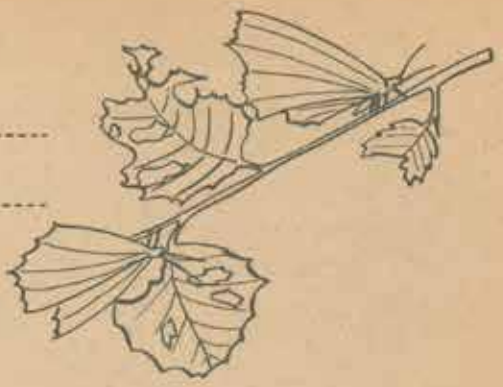
EL MOSQUITO SALE DE SU ÚLTIMA MUDA



LA ORUGA EMPIEZA A TEJER SU CAPULLO

Un ejemplo de .....

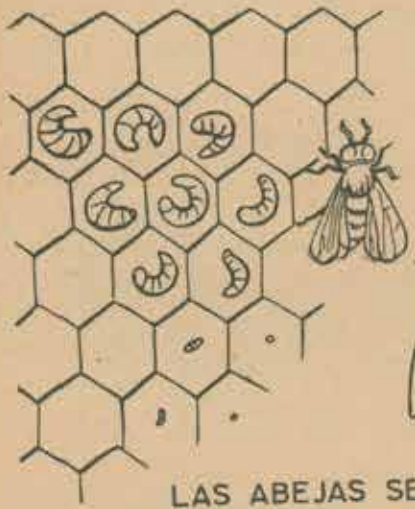
La mariposa se confunde con .....



Calificación.....

LA ABEJA

PANAL





LAS ABEJAS SE CUELGAN UNAS DE OTRAS PARA FABRICAR CERA.

Las abejas son insectos sociales que viven en **colonias** muy bien organizadas: las **colmenas.**

Las abejas construyen allí **celdas** con la cera que ellas mismas producen. El conjunto de estas celdas se llama **panal.**

Las abejas habitantes de la colmena se dividen en **obreras** y **zánganos.** Hay, además, la **reina,** que es la que pone los huevecillos. El grupo más numeroso es el de las obreras. Éstas, en circunstancias especiales, también ponen huevos, pero de ellos sólo nacen zánganos.



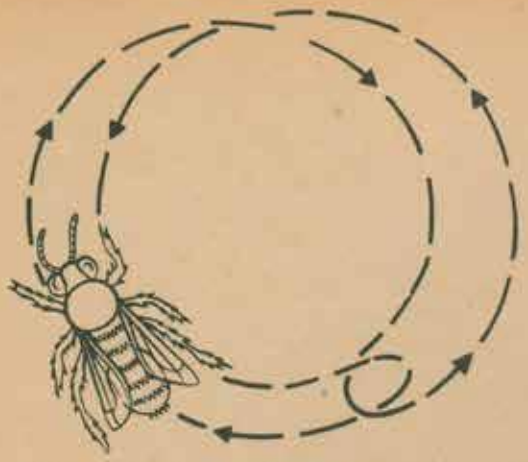
REINA ZÁNGANO OBRERA



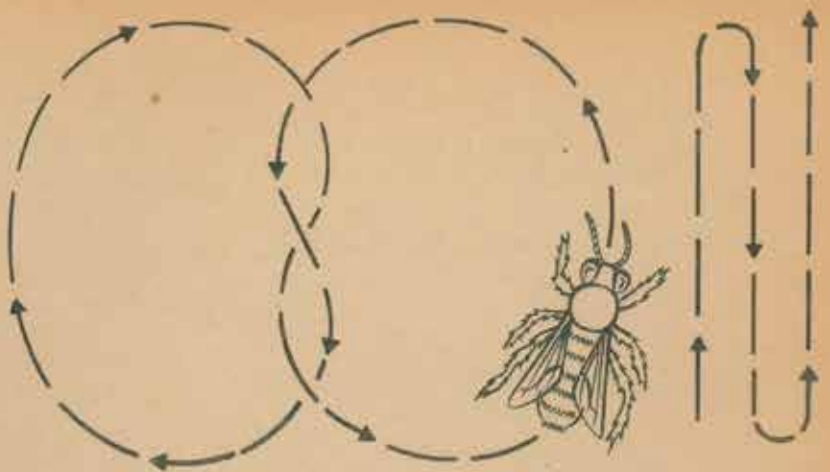
CON EL CEPILLO RECOGEN EL POLEN Y LO TRANSPORTAN EN LA CESTILLA.

El alimento de la reina es diferente del que toman las obreras y se llama **jalea real.** Se cree que, durante su vida, una reina pone hasta 500 000 huevecillos.

Las obreras, según su edad, se especializan en los distintos trabajos, y, así, unas recolectan el **néctar** y el **polen** de las flores, con lo que alimentan a las larvas. El néctar lo van almacenando en una dilatación especial que tienen en el aparato digestivo; allí el néctar se transforma en miel. El polen lo llevan en las patas, provistas, a ese fin, de cepillos y sacos o cestillas. Otras obreras son exploradoras; otras, cuidadoras de la limpieza y el orden en la colmena; hay otras, en fin, que se dedican a alimentar a las larvas y a cuidarlas.

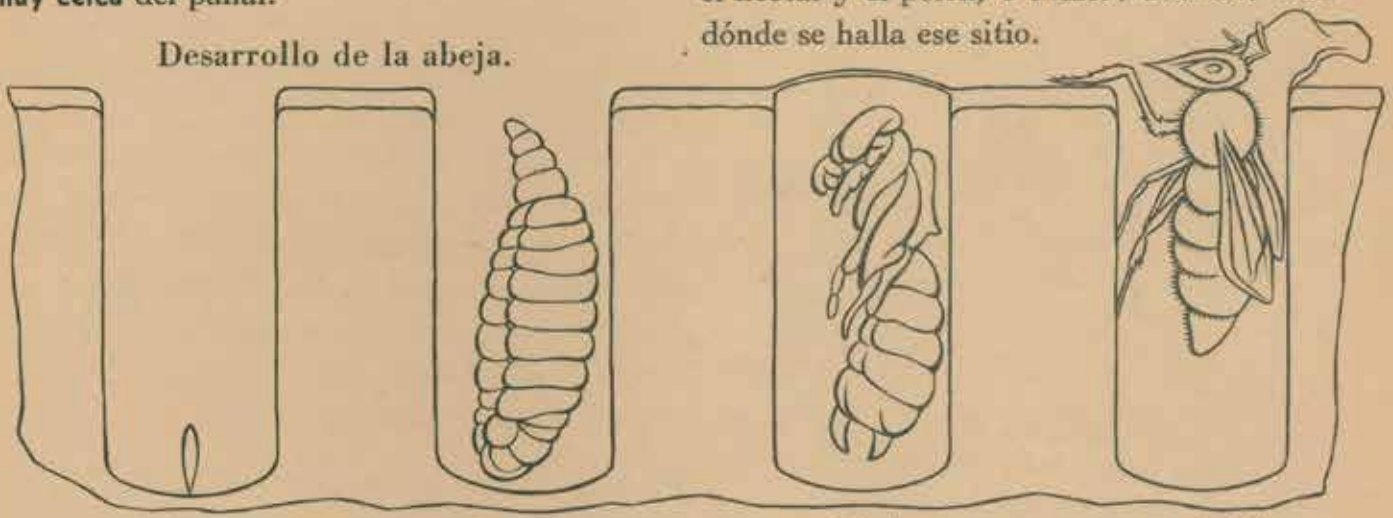


Con esta danza la abeja exploradora informa que hay abundancia de néctar y polen **muy cerca** del panal.



Esta otra danza es para informar que está muy lejos **el lugar** donde hay que recoger el néctar y el polen, e indica, además, hacia dónde se halla ese sitio.

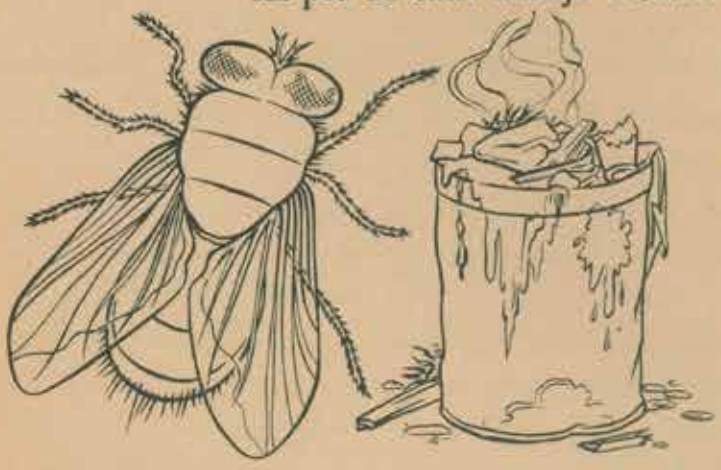
Desarrollo de la abeja.



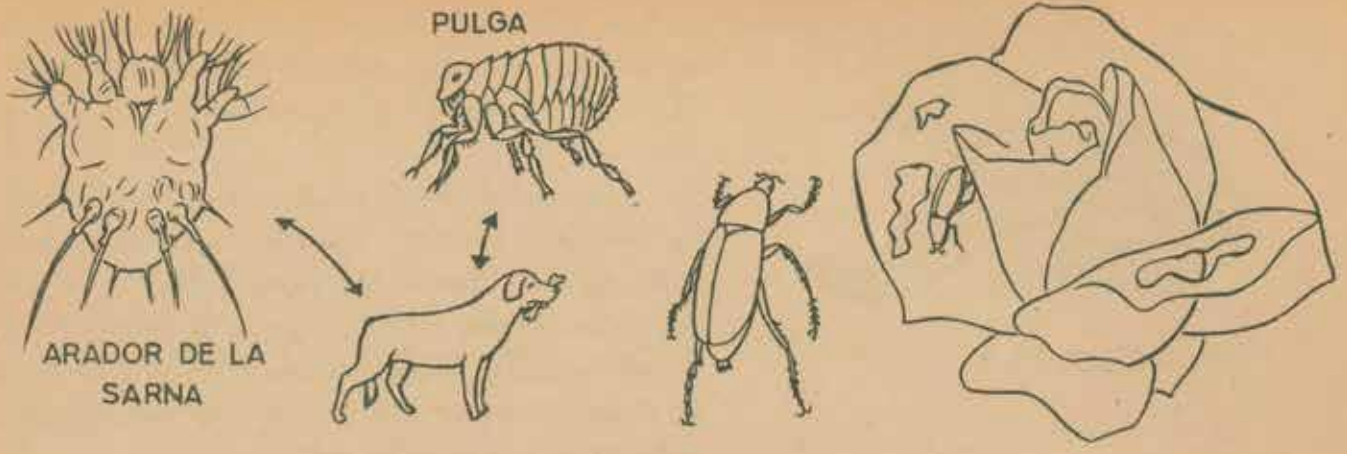
Huevo Larva Ninfa Adulto

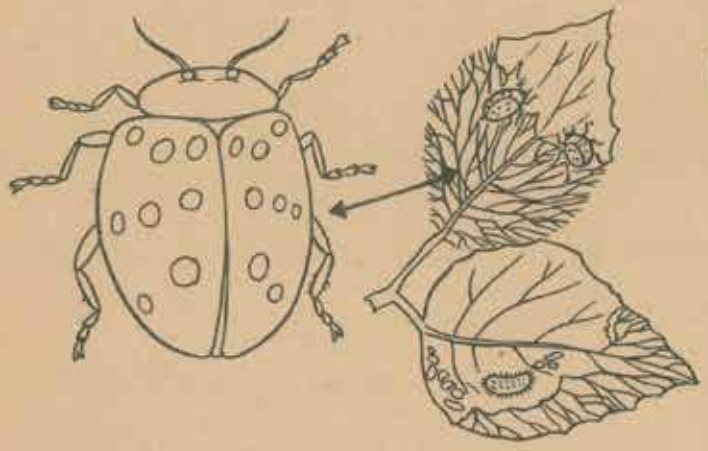
EJERCICIO XLIII

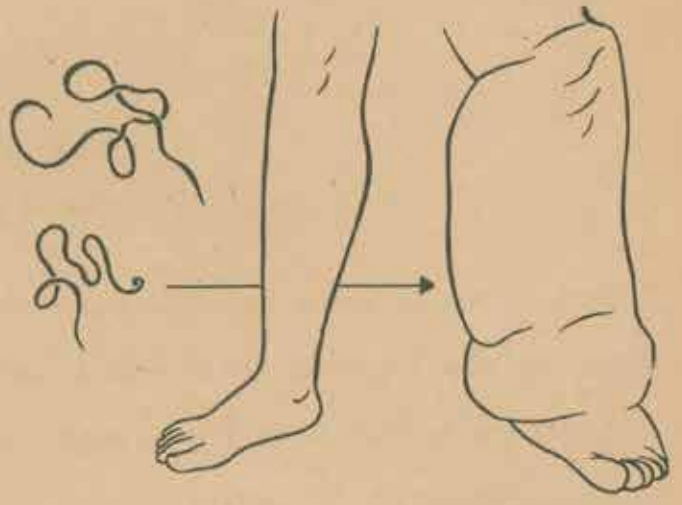
Al pie de cada dibujo escribe lo que se sugiere en ellos:











Calificación .....

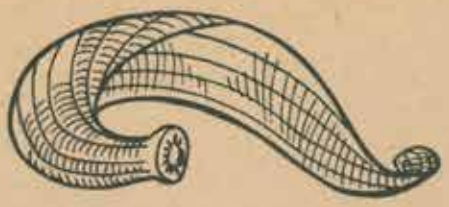
ANILLADOS

Los más comunes son: la **lombriz de tierra** y la **sanguijuela.**



La lombriz de tierra vive en túneles subterráneos cavados por ella misma. Únicamente sale a la superficie cuando la lluvia ha inundado sus galerías. La lombriz es muy útil a la agricultura, pues airea la tierra, y esto favorece la respiración de las raíces de las plantas.

Las sanguijuelas viven de preferencia en las aguas dulces, ya de ríos, ya de lagos, ya de char-



SANGUIJUELA

cos. Se alimentan chupando la sangre de diversos animales; son, pues, peligrosas; llegan a matar a las ranas y los sapos al prendérseles en la región ventral.

Para el caballo, el asno y aun para el hombre su amenaza es otra. Cuando se traga agua de ríos, charcos y abrevaderos donde hay sanguijuelas, éstas pueden introducirse en la boca y fijarse en ella o en las fauces, donde empiezan a chupar la sangre y hacen allí heridas que fácilmente se infectan y son difíciles de tratar.

Este nuevo riesgo nos confirma la importancia de beber agua purificada. ¡Cuántas enfermedades y peligros podemos evitar teniendo cuidado del agua que bebemos y de la que beben los animales caseros!

Calificación.....

EJERCICIO XLIV

Contesta lo que se indica a continuación:

1. Para no ingerir larvas de solitaria es indispensable ..... la carne que se come, especialmente si es de .....
2. Las larvas de la duela del hígado pueden ingerirse si se come carne de ....mal cocida.
3. Las **lombrices intestinales** se evitan si se tienen las siguientes precauciones .....

.....

.....

4. Hay parásitos que penetran por la piel de los pies, como la **nigua,** que ocasiona inflamaciones dolorosísimas; o como el **anquilostoma,** que desde la planta del pie emigra hasta alojarse en el ..... y puede ocasionar la muerte. Para evitarlo es necesario que los habitantes de las zonas infestadas .....

.....

5. Una de las formas de defensa contra las **filarias,** que abundan en regiones de Chiapas y Oaxaca, es la de acudir .....

.....

6. Para prevenirnos contra las enfermedades ocasionadas por parásitos, es necesario tomar las siguientes precauciones:

Tomar agua .....

No comer carne si no está .....

No comer verduras y frutas frescas si no están.....

.....

No caminar sin .....

Combatir por todos los medios a .....

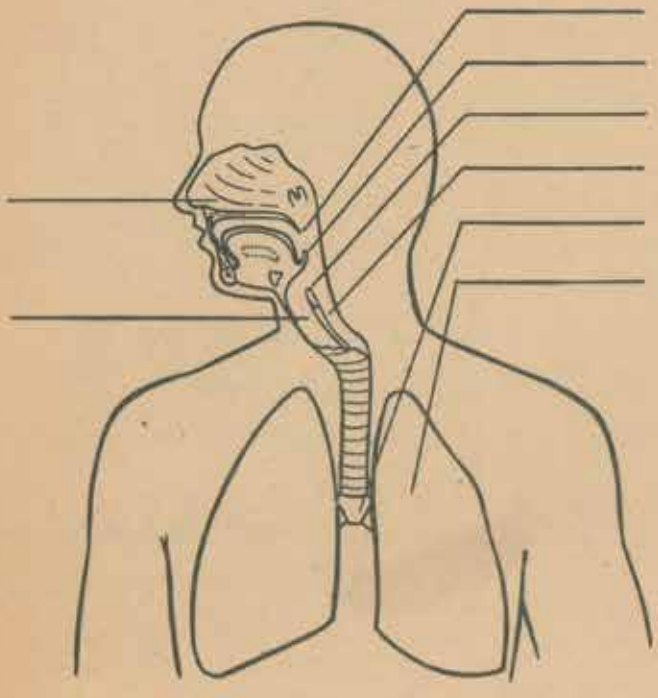
.....

.....

Acudir periódicamente a .....

.....

Calificación.....



EJERCICIOS DE REVISIÓN

Escribe, sobre las rayas puestas al dibujo, el nombre de los órganos señalados en el esquema e indica con flechas el recorrido que sigue el aire al entrar en el organismo.

El aire que penetra debe ser rico en .....

.....

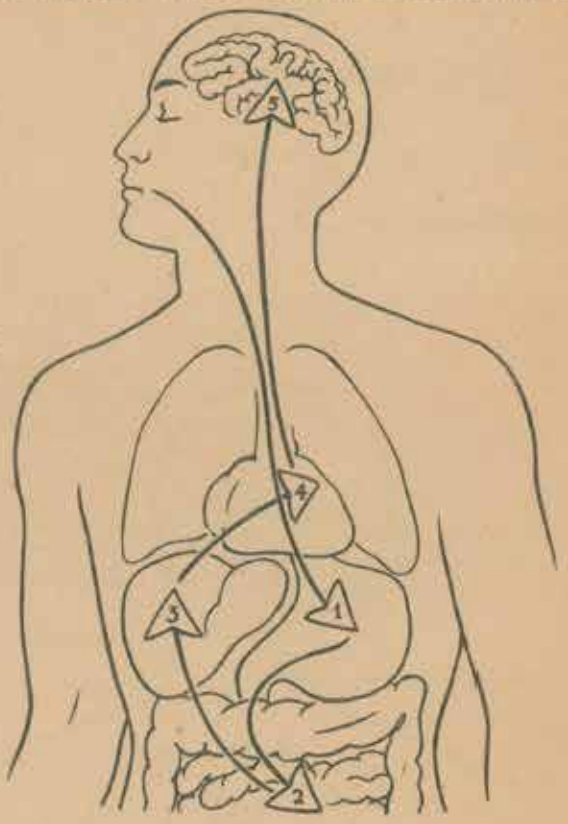
El aire que sale de los pulmones está cargado de .....

.....



Observa el dibujo de la izquierda y completa el párrafo siguiente:

Las ..... de las plantas evitan que el agua y el viento arrastren las ..... de tierra que forman el suelo; de aquí que para conservar la tierra sea indispensable conservar también los..... Con ello, además de proteger los suelos, el aire se ....., pues las plantas ..... suministran oxígeno durante .....



El esquema de la derecha muestra el recorrido de las bebidas alcohólicas que se ingieren. ¿Qué órganos perjudican?

.....

.....

.....





¿Es conveniente que este niño haga lo que aquí ves?

..... ¿Por qué? .....

.....

.....

Señala con una cruz los dibujos en los que se muestran atentados contra la propia salud:






A este niño no le duele nada. ¿Hace bien al acudir al médico? .....

¿Por qué? .....

.....

.....





No es prudente lo que hace el niño de esta ilustración.

¿Por qué? .....

.....

.....

Dibuja el tercer cuadro de cada historieta y escribe debajo de cada uno de ellos lo que indican:




.....

.....

.....

.....

.....

.....







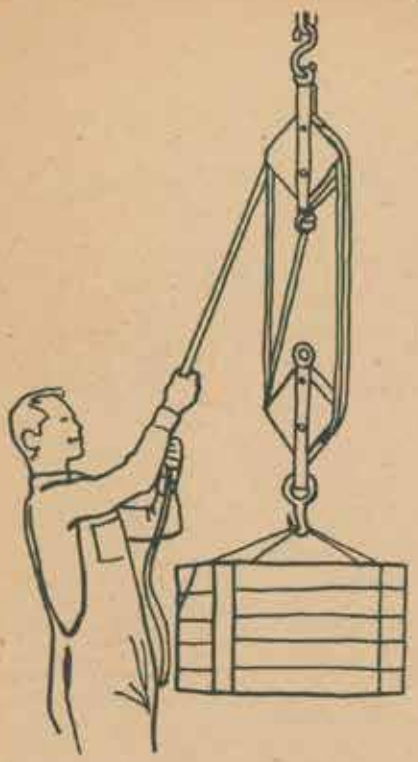


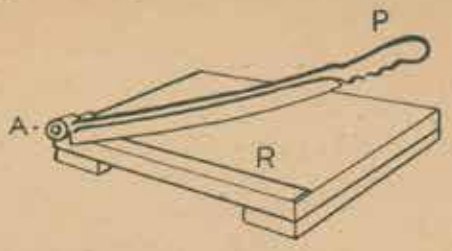




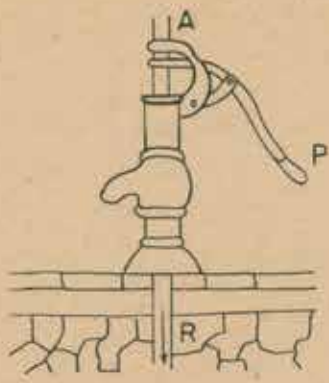
Calificación .....

Indica qué **máquina simple** se está utilizando en cada caso.



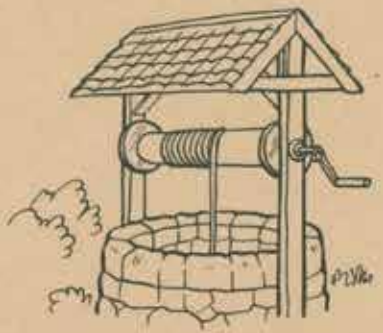






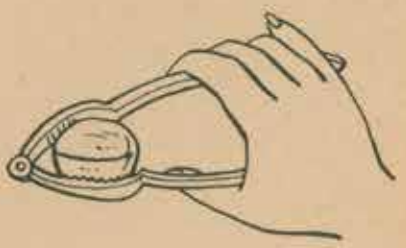












Calificación.....

Resuelve el siguiente cuestionario lo más aprisa que puedas, pero pensando bien tus respuestas:

1. El **quimo** se forma en .....
2. ¿Es pura el agua almacenada en un aljibe? ..... ¿Por qué? .....
3. Dos animales que respiran por **branquias** son .....
4. ¿Qué función desempeñan los **glóbulos rojos** en la sangre? .....
5. ¿Dónde se realiza la **absorción alimenticia**? .....
6. Los **músculos** se unen a los **huesos** por .....
7. Si un compañero de mi salón enferma de **difteria**, ¿qué debo hacer? .....
8. ¿Cómo se transmite el **tifo**? .....
9. ¿En qué consiste la **función clorofiliana**? .....
10. ¿A quién debe la humanidad la vacuna contra la rabia? .....
11. ¿Cómo se llama la **arteria** más gruesa del cuerpo humano? .....
12. ¿Qué clase de **músculos** no obedecen a nuestra voluntad? .....

13. ¿Cuál es el jugo **digestivo** que principia a transformar los alimentos que se toman? .....

.....

14. ¿Cuál es el insecto que transmite el **paludismo**? .....

15. La unión de dos **huesos** se llama .....

16. ¿Dónde desembocan las **venas pulmonares**? .....

.....

17. ¿Qué **instituciones** se encargan de proteger nuestra salud? .....

.....

.....

18. ¿Cómo se llama la parte del ojo que regula la entrada de la luz? .....

.....

19. ¿Quién fundó el **Instituto Antirrábico** en México? .....

.....

20. ¿Cómo se llaman los **dientes** que desgarran los alimentos? .....

21. La **destilación** sirve para .....

.....

22. ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, duran los **alimentos** en el estómago? .....

.....

23. ¿Para qué sirve la **brújula**? .....

.....

24. Escribe el nombre de tres animales **carnívoros.** .....

.....

25. Cita dos animales en los que se presente la **metamorfosis** .....

.....

Calificación .....

PRIMEROS AUXILIOS

Todos estamos expuestos a sufrir algún accidente, leve o grave.

Cuando el accidente es grave, hay que llamar al médico; pero mientras éste llega, se puede ayudar al accidentado siguiendo ciertas instrucciones conocidas con el nombre de **primeros auxilios.**



Los primeros auxilios tienen por objeto dar a la persona accidentada el mayor alivio posible, así como evitarle que el mal se agrave.

Para impartir los primeros auxilios se requiere tener a mano un botiquín de emergencia que contenga lo que sigue:

Alcohol. Tintura de yodo al 10%, o mercuro-cromo. Vaselina. Bicarbonato de sodio. Amoniaco. Vinagre. Agua oxigenada. Gasa y algodón esterilizados. "Curitas". Un carrete de tela adhesiva. Algunas vendas. Tijeras.

Tanto en la escuela como en casa debe existir un botiquín de emergencia.

DIVERSAS CLASES DE ACCIDENTES

Los accidentes que ocurren con mayor frecuencia son:

1. Las heridas y hemorragias.
2. Las torceduras, luxaciones y fracturas.
3. Las picaduras y mordeduras.
4. La asfixia.
5. Las intoxicaciones o envenenamientos.
6. Las quemaduras.

QUÉ DEBE HACERSE EN CADA CASO

Heridas

Primero se lavará la lesión y sus alrededores con agua hervida y jabón. Inmediatamente después se desinfectarán la herida y la piel que la rodea, pasando sobre ellas una torunda empapada en mercuro-cromo.

Si la herida es pequeña o superficial hay que dejarla descubierta; sólo en el caso de que moleste se usará una "curita". Si la herida es profunda, cúbrase con gasa y fíjese ésta con tela adhesiva. Nunca se use para ello el algodón.

Cuando la herida es grande, se requiere la intervención del médico.

Puede ocurrir que una herida sangre abundantemente; en este caso debe procederse como se explica a continuación.

Hemorragias

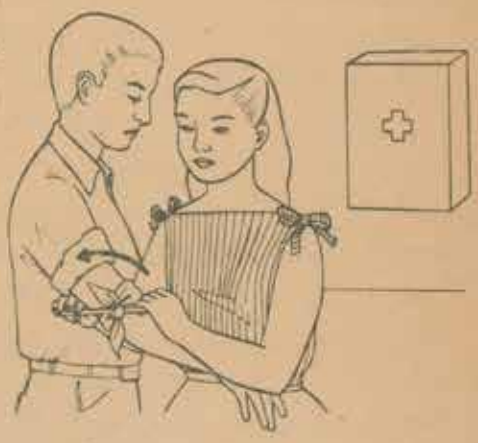
Se llama hemorragia a toda pérdida de sangre. A veces la cantidad de sangre es considerable, otras veces la pérdida es pequeña. Las hemorragias leves suelen resolverse espontáneamente al coagularse la sangre.

Cuando la hemorragia procede de una herida, se tratará según sea su localización:

a). **Cabeza y cara.** Suelen ser muy profusas las hemorragias por heridas en esta región. Debe aplicarse un apósito bajo presión y llamar al médico. Si no es profusa, la hemorragia se tratará en igual forma que una herida superficial.

b). **Extremidades.** Debe levantarse el miembro lesionado y apretar fuertemente con los dedos arriba de la herida, para comprimir los vasos que sangran. Si con esto no se consigue contener la hemorragia, hay que llamar al médico, y mientras éste acude habrá de aplicarse un **torniquete** como el que se muestra en las ilustraciones. Consiste el torniquete en atar **arriba de la herida**, es decir, **entre la herida y el corazón**, una venda (un pañuelo o una corbata pueden servir) y en apretarla torciéndola con una palanca pequeña (un palito, un lápiz) que se colocará entre la venda y la piel.





c). **Fosas nasales.** Si una persona sufre hemorragia nasal, no debe sonarse, ni agachar la cabeza; ha de sentarse cómodamente, echando la cabeza hacia atrás y respirando por la boca. Puede aplicársele sobre la nariz y frente un lienzo limpio empapado en agua fría. Si la hemorragia continúa, llámese al médico; y mientras llega, póngase en la ventana, o en las ventanas de la nariz, un tapón de algodón empapado en agua oxigenada.

TORCEDURAS, LUXACIONES Y FRACTURAS.

Sólo un médico puede atender esta clase de accidentes. Por ningún motivo se dará masaje sobre la parte dañada. Lo único que se puede hacer es procurar que el accidentado esté tranquilo, inmóvil, hasta donde sea posible, y abrigado; hay que evitar las aglomeraciones de gente para que el aire que respire el enfermo esté bien oxigenado.

Si la fractura es en un brazo o en una pierna, hay que inmovilizar el miembro con una tablilla, vara, o tira de cartón, que se colocará paralela al hueso fracturado y se sostendrá mediante una venda sujeta suavemente al miembro que haya padecido la lesión.

PICADURAS Y MORDEDURAS

Cuando la picadura o la mordedura es ocasionada por animales no venenosos, el caso se trata como cualquier herida superficial. La **picadura de abeja** requiere otro tratamiento, que consiste en sacar el aguijón y poner amoniaco o vinagre en el lugar afectado.

Si se trata de la mordedura o picadura de animales **venenosos** —las de ciertas especies de víboras, de alacranes y de arañas—, es indispensable la atención médica inmediata, pues la **vida de la persona mordida o picada peligra.** Mientras el médico llega, se aplicará un torniquete o se presionará con los dedos en torno de la mordedura o picadura, para impedir la circulación de la sangre en la parte afectada y evitar que el veneno alcance a todo el organismo. Además, se hará **sangrar** la herida en forma que expulse la mayor cantidad posible de veneno, para lo cual, si es necesario, se agrandará la herida con algún instrumento desinfectado. Bien puede ser éste un cuchillo, una navaja, una tijera. En cualquiera de estos accidentes, el enfermo debe permanecer acostado y bien abrigado, y se le dará a beber café caliente.

ASFIXIA

Cuando se suspende la respiración de una persona, se dice que ésta sufre asfixia. Se la debe auxiliar inmediatamente. Para ello se le aflojarán las ropas; se la pondrá boca abajo en el suelo, de manera que su cabeza quede de lado y descanse sobre uno de los brazos. Este brazo debe estar doblado, mientras el otro ha de quedar extendido, hacia adelante o a un lado de la cabeza. Quien dé el auxilio se arrodillará en el suelo con una pierna a cada lado de la víctima, es decir, a horcajadas; en seguida le oprimirá con ambas manos, contra la columna vertebral y hacia abajo, la parte superior y lateral de la cintura. Hará esto durante dos segundos; retirará bruscamente las manos; volverá a oprimir y a soltar, y repetirá la operación cuantas veces sean necesarias.



INTOXICACIONES O ENVENENAMIENTOS

Cuando en el organismo de una persona penetra una sustancia que puede ocasionarle la muerte, la persona se intoxica o envenena.

Un envenenamiento siempre es **grave;** necesita atenderse en el acto, y la mayoría de las veces exige la inmediata presencia del médico.

El tipo de intoxicación más común es el que ocasionan los alimentos malsanos, tales como leche adulterada, los quesos fabricados en trastos de cobre, la carne descompuesta, etc., o el que resulta de ingerir hongos venenosos. A este tipo de intoxicación vamos a referirnos.

Si los efectos del veneno se hacen sentir momentos después de haber comido, es seguro que la sustancia tóxica no ha pasado del estómago, por lo que puede arrojarse provocando el vómito. Para ello bastará tomar agua salada o jabonadura tibia, o hacerse cosquillas en el fondo de la boca con una pluma de cualquier ave o con una tira de papel.

Si los efectos del envenenamiento aparecen después de hora y media o más de haber ingerido la sustancia tóxica, ésta ha llegado ya al intestino, y lo indicado en tal caso es ponerse una lavativa, o enema, de litro y medio de agua con tres cucharadas de sal o glicerina.

En cualquier tipo de intoxicación con manifestaciones agudas, hay que llamar al médico sin perder un momento.

QUEMADURAS

Si la quemadura es superficial, o sea, que no forma ámpula, basta aplicar un poco de vaselina, o una pasta hecha con bicarbonato de sodio y agua. Si la quemadura es más grave, habrá que llamar al médico; mientras tanto, se abrigará al enfermo y se le dará un té caliente.

Las quemaduras producidas al manejar **sosa cáustica** se tratarán con un poco de vinagre.

Cuando a una persona se le queman las ropas, hay que evitar que corra, para no avivar las llamas; se la ha de envolver en una manta o abrigo; tirarla al suelo y hacerla rodar suavemente.

ÍNDICE

PÁGINA

Respiración 5
Ejercicio I. 5
Termómetros 5
Ejercicio II 5
Ejercicio III. 6
Combustión 6
Ejercicio IV. 6
Ejercicio V 7
Experimentos 8
Ejercicio VI. 8
Primer experimento. 8
Segundo experimento. 8
Tercer experimento. 9
Cuarto experimento. 9
Quinto experimento. 9
Ejercicio VII 10
Ejercicio VIII. 10
Ejercicio IX. 11
Alimentos 12
Ejercicio X 12
Ejercicio XI. 13
Cómo conservar algunas frutas y verduras 14
Duraznos al natural. 14
Peras al natural 14
Jitomates al natural 15
Chícharos al natural 15

PÁGINA

Agua 16
Ejercicio XII 16
Ejercicio XIII. 16
Ejercicio XIV 17
Ejercicio XV 18

Dentadura 18
Ejercicio XVI 18
Ejercicio XVII. 19

Aparato digestivo, órganos, glándulas y funciones 20
Resumen del aparato digestivo. 20
Ejercicio XVIII 21
Ejercicio XIX. 22

Aparato circulatorio 23
Ejercicio XX 23
Ejercicio XXI. 24

Funcionamiento del aparato circulatorio 24
Resumen 24
Ejercicio XXII 25
Ejercicio XXIII 26

Aparato locomotor 26
Ejercicio XXIV 26
Ejercicio XXV. 27
Ejercicio XXVI 27
Ejercicio XXVII. 28
Ejercicio XXVIII 29

Palancas 30
Ejercicio XXIX 30

Otras máquinas simples. 31

Los imanes y la brújula. 32

Nuestra salud y la de la comunidad 35
Ejercicio XXX. 35
Ejercicio XXXI 37
Ejercicio XXXII. 37
Ejercicio XXXIII 38
Ejercicio XXXIV 39

PÁGINA

Dos benefactores 40
Ejercicio XXXV. 41
Ejercicio XXXVI 43
Animales vertebrados. 43
Ejercicio XXXVII. 43
Ejercicio XXXVIII 44
Ejercicio XXXIX 44
Metamorfosis de la rana 47
Animales invertebrados. 48
Ejercicio XL. 48
Ejercicio XLI 49
Insectos 51
Ejercicio XLII. 52
La abeja. 53
Ejercicio XLIII 54
Gusanos anillados. 55
Ejercicio XLIV 56
Ejercicios de revisión. 57
Aire 57
Nuestra salud 58
Máquinas simples 61
Temas generales 62
Primeros auxilios. 64

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....., ...

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tache *alumno* o *alumna*, según el caso.

** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

La primera parte (341,000 ejemplares) de esta segunda edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año · Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 15 de diciembre de 1960 en los TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, S.C. de P.E. y R.S., calle Tolsá, Núm. 9, México 1, D.F. Cuidaron de la edición, Juan Madrid y Antonio Zendejas G.

ch d e
a b c
ll i z
g h r i x
ñ o p
s u v
y z
t w x

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - MÉXICO, 1959